ADÜ TIP FAKÜLTESİ · DÖNEM 2 · 2. KURUL · ANATOMİ

Dolaşım Sistemi Anatomisi: Kalp, Büyük Damarlar ve Baş-Boyun Damarları

Kaynak: kurulun altı anatomi sunumu: (1) Kalbin yeri, durumu, yapısındaki oluşumlar (137 slayt), (2) Kalbin damarları, sinirleri ve ileti sistemi, (3) Fetal dolaşım (26 slayt), (4) Damar genel bilgisi (105 slayt), (5) A. carotis communis ve a. carotis externa (31 slayt), (6) Baş-boyun venleri (38 slayt). Şekillerdeki atlas görselleri sunumlardan alınmıştır, kaynakları altyazılarda belirtilir. Soru verisi: 2. kurul çıkmış soru derlemesi, 2023-2024 ve 2024-2025 2. kurul sınavları ve 2025-2026 anatomi uygulama sınavı.

Bu kitap nasıl okunmalı?

Altı sunum dolaşım sisteminin anatomisini altı ayrı parça hâlinde anlatıyor ve birçok konu birden fazla sunumda tekrar ediyor. Aort kapağı ve sinus aortae birinci, ikinci ve dördüncü sunumda; a. carotis communis ile sinus caroticus dördüncü ve beşinci sunumda; v. brachiocephalica, angulus venosus ve VCS dördüncü ve altıncı sunumda; foramen ovale ve ductus arteriosus birinci, üçüncü ve dördüncü sunumda geçiyor. Bu kitap altı sunumu tek bir sıraya dizer ve her konuyu yalnızca bir yerde, en ayrıntılı hâliyle anlatır. Konunun başka bir bölümde yeniden gerektiği yerlerde tekrar etmek yerine o bölüme atıf verir (örneğin "Bölüm 6.3").

Sıra genelden özele gider. Bölüm 1 dolaşım sisteminin ve damarların genel yapısını, lenfatik sistemi anlatır ve sonraki bölümlerde kullanılacak kavramları kurar. Bölüm 2-5 kalbi dıştan içe ve yapıdan işleve doğru izler: konumu ve perikard, boşluklar ve kapaklar, kendi damarları, ileti sistemi ve sinirleri. Bölüm 6 fetal dolaşımı ve erişkin kalbinde bıraktığı izleri açıklar. Bölüm 7 kalpten çıkan ve kalbe giren büyük damarları, Bölüm 8 ve 9 baş ve boynun arterlerini ve venlerini anlatır. Kitap 20 soruluk bir genel deneme sınavıyla biter.

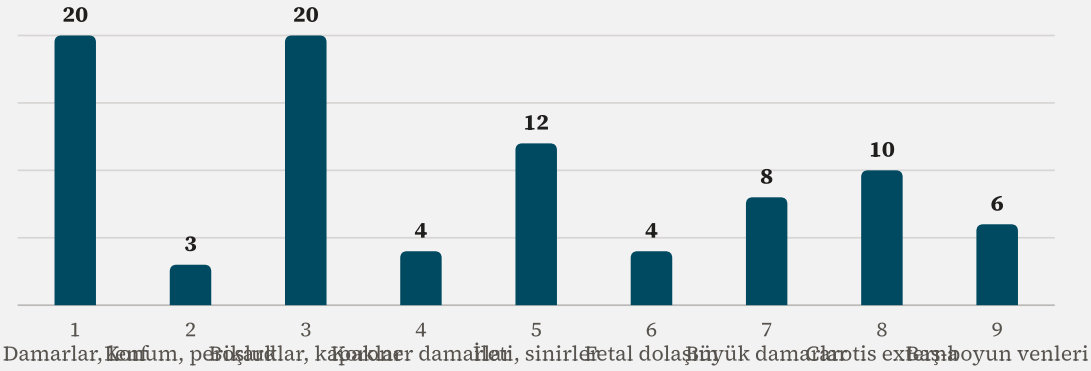
Anlatım sunumların kapsamıyla sınırlı değildir. Her yapının adını ve yerini vermenin yanında neden orada olduğunu, nasıl çalıştığını ve bozulduğunda ne olduğunu da açıklar. Bu yüzden sunumlarda yalnızca adıyla geçen bazı konular (mediastinum bölmeleri, nabız noktaları, bölgesel lenf düğümleri, aorta abdominalis'in dalları, azygos sistemi) kısa özetler hâlinde eklenmiştir, çünkü kurul sınavlarında soruldular. Sunumlarda tıbben eksik ya da hatalı görünen birkaç ifade metinde işaretlenmiş ve doğrusu gerekçesiyle verilmiştir. Bu durumlarda sınavda sunumdaki ifadenin de tanınması gerektiği belirtilmiştir.

Soru verisi ve işaretler

Elimizdeki dört kaynak şunlardır: tarihi yazmayan 68 soruluk bir 2. kurul derlemesi (kitapta "Derleme"), 2023-2024 ve 2024-2025 2. kurul sınavlarının öğrenci derlemeleri ve 2025-2026 anatomi uygulama sınavında gösterilen yapıların listesi ("2025-2026 uyg."). Sınavlar karışık disiplinlidir. Bir sorunun cevabı bu kitabın anlatımında yer alıyorsa, sorunun fizyoloji, histoloji ya da embriyoloji bölümünden gelmesine bakılmadan bölüm sayımına katılmıştır. Örneğin "en hızlı iletim Purkinje liflerindedir" bilgisi fizyoloji sorusudur ama ileti sisteminin anatomisiyle cevaplanır.

Bir sorunun cevabı anlatımın tam o noktasına geldiğinde metinde parantez içinde belirtilir: *(2023-2024 S18: SA düğümünün yeri crista terminalis olarak soruldu)*. Bölüm sonlarındaki soru kartlarında her şıkkın neden doğru ya da yanlış olduğu ayrı ayrı açıklanır. Kağıtta şıkları eksik kaydedilmiş sorularda şıklar konuya uygun olarak tamamlanmış ve bu kartın altında belirtilmiştir. Tıbben hatalı bir soru (2023-2024'teki "a. profunda faciei" sorusu) havuza alınmamış, neden alınmadığı ilgili bölümde açıklanmıştır.

YÜKSEK OLASILIK etiketli paragraflar birden fazla sınavda ya da aynı sınavda birden fazla soruda sorulan bilgileri toplar. **SIK KARIŞTIRILAN NOKTA** etiketli paragraflar birbirine benzeyen ve çeldirici olmaya en uygun ayrımları, ayrıca sunumlardaki düzeltilmesi gereken ifadeleri işaretler.



Bölümlere göre çıkmış soru sayısı (dört kaynağın toplamı). Damarların genel yapısı ve lenfatik sistem (Bölüm 1) ile kalbin boşlukları ve kapakları (Bölüm 3) en çok soru gelen konulardır. Her bölümün sonunda bu sayının kaynaklara göre dağılımı ayrıca verilir.

Kurul sınavlarında bu altı sunumun dışında kalan anatomi konularından da soru geldi: solunum sisteminin anatomisi (burun ve paranazal sinüsler, larinks, trakea, bronş ağacı, akciğer segmentleri, plevra), üst ve alt ekstremitenin arterleri (a. femoralis, a. radialis ve ulnaris dalları, arcus palmaris) ve karın-pelvis venleri (v. portae ve porto-kaval anastomozlar). 2025-2026 uygulama sınavındaki yapıların yaklaşık üçte ikisi de bu gruptandı. Bu konuların sunumları geldiğinde ayrı bir kitap olarak hazırlanabilir.

İçindekiler

1. Dolaşım Sistemi ve Damarların Genel Yapısı

Büyük ve küçük dolaşım · arter tipleri ve yerleşim kuralları · anastomoz ve uç arter · mikrodolaşım, vazomosyon, kapiller tipleri · damar duvarı · venler, kapaklar ve venöz dönüş · yüzeyel, derin ve kommunikan venler · nabız noktaları · lenfatik sistem, ductus thoracicus, bölgesel lenf düğümleri

2. Kalbin Konumu, Perikard ve Dış Yapısı

Mediastinum bölmeleri · kalbin yeri, ölçüleri ve vertebra düzeyleri · taban, tepe, yüzler, kenarlar ve oluklar · perikard katmanları, sinüsleri, damar ve sinirleri · tamponad ve perikardiyosentez · matite alanları ve grafide kalp gölgesi

3. Kalbin Boşlukları, Kapakları, Septumları ve İskeleti

Sağ atriyum ve açılan delikler · triküspit kapak ve papiller kas mekanizması · sağ ventrikül, trabecula septomarginalis, conus arteriosus · sol atriyum ve mitral kapak · sol ventrikül ve aort kapağı · septumlar · kalp iskeleti · miyokard · kapakların çalışması · dinleme odakları

4. Kalbin Damarları: Koroner Arterler, Venler ve Lenfatikler

RCA ve dalları · LMCA, LAD ve LCx · dominans · anastomozlar ve infarkt alanları · sinus coronarius ve kalbin venleri · lenfatikler

5. Kalbin İleti Sistemi ve Sinirleri

SA düğüm ve otomatisite · internodal yollar · AV düğüm ve gecikme · His demeti, dallar, Purkinje lifleri · iletim hızları · plexus cardiacus · sempatik ve parasempatik etki · yansıyan kalp ağrısı

6. Fetal Dolaşım ve Doğumla Gelen Değişiklikler

Fetal dolaşımın mantığı · kanın yolu ve üç şant · septum interatriale'nin gelişimi, sinus venosus · doğumdaki değişiklikler ve artıklar · PFO, ASD, PDA, VSD, Fallot, transpozisyon, koarktasyon

7. Büyük Damarlar

Aortanın bölümleri · arcus aortae'nin dalları ve komşulukları · truncus brachiocephalicus ve a. subclavia · aorta descendens'in dalları · truncus pulmonalis, aa. ve vv. pulmonales · v. cava inferior

8. Baş-Boyun Arterleri: A. Carotis Communis ve A. Carotis Externa

A. carotis communis ve trigonum caroticum · sinus caroticus ve glomus caroticum · interna ile externa'nın ayırt edilmesi · externa'nın sekiz dalı · a. maxillaris'in üç bölümü · bölgelere göre sentez ve anastomozlar

9. Baş-Boyun Venleri, Vv. Brachiocephalicae ve V. Cava Superior

Yüzün yüzeyel venleri · plexus pterygoideus ve sinus cavernosus bağlantıları · v. jugularis externa ve anterior · v. jugularis interna ve v. vertebralis · vv. brachiocephalicae, angulus venosus, VCS ve azygos sistemi

Genel Deneme Sınavı

Dokuz bölümden 20 yeni soru, açıklamalar ve cevap anahtarı

Terimler ve kısaltmalar

Sunumlar gibi bu kitap da uluslararası Latince anatomi terimlerini kullanır ve ilk geçtikleri yerde Türkçe karşılıklarını verir. Tekil ve çoğul kısaltmalar: a./aa. (arteria/arteriae), v./vv. (vena/venae), n./nn. (nervus/nervi), m./mm. (musculus/musculi), lig./ligg. (ligamentum/ligamenta), r./rr. (ramus/rami), nl./nll. (nodus/nodi lymphoidei), art. (articulatio).

Kısaltma	Açılımı
VCS / VCİ	Vena cava superior / vena cava inferior
VJİ	Vena jugularis interna
SA / AV düğüm	Nodus sinuatrialis / nodus atrioventricularis
RCA / LMCA	A. coronaria dextra / a. coronaria sinistra'nın ana gövdesi
LAD / LCx	R. interventricularis anterior / r. circumflexus (a. coronaria sinistra'nın dalları)
PDA / AM / OM / D1	R. interventricularis posterior / akut marjinal (r. marginalis dexter) / obtus marjinal (r. marginalis sinister) / birinci diyagonal dal
İKA / MKÇ	İnterkostal aralık ("5. İKA", 5. ve 6. kaburgalar arası) / orta klavikula çizgisi (linea medioclavicularis)
ASD / VSD / PDA	Atriyal septal defekt / ventriküler septal defekt / patent ductus arteriosus (bağlama göre; koroner bağlamda PDA posterior inen arterdir)
PA grafi	Arka-ön (posteroanterior) göğüs grafisi
T4, C4, L4	4. torakal, 4. servikal, 4. lomber vertebra (ya da aynı numaralı spinal segment)

BÖLÜM 1 · SYSTEMA CARDİOVASCULARE

Dolaşım Sistemi ve Damarların Genel Yapısı

Kalbin ve tek tek damarların anatomisine geçmeden önce sistemin mantığını kurmak gerekir. Kan neden bu kadar farklı damar tipinden geçer? Arter ile veni ayıran şey içindeki kan mıdır, yön müdür? Kapiller neden bazı dokularda yoktur? Lenf nereden çıkar, nereye döner? Bu bölüm bu soruları yanıtlar ve kitabın geri kalanında kullanılacak kavramları tanımlar.

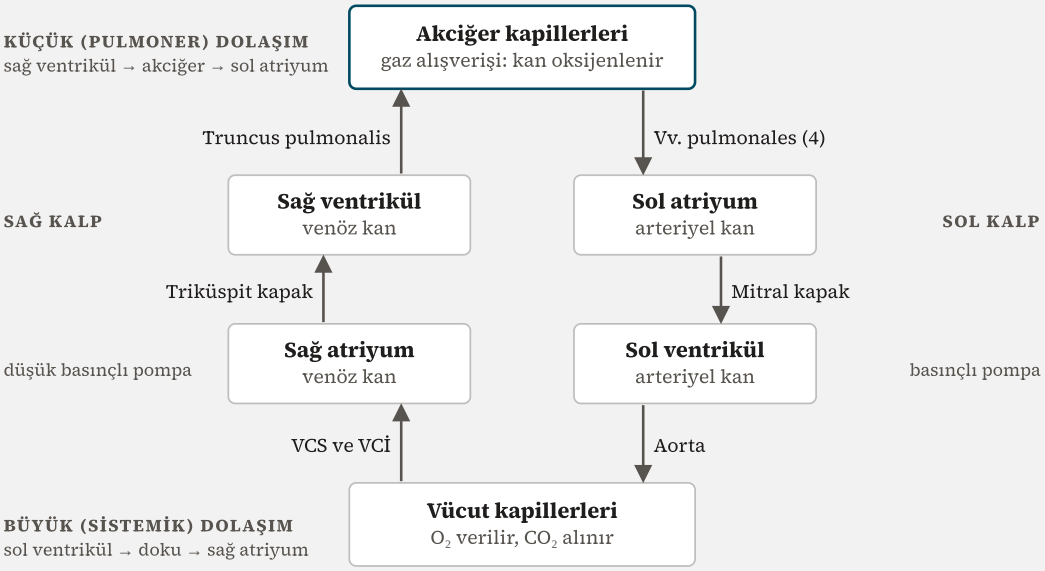
1.1. Sistemin bileşenleri ve iki dolaşım

Dolaşım sistemi (systema circulatorium), içinde kan ve lenf dolaşan kapalı bir boru ağı ile bu ağın merkezindeki pompadan, kalpten (cor; Yunanca cardia) oluşur. Sunumun sınıflandırmasıyla üç bileşeni vardır: **kan taşıyan damarlar** (arterler, kapillerler, venler), **lenf taşıyan damarlar** ve **kalp**. Kalp ile kan damarlarının birlikte oluşturduğu kısma kardiyovasküler sistem (systema cardiovasculare) denir.

Damarlar işlevlerine göre ikiye ayrılır. Bir organın kendi dokusunu besleyen damarlara **vasa privata**, organın vücut için yaptığı işe hizmet eden damarlara **vasa publica** denir. Akciğerde aa. pulmonales kanı gaz alışverişi için getirir (vasa publica), aa. bronchiales ise bronş duvarını besler (vasa privata). Karaciğerde v. portae hepatis işlenecek kanı getirir (publica), a. hepatica propria karaciğer dokusunu besler (privata). Kalbin kendisi de bu ayrımın bir örneğidir: boşluklarından geçen kan kalp kasını beslemez. Kalp kası kendi damarlarıyla, koroner arterlerle beslenir (Bölüm 4).

Kan vücutta art arda bağlı iki devre çizer (Şekil 1.1):

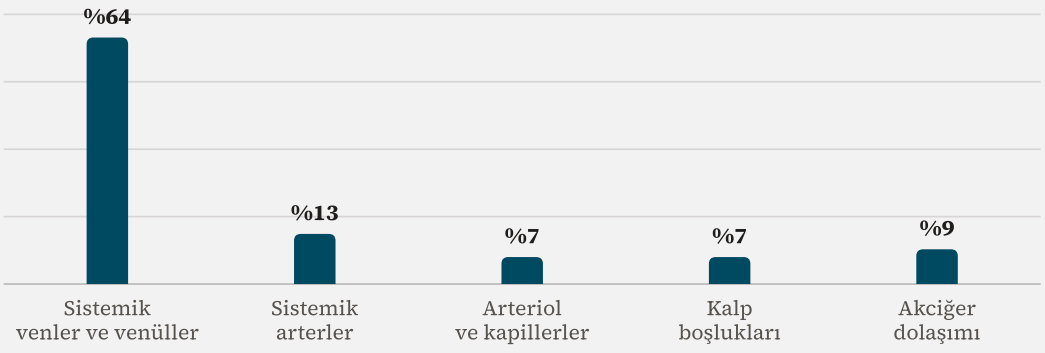
- **Küçük dolaşım (circulatio minor, akciğer dolaşımı).** Vücuttan dönen oksijeni azalmış kan sağ atriyumdan sağ ventriküle geçer. Sağ ventrikül kanı truncus pulmonalis ile akciğerlere gönderir. Kan alveollerin çevresindeki kapillerlerde oksijen alır, karbondioksit bırakır ve dört v. pulmonalis ile sol atriyuma döner.
- **Büyük dolaşım (circulatio major, sistemik dolaşım).** Sol atriyuma gelen oksijenli kan sol ventriküle geçer, sol ventrikülün kasılmasıyla aortaya atılır ve bütün dokulara dağılır. Dokularda oksijen azalır, karbondioksit artar. Kan v. cava superior (VCS) ve v. cava inferior (VCİ) ile yeniden sağ atriyuma döner.



Şekil 1.1 — Büyük ve küçük dolaşım. İki devre kalpte art arda bağlıdır: her biri diğerinin çıkışını alır. Bu yüzden iki ventrikülün dakikadaki atımı uzun vadede eşit olmak zorundadır. Sağ kalp düşük dirençli olan akciğer yatağına, sol kalp yüksek dirençli sistemik yatağa pompalar (Bölüm 3.6).

Bu şemadan iki tanım çıkar. Birincisi, kalbin sağ yarısı (sağ atriyum ve sağ ventrikül) venöz kanla, sol yarısı (sol atriyum ve sol ventrikül) arteriyel kanla ilgilidir. Bu yüzden bunlara sırasıyla **sağ kalp** ve **sol kalp** denir. İkincisi, **arter ve ven tanımı kanın içeriğine değil, akımın yönüne göre yapılır.** Arter kanı kalpten perifere götüren, ven periferden kalbe getiren damardır. Bu yüzden truncus pulmonalis ve aa. pulmonales arter olduğu hâlde venöz kan, vv. pulmonales ven olduğu hâlde oksijenli kan taşır. Fetüste aa. umbilicales'in venöz, v. umbilicalis'in oksijenli kan taşıması da aynı kuralın sonucudur (Bölüm 6).

Kanı damarlarda ilerleten şey kalbin kasılmasıyla oluşan **basınç farkıdır**. Basınç kalpten uzaklaştıkça ve damarlar dallanıp daraldıkça düşer, çünkü her basamakta sürtünme direnci enerjinin bir kısmını tüketir. Sağ atriyuma dönen kanın basıncı sıfıra yakındır. Bu yüzden venöz dönüşe ek mekanizmalar yardım eder (1.5). Kanın çoğu da arterlerde değil venlerdedir (Şekil 1.2), çünkü ince ve esnek ven duvarı düşük basınçta bile büyük hacim alır. Venler dolaşımın **kapasitans (hazne) damarlarıdır**. Kanamada sempatik sistemin venleri daraltması bu hazneden kalbe kan aktarır.



Şekil 1.2 — Dinlenen bir erişkinde toplam kan hacminin (yaklaşık 5 L) dolaşımın bölümlerine dağılımı. Kanın neredeyse üçte ikisi sistemik venlerdedir. Kaynak: Guyton ve Hall, Tıbbi Fizyoloji.

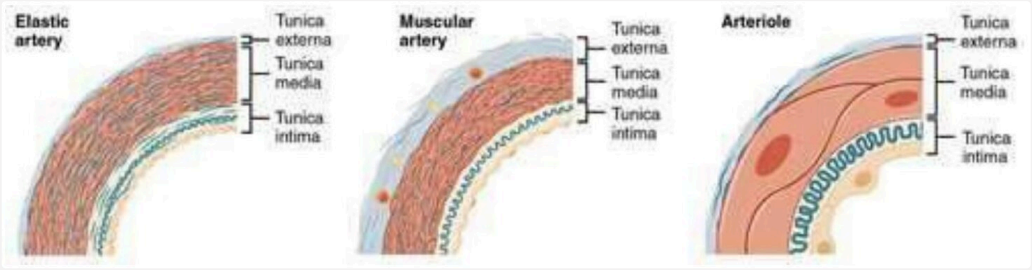
1.2. Arterler

Arterler çaplarına ve duvarlarının baskın dokusuna göre üç gruba ayrılır. Grupların her birinin yapısı, dolaşımın o noktasında çözmesi gereken soruna göre şekillenmiştir.

Elastik (geniş) arterler. Aorta ascendens, arcus aortae, aorta descendens ve aortanın büyük dalları (truncus brachiocephalicus, aa. carotides communes, aa. subclaviae, aa. iliacae communes) ile truncus pulmonalis bu gruptadır. Orta katmanlarında düz kastan çok elastik lif tabakaları bulunur, çünkü kalp kanı yalnızca sistolde atar. Sistolde atılan kanın bir kısmı aorta duvarını gerer. Diyastolde gerilmiş duvar geri yaylanır ve kanı ileri itmeye devam eder. Sunumun deyişiyle elastik lifler *diyastol sırasında kan basıncının devamlılığını sağlar* ve kesik kesik pompalanan kan periferde sürekliye yakın akar. Yaşla duvar sertleşince bu tampon kaybolur: sistolik basınç yükselir, diyastolik basınç düşer.

Musküler (orta boy) arterler. A. brachialis, a. radialis, a. femoralis, aa. coronariae gibi organlara kan dağıtan arterlerdir. Orta katmanları kalın bir düz kas tabakasıdır. Görevleri kanı organlar arasında paylaştırmaktır: düz kasın kasılıp gevşemesi hangi bölgeye ne kadar kan gideceğini ayarlar. İç ve dış elastik zarlar (lamina elastica interna ve externa) en belirgin hâllerini bu arterlerde alır.

Arterioller (küçük arterler). Kapillerlere kadar incelen, duvarında bir-iki kat düz kas bulunan son arter dallarıdır. Dolaşımın **direnç damarlarıdır**: arteriyel basıncın en büyük düşüşü burada olur. Direnç yarıçapın dördüncü kuvvetiyle ters orantılı olduğu için arteriolün yarıçapı yarıya inerse direnç 16 kat artar.



Şekil 1.3 — Elastik arter, musküler arter ve arteriolün duvar katmanları. Elastik arterde tunica media elastik tabakalarla doludur. Musküler arterde media kalın bir düz kas katıdır ve iç elastik zar belirgindir. Arteriolde yalnızca bir-iki kat düz kas kalır. Sunum 4 · s. 28

Arterlerin yerleşim kuralları. Sunum üç kural sayar. (1) Arterler çoğunlukla **derin yerleşimlidir ve eklemlerin fleksör tarafından geçer** (a. axillaris, a. brachialis, a. poplitea). Böylece travmadan korunur, eklem büküldüğünde gerilmek yerine gevşerler. (2) **Kasların arasında, fasyalara dayanarak, bağ dokusu kılıfı içinde** ilerlerler, böylece kasılan kas arteri ezmez (boyunda vagina carotica, Bölüm 8.1). (3) Biçimi değişen organların arterleri **kıvrıntılıdır**: büyüyen uterusun a. uterina'sı, mimik kaslarıyla oynayan yüzün a. facialis'i, hareketli dilin a. lingualis'i. Organ uzadığında kıvrımlar açılır, damar gerilmez.

Anastomoz ve uç arter. İki arterin kapillere varmadan birleşmesine **anastomoz** denir. Anastomoz bir arter tıkandığında kanın başka yoldan gelmesini (**kollateral dolaşım**) sağlar:

eklem çevresindeki arter ağları, dudak çevresindeki arter halkası (Bölüm 8.5), beyin tabanındaki halka. Yeterli anastomozu olmayan, tıkandığında beslediği bölgenin ölümüne (infarkt) yol açan arterlere **uç arter** denir. Retinanın a. centralis retinae'si gerçek bir uç arterdir. Koroner arterler ise anatomik olarak anastomoz yapsalar da bu anastomozlar ani bir tıkanmayı karşılayamayacak kadar incedir. Bu yüzden koroner arterler *fonksiyonel uç arter* olarak davranır (Bölüm 4.4).

1.3. Mikrodolaşım ve kapillerler

Kapillerler (vasa capillaria) arteriollerle venüller arasındaki, çapı bir alyuvar kadar (5-10 µm), duvarı yalnızca endotel ve bazal zardan oluşan damarlardır. Madde alışverişi yalnızca bu ince duvardan olabilir: oksijen ve besinler arteriyel uçta dokuya geçer, artıklar ve CO_2 venöz uçta kana döner. Duvar yarı geçirgendir: suya, kristaloidlere ve bazı plazma proteinlerine izin verir, büyük molekülleri ve hücreleri tutar.

Mikrodolaşımın düzeni. Arteriol ile kapiller yatak arasında **metarteriol** bulunur. Metarteriolün duvarındaki düz kas kesintisiz bir tabaka oluşturmaz, aralıklı hücreler hâlinde dağılmıştır. Metarteriolden çıkan gerçek kapillerlerin başlangıcında, her birinin ağzını saran tek bir düz kas halkası vardır: **prekapiller sfinkter**. Metarteriol kapiller yatağın içinden bir "işlek kanal" (thoroughfare channel) olarak devam eder ve venüle açılır. Kan her an bütün kapillerlerden geçmez: sfinkterler ve metarterioller dakikada birkaç kez açılıp kapanarak kanı yatağın farklı bölümlerine sırayla gönderir. Bu aralıklı kasılmaya **vazomosyon** denir. Vazomosyonu belirleyen en önemli etken dokunun **oksijen basıncıdır**: doku oksijeni düştükçe sfinkterler daha uzun süre açık kalır, kapillerlerden geçen kan artar *(2023-2024 ve 2024-2025 fizyoloji sorularında "vazomosyonu belirleyen en önemli faktör" olarak doku O_2 basıncı cevaplandı; aynı sınavlarda metarteriolün prekapiller sfinktere sahip olduğu da soruldu)*. Endotelden salınan nitrik oksit (NO) bu damarlarda başlıca gevşetici (vazodilatör) maddedir.

Kapiller tipleri. Kapiller duvarının geçirgenliği organın ihtiyacına göre değişir. Üç tip vardır:

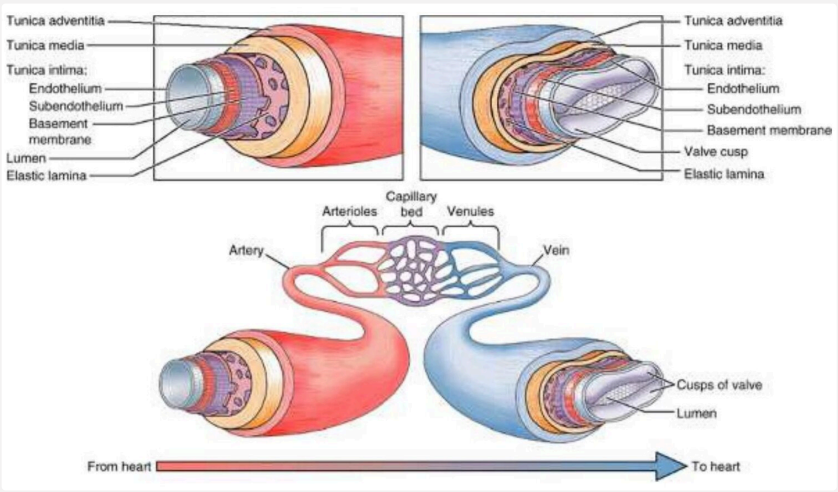
Tip	Duvar yapısı	Bulunduğu yerler ve nedeni
Kesintisiz (sürekli)	Endotel hücreleri sıkı bağlantılarla (zonula occludens) birleşir, bazal zar tamdır. Madde geçişi pinositik veziküllerle ve hücreler arasından sınırlı olur.	Kas, akciğer, deri, bağ dokusu, merkezi sinir sistemi. Beyinde çok sıkı bağlantılar kan-beyin bariyerini oluşturur.
Pencereli (fenestralı)	Endotelde ince diyaframla örtülü ya da açık delikler (fenestralar) vardır. Bazal zar tamdır.	Böbrek glomerülü, endokrin bezler, bağırsak villusları: hızlı ve bol sıvı ya da hormon geçişi gereken yerler.
Sinüzoidal (kesintili)	Çapı geniş, düzensiz, endotel hücreleri arasında açıklıklar ve kesintili bazal zar vardır. Duvarında fagositik hücreler bulunur.	Karaciğer (Kupffer hücreleri), dalak, kemik iliği, bazı endokrin bezler. Büyük moleküllerin ve hücrelerin geçmesi ya da yaşlı hücrelerin yakalanması gereken yerler.

Kapillerler metabolizması yüksek dokularda (retina, endokrin organlar, kas) en sıktır. **Kalp kapakları, kornea, lens ve kıkırdak kapiller içermez**, çevrelerindeki sıvıdan difüzyonla beslenir. Kornea ve lensin saydamlığı bu damarsızlığa bağlıdır, kıkırdağın ve kapakların iyileşme yeteneğinin düşüklüğü de. Sunum kapillerlerin üç işini sayar: madde alışverişi, bazı metabolik olaylar (örneğin akciğer endotelinde anjiyotensin I'in II'ye çevrilmesi) ve sağlam endotelin pıhtılaşmayı engellemesi (**antitrombojenik işlev**).

1.4. Damar duvarının katmanları

Kapillerler dışındaki bütün damarların duvarı içten dışa üç katmandan oluşur (Şekil 1.4). Katmanların kalınlığı ve içeriği damar tipine göre değişir, ama düzen aynıdır:

- **Tunica intima** en iç katmandır. Lümeni döşeyen tek katlı yassı epitele, **endotele**, ve onun altındaki ince bağ dokusuna (subendotel) sahiptir. Endotel hücreleri Weibel-Palade cisimcikleri denen depo granüllerinde von Willebrand faktörü saklar. Bu faktör damar yaralandığında trombositlerin yaraya tutunmasını sağlar. Arterlerde intimanın dış sınırını **lamina elastica interna** çizer. Kalbin içini döşeyen endokard, damarların intimasının kalpteki devamıdır.
- **Tunica media** orta katmandır. Düz kas hücreleri ve elastik liflerden oluşur. Elastik arterlerde elastik tabakalar, musküler arterlerde düz kas baskındır. Arterlerde en kalın katman budur.
- **Tunica adventitia** (tunica externa) en dış katmandır. Gevşek bağ dokusundan oluşur ve damarı çevresindeki dokulara bağlar. Büyük damarlarda duvar o kadar kalındır ki lümendeki kan dış katmanları difüzyonla besleyemez. Bu yüzden adventitianın içinde damarın kendi küçük damarları (**vasa vasorum**) ve sinirleri (**nervi vasorum**) bulunur. Venlerde adventitia en kalın katmandır.



Şekil 1.4 — Arter (solda) ve ven (sağda) duvarının katmanları ve aralarındaki kapiller yatak. Venin mediası incedir, lümeni geniştir ve içinde kapak yaprakları (valve cusp) bulunur. Alttaki ok kalpten çıkıp kalbe dönen akımın yönünü gösterir. Sunum 4 · s. 19

Sunumdaki ölçülerde duvar kalınlığının çapa oranına dikkat edin: arteriolün duvarı çapına göre çok kalındır (direnç ve kontrol için), kapillerinki yok denecek kadar incedir (alışveriş

için), ven aynı çaptaki arterden çok daha ince duvarlıdır.

Damar	Ortalama iç çap	Duvar kalınlığı	Duvarın baskın öğesi
Elastik arter (aorta)	1,5 cm	1,0 mm	Elastik lif tabakaları
Musküler arter	6,0 mm	1,0 mm	Düz kas
Arteriol	37 µm	6 µm	Bir-iki kat düz kas
Kapiller	9 µm	0,5 µm	Yalnızca endotel ve bazal zar
Venül	20 µm	1 µm	Endotel, birkaç perisit
Ven	5,0 mm	0,5 mm	İnce media, kalın adventitia

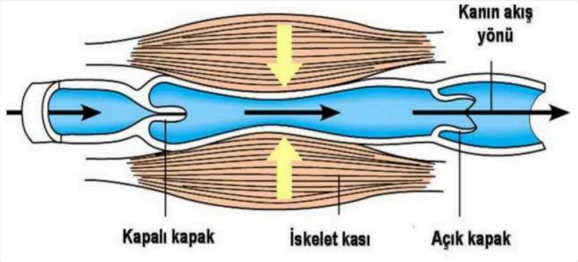
1.5. Venler ve venöz dönüş

Venlerde basınç düşük olduğu için duvar incedir ve katmanlar belirgin değildir. Canlıda koyu mor renklidir, nabız atmazlar, boşken yassılaşırlar ve kalbe yaklaştıkça dal alarak kalınlaşırlar.

Venleri arterlerden ayıran en önemli yapı, intimanın iki ya da üç yarım ay biçimli kıvrımından oluşan **kapaklardır (valvulae venosae)**. Kan kalbe doğru akarken yapraklar duvara yaslanır, geri akmaya kalktığında cepler dolup yaprakları kapatır. Kapaklar en çok alt ekstremite venlerinde bulunur. Buna karşılık VCS ve VCİ, v. portae hepatis, beynin dural sinüsleri ve vv. pulmonales kapaksızdır. Yüzün venlerinde de kapak yok denecek kadar azdır. Bu son ayrıntının önemli bir klinik sonucu vardır: yüz venlerinde kan iki yönde akabilir ve yüzdeki bir enfeksiyon kafa içine taşınabilir (Bölüm 9.3).

Venöz dönüşü sağlayan mekanizmalar. Kapillerden çıkan kanın birkaç mmHg'lik basıncı, ayakta duran birinde ayaktaki kanı kalbe çıkarmaya yetmez. Kanı yukarı taşıyan güçler şunlardır:

1. **İskelet kası pompası.** Kasılan kas aradaki derin veni sıkar. Alttaki kapak kapandığı için kan yalnızca kalbe doğru itilir. Kas gevşeyince ven genişler ve aşağıdan kan çeker (Şekil 1.5). Uzun hareketsizlik (uçak yolculuğu, yatak istirahati) pompayı durdurur, kan bacakta göllenir ve pıhtı riski artar.
2. **Solunum pompası.** İnspirasyonda göğüs içi basınç negatifleşir, karın içi basınç artar. Göğüsteki büyük venler genişler ve karındaki venlerden kan emer.
3. **Eşlik eden arterin nabzı.** Ekstremitelerde derin venler arterin iki yanında çift seyreder (venae comitantes). Her atımda genişleyen arter komşu venleri sıkar.
4. **Kalbin emişi.** Ventrikül sistolünde kapak düzlemi aşağı çekilir, genişleyen atriyumlar büyük venlerden kan çeker.



Şekil 1.5 — İskelet kası pompası. Kasılan kas (sarı oklar) veni sıkar. Alttaki kapak kapanır, üstteki kapak açılır ve kan yalnızca kalbe doğru akar. Sunum 4 · s. 37

Yüzeyel, derin ve kommunikan venler. Ekstremitelerde üç tip ven vardır. **Yüzeyel venler** deri altı yağ dokusunda, fasyanın üzerinde ilerler ve arterlerle birlikte seyretmez. **Derin venler** fasyanın altında, kas bölmelerinin içinde arterlere eşlik eder. Ekstremitelerin venöz akımının yaklaşık %90'ını derin venler taşır. **Kommunikan (perforan) venler** fasyayı delerek yüzeyel venleri derin venlere bağlar. Kapakları kanın yalnızca yüzeyden derine akmasına izin verir. Bu düzenin mantığı şudur: kas pompası yalnızca fasyanın altındaki derin venleri sıkabilir. Yüzeyel venlerdeki kanın pompadan yararlanması için önce derine aktarılması gerekir.

Sınavda en çok sorulan örnekler şunlardır:

- **Üst ekstremite.** Yüzeyel venler elin sırtındaki venöz ağdan (rete venosum dorsale manus) başlar. **V. cephalica** kolun lateral (başparmak) tarafında yükselir ve deltopektoral oluktan geçerek v. axillaris'e açılır. **V. basilica** medial tarafta yükselir, kolun ortasında fasyayı delerek derine girer ve v. brachialis ile birleşip v. axillaris'i oluşturur. Dirseğin önünde ikisini çapraz bağlayan **v. mediana cubiti** vardır. Bu ven yüzeyeldir, kalın ve sabittir, deri altında kolayca görülür ve altındaki aponevroz (aponeurosis bicipitalis) onu a. brachialis ile n. medianus'tan ayırır. Bu yüzden kan alma ve damar içi enjeksiyon için en uygun vendir *(2023-2024 S11)*. Derin venler arterlere çift olarak eşlik eden vv. radiales, vv. ulnares ve **vv. brachiales**'tir *(Derleme S65: üst ekstremitenin derin veni olarak vv. brachiales soruldu; v. cephalica, v. basilica ve v. mediana antebrachii yüzeyeldir)*. V. cephalica 2025-2026 uygulama sınavında da gösterilen yapılar arasındaydı.
- **Alt ekstremite. V. saphena magna** vücudun en uzun venidir. Ayak sırtındaki venöz kavsin medial ucundan başlar, malleolus medialis'in önünden geçer, bacağın ve uyluğun medialinde yükselir ve kasıkta fasya lata'daki açıklıktan (hiatus saphenus) geçerek v. femoralis'e açılır. Bacakta ve dizde n. saphenus ona eşlik eder *(2024-2025 sınavında "alt ekstremitenin en uzun yüzeyel veni" ve "n. saphenus'a eşlik eden en büyük ven" olarak iki kez soruldu)*. Malleolus medialis'in önündeki yeri sabit olduğu için acil durumda damar yolu açmak için kullanılır. Koroner bypass ameliyatında greft olarak da en sık bu ven alınır. **V. saphena parva** ayağın lateral kenarından başlar, malleolus lateralis'in arkasından geçer ve fossa poplitea'da v. poplitea'ya açılır.

Varis. Kommunikan venlerin ya da v. saphena magna'nın v. femoralis'e açıldığı yerdeki kapağın yetmezliğinde kas pompasının derin venlerde yarattığı yüksek basınç yüzeyel

venlere geri iletilir. İnce duvarlı yüzeyel venler genişler, uzar ve kıvrıntılı bir görünüm alır.

1.6. Temel damar hastalığı terimleri

Sunum sonraki derslerde sürekli kullanılacak terimleri de tanımlar:

Terim	Tanım ve mekanizma
Anevrizma	Zayıflamış arter duvarının kalıcı genişlemesi (bütün çevre: fuziform; kese biçiminde: sakküler). Genişleyen damarda duvar gerilimi artar (Laplace), bu da genişlemeyi ve rüptür riskini artırır.
Hiperemi	Bir dokuya gereğinden fazla kan gelmesi. Arteriollerin genişlemesiyle (aktif, örneğin iltihap ya da egzersiz) ya da venöz akımın engellenmesiyle (pasif, konjesyon) olur.
İskemi	Dokunun kan desteğinin ihtiyacına yetmemesi. Uzar ya da ağırlaşırsa hücre ölümüne (infarkt) varır.
Trombüs	Damar ya da kalp içinde, canlıda oluşmuş ve duvara yapışık pıhtılaşmış kan kitlesi.
Emboli	Kanda dolaşarak bir damarı tıkayan pıhtı, yağ ya da hava kabarcığı. Bacak venlerinde kopan bir trombüs sağ kalpten geçip a. pulmonalis'i tıkar (pulmoner emboli, Bölüm 7.4).
Flebit / tromboflebit	Ven duvarının iltihabı flebittir. Flebitin ardından ven duvarında trombüs gelişirse tromboflebit adını alır.
Varis	Duvarı zayıflamış, genişlemiş ve kıvrıntılı ven (1.5).

1.7. Nabız alınan noktalar

Nabız, her atımda arter duvarında oluşan basınç dalgasının elle hissedilmesidir. Arter ancak yüzeye yakın geçtiği ve altında bastırılabileceği sert bir zemin bulunduğu yerlerde hissedilir:

Arter	Nabzın alındığı yer
A. temporalis superficialis	Kulağın önünde, tragusun hemen önünde, arcus zygomaticus'un üzerinde
A. facialis	Mandibulanın alt kenarında, m. masseter'in ön kenarının hemen önünde
A. carotis communis	Cartilago thyroidea'nın üst kenarı düzeyinde, m. sternocleidomastoideus'un ön kenarında, trakeanın yanındaki olukta (Bölüm 8.1)
A. subclavia	Fossa supraclavicularis major'da, klavikulanın orta noktasının üstünde, birinci kaburgaya bastırılarak
A. axillaris	Fossa axillaris'te, humerus başına ve boynuna bastırılarak
A. brachialis	Kolun medialinde sulcus bicipitalis medialis'te; dirsekte fossa cubiti'de biseps tendonunun medialinde (tansiyon ölçümünde steteskop buraya konur)
A. radialis	Ön kolun distalinde, m. flexor carpi radialis tendonu ile m. brachioradialis tendonu arasında, radiusa bastırılarak (en sık kullanılan nokta); ayrıca fovea radialis'te ("enfiye çukuru")
A. femoralis	Lig. inguinale'nin orta noktasının 2-3 cm altında, trigonum femorale'de
A. poplitea	Diz hafif fleksiyondayken fossa poplitea'nın derininde (derin olduğu için en zor alınan nabızdır)
A. tibialis posterior	Malleolus medialis'in arkasında
A. dorsalis pedis	Ayak sırtında, **birinci ve ikinci metatarsal kemikler arasında**, m. extensor hallucis longus tendonunun hemen lateralinde

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

A. dorsalis pedis nabzı 4. metatarsal aralıkta değil, **1. metatarsal aralığın proksimalinde**, başparmak ekstansör tendonunun lateralinde alınır. Arter bu aralıktan tabana geçerek arcus plantaris profundus'a katılır. Derleme S67'de "a. dorsalis pedis: 4. metatarsal aralık distalinden" ifadesi yanlış seçenekti. Aynı soruda a. radialis için verilen "m. flexor carpi radialis ile m. brachioradialis tendonları arası" ve a. femoralis için verilen "lig. inguinale'nin 2-3 cm aşağısı" doğrudur.

1.8. Lenfatik sistem

Lenf nereden çıkar? Kapillerin arteriyel ucunda hidrostatik basınç plazmayı dokuya iter, venöz uçta plazma proteinlerinin onkotik basıncı sıvıyı geri çeker. Geri dönen sıvı çıkandan biraz azdır ve sızan proteinler kapillere dönemez. Bu fazlalık (günde 2-4 litre) dokuda kalsaydı ödem gelişirdi. Lenfatik sistem onu toplayıp venöz dolaşıma geri taşır. Doku sıvısı lenf kapillerine girince **lenf** adını alır.

Lenf alyuvar içermediği için beyaz sarımsıdır. Serumuna benzer, ama tuz ve albumini kandakinden azdır. Başlangıçta hücresizdir, düğümlerden geçtikçe lenfosit kazanır. Pıhtılaşır ama geç pıhtılaşır. İnce bağırsağın lenf kapillerine **lakteal** denir. Emilen yağlar

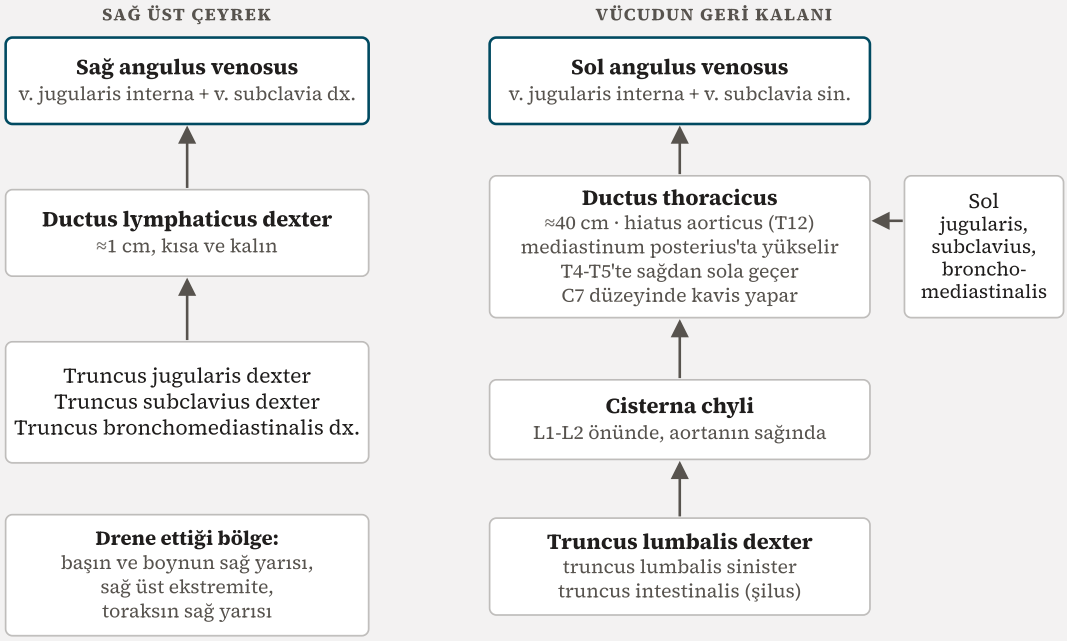
şilomikron hâlinde laktellere girdiği için buradaki lenf süt beyazıdır ve **şilus (chylus)** adını alır.

Sistemin bölümleri. Sunuma göre lenfatik sistem dört bileşenden oluşur: (1) dokulardaki hücreler arası aralıklarda başlayan **lenf kapilleri**, (2) lenf damarlarının yolu üzerine dizilmiş **lenf düğümleri**, (3) çok sayıda lenfosit içeren **lenfatik doku** (sindirim kanalı duvarı, dalak, timus, tonsiller) ve (4) **dolaşan lenfositler**.

- **Lenf kapilleri** dokularda kör uçla başlar. Endotel hücreleri kiremit gibi üst üste biner ve ince filamentlerle çevre dokuya tutunur. Doku şiştiğinde filamentler hücreleri dışa çeker, aralıklar açılır ve sıvı içeri girer. İçerideki basınç artınca üst üste binen kenarlar kapanır. Yani lenf kapillerinde **gerçek kapak yoktur**, kenarlar tek yönlü kapak gibi çalışır.
- **Lenf damarları** kapillerlerin birleşmesiyle oluşur ve **çok sayıda kapak** içerir. Lenf, venlerdeki mekanizmalara ek olarak duvarın kendi düz kasının kasılmasıyla ilerler. **Yüzeyel lenf damarları** deri ve deri altında yüzeyel venlere paralel seyreder ve derin lenf damarlarına dökülür. **Derin lenf damarları** derin fasyanın altında derin kan damarlarını izler.
- **Lenf düğümleri** lenfin yolu üzerindeki filtrelerdir. Lenf venöz dolaşıma karışmadan önce mutlaka en az bir düğümden geçer. Düğümde bakteriler ve kanser hücreleri makrofajlarca yakalanır, yabancı proteinlere karşı antikor üretimi başlar (humoral savunma). Bu yüzden bir bölgenin enfeksiyonu ya da kanseri önce o bölgenin düğümlerini büyütür ve drenaj haritası şişmiş bir düğümün kaynağını gösterir.

Lenf trunkusları ve büyük lenf kanalları. Bölgesel düğümlerden çıkan lenf damarları birleşerek büyük toplayıcı gövdeleri, **trunkusları** oluşturur: baş ve boyundan truncus jugularis, üst ekstremiteden truncus subclavius, göğüs içi organlardan truncus bronchomediastinalis, alt ekstremite ve pelvisten truncus lumbalis, sindirim kanalından truncus intestinalis. Trunkuslar iki büyük kanala dökülür (Şekil 1.6):

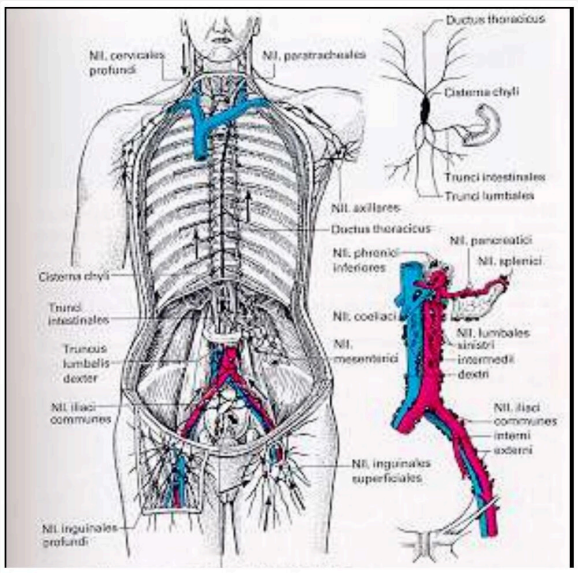
- **Ductus thoracicus** vücudun en büyük lenf kanalıdır (yaklaşık 40 cm). İki truncus lumbalis ile truncus intestinalis'in birleştiği yerde, L1-L2 vertebraların önünde, aortanın sağında bulunan kese biçimli genişlemeden, **cisterna chyli**'den başlar. Aortayla birlikte hiatus aorticus'tan (T12) göğse girer. Mediastinum posterius'ta aorta ile v. azygos arasında, özofagusun arkasında yükselir. Yaklaşık T4-T5 düzeyinde sağdan sola geçer, özofagusun sol kenarı boyunca boyna çıkar, C7 düzeyinde bir kavis yapar ve **sol angulus venosus**'a, yani v. jugularis interna sinistra ile v. subclavia sinistra'nın birleşim açısına açılır. Sonlanmadan hemen önce sol truncus jugularis, subclavius ve bronchomediastinalis'i alır.
- **Ductus lymphaticus dexter** yaklaşık 1 cm'lik kısa bir kanaldır. Sağ truncus jugularis, truncus subclavius ve truncus bronchomediastinalis'in birleşmesiyle oluşur ve **sağ angulus venosus**'a açılır. Sağ trunkuslar bu kanala katılmadan doğrudan ven açısına da açılabilir.



Şekil 1.6 — Lenf trunkuslarının büyük lenf kanallarına ve venöz açılara dökülmesi. Ductus lymphaticus dexter vücudun yalnızca sağ üst çeyreğini drene eder. Geri kalan her yerin lenfi, diyaframın altındaki bütün bölgeler dahil, ductus thoracicus'a gider. Angulus venosus'un yapısı Bölüm 9.6'da anlatılır.

YÜKSEK OLASILIK

Bu ayrım 2024-2025 sınavında iki ayrı soruda karşınıza çıktı: "hangisi ductus lymphaticus dexter'e dökülür?" sorusunun cevabı **sağ truncus (ductus) jugularis**'ti, "hangisi ductus thoracicus'a dökülmez?" sorusunun cevabı da yine **sağ jugular trunkus** ("nodi jugularis dexter") idi. Truncus intestinalis ve iki truncus lumbalis, hangi tarafta olursa olsun, cisterna chyli üzerinden ductus thoracicus'a gider. Kural şudur: *sağ baş-boyun, sağ kol ve göğsün sağ yarısı sağ kanala; geri kalan her şey ductus thoracicus'a.*

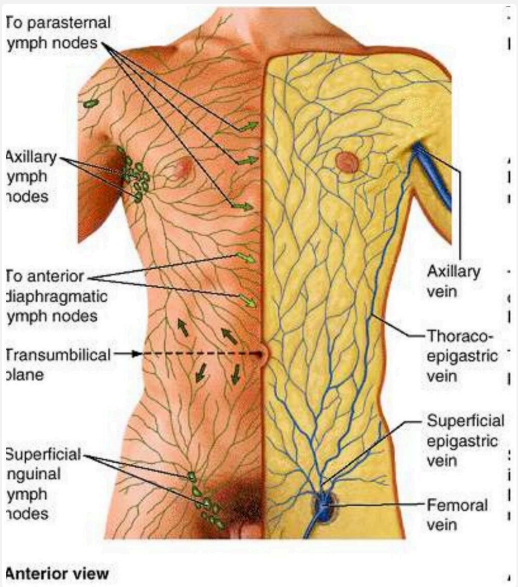


Şekil 1.7 — Ductus thoracicus, cisterna chyli, trunkuslar ve başlıca bölgesel düğüm grupları (nll. cervicales profundi, axillares, iliaci, inguinales superficiales ve profundi). Sunum 4 · s. 54

Başlıca bölgesel lenf düğümü grupları. Sunum düğüm gruplarını tek tek anlatmaz, ama kurul sınavları bunları sık sorar. Bilinmesi gereken üç bölge şunlardır:

Bölge	Düğüm grupları	Drene ettiği alan
Baş ve boyun	Yüzeyel halka: nll. occipitales, retroauriculares (mastoidei), parotidei, submandibulares, submentales. Nll. cervicales superficiales (v. jugularis externa boyunca) ve **nll. cervicales profundi** (v. jugularis interna boyunca; en önemlisi nl. jugulodigastricus, "tonsil düğümü")	Baş ve boynun bütün lenfi sonunda derin servikal düğümlerden geçer ve truncus jugularis ile ven açısına gider. "Nl. infrapulmonalis" diye bir boyun düğümü yoktur *(2024-2025)*.
Aksilla	Beş grup: nll. pectorales (ön), subscapulares (arka), humerales (lateral), **centrales** ve **apicales**. Lenf ilk üç gruptan merkezi gruba, oradan apikal gruba akar.	Üst ekstremite, memenin büyük kısmı ve **göbek düzeyinin üstündeki** gövde duvarının (ön ve arka) yüzeyel lenfi. Apikal gruptan truncus subclavius çıkar.
Kasık	**Nll. inguinales superficiales** (lig. inguinale'ye paralel yatay grup ve v. saphena magna'nın sonu boyunca dikey grup); **nll. inguinales profundi** (v. femoralis'in medialinde, en üsttekisi canalis femoralis'teki düğüm)	Yüzeyel grup: **göbek düzeyinin altındaki** karın duvarı derisi, gluteal bölge, perine, dış genital organlar, anal kanalın alt kısmı ve alt ekstremitenin yüzeyel lenfi. Derin grup yüzeyel gruptan ve alt ekstremitenin derin lenfinden gelir, nll. iliaci externi'ye drene olur.

Gövde derisinin lenfi için ayırım çizgisi **göbekten geçen yatay düzlemdir** (transumbilikal düzlem). Bu düzlemin üstündeki deri aksiller düğümlere, altındaki deri yüzeyel inguinal düğümlere drene olur (Şekil 1.8). Bu yüzden göbeğin altında, karın ön duvarı derisindeki bir iltihapta ya da ödemde ilk etkilenen düğümler yüzeyel inguinal düğümlerdir *(2023-2024 sınavında bu bilgi iki ayrı soruda soruldu; çeldiriciler derin inguinal, parasternal ve aksiller düğümlerdi)*. Nll. inguinales profundi ve nll. axillares centrales 2025-2026 uygulama sınavında da gösterildi.



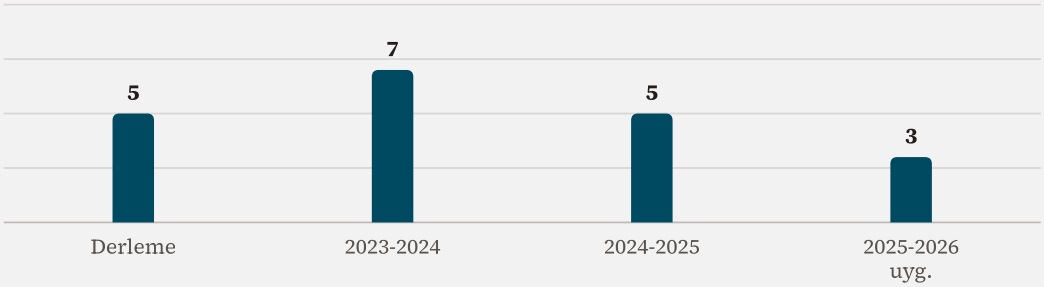
Şekil 1.8 — Gövde ön duvarının yüzeyel lenf (solda) ve yüzeyel ven (sağda) drenajı. Göbekten geçen düzlemin (transumbilical plane) üstündeki deri aksiller düğümlere, altındaki deri yüzeyel inguinal düğümlere gider.
Sunum 4 · s. 50

İki klinik not: (1) Aksiller düğümleri çıkarılan ya da ışınlanan bir kolda lenf taşınamaz ve kalıcı şişlik gelişir (**lenfödem**). (2) Ductus thoracicus sonlanmadan önce sol supraklaviküler düğümlerin yanından geçer. Mide kanseri bu yolla buraya metastaz yapabilir ve sol klavikulanın üstünde ele gelen sert düğüm (**Virchow düğümü**) karın içi bir kanserin ilk bulgusu olabilir.

AKILDA KALMASI GEREKENLER

- Arter kalpten götüren, ven kalbe getiren damardır. Kanın oksijen içeriği tanımı belirlemez: truncus pulmonalis venöz, vv. pulmonales arteriyel kan taşır.
- Elastik arterler (aorta ve büyük dalları) diyastolde basıncı korur. Musküler arterler kanı organlara paylaştırır. Arterioller direnç damarlarıdır.
- Metarteriol → prekapiller sfinkter → kapiller. Vazomosyonu en çok doku O_2 basıncı belirler.
- Kapiller tipleri: kesintisiz (kas, SSS), pencereli (glomerül, endokrin), sinüzoidal (karaciğer, dalak, kemik iliği). Kapak, kornea, lens, kıkırdakta kapiller yoktur.
- Damar duvarı: intima (endotel, Weibel-Palade), media, adventitia (vasa vasorum). Kanın %64'ü venlerdedir.
- Venöz dönüş: kapaklar + kas pompası + solunum pompası. VCS, VCİ, v. portae, dural sinüsler, vv. pulmonales ve yüz venleri kapaksızdır.
- Kan alma: v. mediana cubiti. Derin üst ekstremite veni: vv. brachiales. En uzun ven: v. saphena magna (malleolus medialis önü, n. saphenus eşlik eder).
- Nabız: a. dorsalis pedis 1. metatarsal aralıkta; a. femoralis lig. inguinale'nin 2-3 cm altında; a. radialis FCR ile brachioradialis tendonları arasında.
- Ductus thoracicus: cisterna chyli (L1-L2) → hiatus aorticus (T12) → T4-T5'te sola → sol angulus venosus. Ductus lymphaticus dexter: sağ jugular, subklavyen, bronkomediastinal trunkuslar → sağ angulus venosus.
- Göbek üstü deri → aksiller; göbek altı deri → yüzeyel inguinal düğümler.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Bölüm 1 kitabın en çok soru gelen bölümüdür (20 soru). Lenf kanalları ve bölgesel düğümler, yüzeyel venler, nabız noktaları ve mikrodolaşım her sınavda soruldu. Sayıya fizyoloji ve histoloji derslerinin bu bölümün konularıyla cevaplanan soruları da dahildir.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2024-2025

Aşağıdakilerden hangisi ductus lymphaticus dexter'e dökülür?

A) Truncus intestinalis · B) Truncus lumbalis dexter · C) Truncus lumbalis sinister · D) Truncus jugularis dexter · E) Truncus jugularis sinister

Doğru: D. Ductus lymphaticus dexter sağ truncus jugularis, sağ truncus subclavius ve sağ truncus bronchomediastinalis'in birleşmesiyle oluşur. Yalnızca başın ve boynun sağ yarısını, sağ kolu ve göğsün sağ yarısını drene eder.

A, B ve C yanlış: truncus intestinalis ve iki truncus lumbalis diyaframın altındaki bölgelerin lenfini taşır. Taraf fark etmeksizin üçü de cisterna chyli'de birleşir ve ductus thoracicus'u başlatır. "Sağ" truncus lumbalis'in sağ kanala gittiğini düşünmek klasik bir tuzaktır. E yanlış: sol truncus jugularis ductus thoracicus'un son kısmına ya da doğrudan sol ven açısına dökülür. (Sınav kağıdında trunkuslar "ductus" adıyla yazılmıştı.)

2024-2025 2. Kurul, anatomi

SORU 2 · 2023-2024 (S13 VE S22)

Göbeğin alt hizasında, karın ön duvarı derisinde meydana gelen bir inflamasyonda öncelikli olarak hangi lenf düğümleri etkilenir?

A) Aksiller lenf düğümlerinin apikal grubu · B) Derin inguinal düğümler · C) Parasternal düğümler · D) Aksiller lenf düğümlerinin anterior grubu · E) Yüzeyel inguinal düğümler

Doğru: E. Gövde derisinin yüzeyel lenfi göbekten geçen düzleme göre ikiye ayrılır. Göbeğin altındaki deri yüzeyel inguinal düğümlerin yatay grubuna drene olur.

A ve D yanlış: aksiller düğümler göbeğin üstündeki deriyi drene eder. Ön (pektoral) grup ilk istasyondur, apikal grup ise bütün aksiller grupların son istasyonudur. Göbek altı bir lezyon aksillaya ulaşmaz. B yanlış: derin inguinal düğümler deriden doğrudan değil,

yüzeyel düğümlerden ve alt ekstremitenin derin lenf damarlarından lenf alır. Yani ikinci istasyondur. C yanlış: parasternal düğümler a. thoracica interna boyunca dizilir, memenin iç yarısını ve karın ön duvarının derin katmanlarının üst kısmını drene eder.

2023-2024 2. Kurul, anatomi (aynı bilgi "umbilikal alt yüzeyel bölgede ödem" biçiminde ikinci kez soruldu)

SORU 3 · 2023-2024 (S11)

İntravenöz enjeksiyon ve venöz kan alma için en uygun damar hangisidir?

A) V. brachialis · B) V. ulnaris · C) V. mediana cubiti · D) V. radialis

Doğru: C. V. mediana cubiti dirsek önünde v. cephalica ile v. basilica'yı bağlayan yüzeyel bir vendir. Kalındır, deri altında görülür, yeri sabittir ve kolayca kaymaz. Altındaki aponeurosis bicipitalis onu a. brachialis ve n. medianus'tan ayırır, bu da iğnenin derindeki yapılara ulaşmasını zorlaştırır.

A, B ve D yanlış: vv. brachiales, vv. ulnares ve vv. radiales derin venlerdir. Fasyanın altında, eşlik ettikleri arterin iki yanında çift olarak seyrederler. Deri üstünden görülemezler ve onlara ulaşmaya çalışmak arteri ya da siniri yaralama riskini taşır.

2023-2024 2. Kurul, anatomi

SORU 4 · DERLEME (S67)

Arterler ve nabız alma bölgeleriyle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) A. poplitea: diz fleksiyondayken fossa poplitea'nın derininden · B) A. radialis: m. flexor carpi radialis ile m. brachioradialis tendonları arasından · C) A. dorsalis pedis: 4. metatarsal aralığın distalinden · D) A. femoralis: lig. inguinale'nin 2-3 cm aşağısından · E) A. tibialis posterior: malleolus medialis'in arkasından

Doğru (yanlış eşleştirme): C. A. dorsalis pedis ayak sırtında birinci ve ikinci metatarsal kemikler arasında, m. extensor hallucis longus tendonunun hemen lateralinde ele gelir. 4. metatarsal aralıkta nabız alınabilecek bir arter yoktur.

A doğrudur: diz hafif bükülünce fossa poplitea'nın tavanını oluşturan fasya gevşer ve derindeki arter femurun arka yüzüne bastırılabilir. B doğrudur: a. radialis'in el bileğinin hemen proksimalindeki yeri burasıdır ve en sık kullanılan nabız noktasıdır. D doğrudur: a. femoralis lig. inguinale'nin orta noktasının biraz altında, trigonum femorale'de yüzeyeldir. E doğrudur: a. tibialis posterior malleolus medialis ile tendo calcaneus arasında ele gelir.

2. Kurul çıkmışları derlemesi, anatomi

SORU 5 · 2024-2025

Bacak, diz ve uyluğun medialinde n. saphenus'a eşlik eden, alt ekstremitenin en uzun yüzeyel veni hangisidir?

A) V. saphena accessoria · B) V. poplitea · C) V. femoralis · D) V. saphena parva · E) V. saphena magna

Doğru: E. V. saphena magna ayak sırtındaki venöz kavsin medial ucundan başlar, malleolus medialis'in önünden geçer, bacağın ve uyluğun medialinden yükselir ve hiatus saphenus'tan geçerek v. femoralis'e açılır. Vücudun en uzun venidir.

A yanlış: v. saphena accessoria uyluğun medial ya da lateral yüzünden gelip v. saphena magna'ya katılan kısa bir koldur. B ve C yanlış: v. poplitea ve v. femoralis derin venlerdir, aynı adlı arterlere eşlik ederler. D yanlış: v. saphena parva yüzeyeldir ama bacağın arka-lateralindedir, malleolus lateralis'in arkasından geçer ve fossa poplitea'da sonlanır. Ona n. suralis eşlik eder.

2024-2025 2. Kurul, anatomi (aynı bilgi "alt ekstremitenin en uzun yüzeyel veni" biçiminde de soruldu)

SORU 6 · DERLEME (S13)

Arterioller ile kapiller yatak arasında bulunan metarteriollerle ilgili hangisi doğrudur?

A) Prekapiller sfinktere sahiptir · B) Tunica media'da kesintisiz bir düz kas katmanı bulunur · C) Arteriollere giden kan akımını kontrol ederler · D) İşlek kanallardan kan alırlar · E) Kan akım yönünü düzenleyen kapakçıklara sahiptir

Doğru: A. Gerçek kapillerler metarteriolden ayrılır ve her birinin başlangıcında bir düz kas halkası, prekapiller sfinkter bulunur. Sfinkterin açılıp kapanması kanın kapiller yatağın hangi bölümünden geçeceğini belirler.

B yanlış: metarteriolün düz kası kesintisiz bir katman değil, aralıklı dizilmiş tek tek hücrelerdir. Kesintisiz düz kas arteriolün özelliğidir. C yanlış: metarterioller arteriollerden sonra gelir. Kontrol ettikleri akım kapillerlere giden akımdır. D yanlış: işlek kanal (thoroughfare channel) metarteriolün kapiller yatağın içindeki devamıdır. Metarteriol ondan kan almaz, kanı ona verir. E yanlış: kapak venlerin ve lenf damarlarının özelliğidir. Mikrodolaşımda akımın yönünü kapaklar değil basınç farkı belirler.

2. Kurul çıkmışları derlemesi, fizyoloji (aynı soru 2023-2024'te de soruldu)

SORU 7 · DERLEME (S27)

Kalp ve damar histolojisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Weibel-Palade cisimleri damar endotelinde yer alır · B) Vasa vasorum yapıları yalnızca kesintili tip kapiller damarlarda bulunur · C) Purkinje lifleri subendotelyal tabakada yer alır · D) En kalın iç elastik lamina büyük (elastik) arterlerdedir · E) Lenf damarlarında kapak bulunmaz

Doğru: A. Weibel-Palade cisimleri endotel hücrelerine özgü depo granülleridir. İçlerinde von Willebrand faktörü ve P-selektin bulunur.

B yanlış: vasa vasorum büyük arter ve venlerin adventitiasında bulunan, duvarın dış kısmını besleyen küçük damarlardır. Kapillerlerin duvarı zaten tek kat hücredir ve kendi damarına ihtiyacı yoktur. C yanlış: Purkinje lifleri endokardın endotelin hemen altındaki

ince katında (subendotelyal) değil, endokard ile miyokard arasındaki *subendokardiyal* katta yer alır (Bölüm 5.2). D yanlış: iç elastik lamina en belirgin ve kalın hâlini musküler (orta boy) arterlerde alır. Elastik arterlerde media zaten çok sayıda elastik tabakadan oluştuğu için iç elastik zar bunlardan ayırt edilemez. E yanlış: lenf kapillerlerinde gerçek kapak yoktur, ama toplayıcı lenf damarları çok sayıda kapak içerir.

2. Kurul çıkmışları derlemesi, histoloji

Kalbin Konumu, Perikard ve Dış Yapısı

Kalp göğsün ortasında, iki akciğerin arasındaki dar bölmede, kendi kesesinin içinde durur. Bu bölüm kalbin nerede olduğunu, komşularını, dışarıdan bakınca görülen yüzlerini, kenarlarını ve oluklarını, onu saran perikardı ve göğüs duvarına düşen izdüşümünü anlatır. Bunlar hem muayenenin (kalbin nerede dinleneceği, nerede perküte edileceği) hem de göğüs grafisini okumanın temelidir.

2.1. Mediastinum ve kalbin yeri

Göğüs boşluğunun iki yanını akciğerler ve plevra kaplar. Ortada, sternumdan omurgaya ve üst açıklıktan diyaframa uzanan bölmeye **mediastinum** denir. Angulus sterni'den T4-T5 diskine çizilen yatay düzlem mediastinumu üst ve alt bölümlere ayırır. Alt bölüm perikarda göre üçe bölünür: perikardın önü mediastinum anterius, perikard ve içindekiler mediastinum medium, perikardın arkası mediastinum posterius'tur. **Kalp, perikard kesesiyle birlikte mediastinum medium'da**, diyaframın üzerinde ve iki akciğerin ön-alt kısımlarının arasında yer alır.

Sınavlar mediastinum bölmelerinin içeriğini her yıl soruyor. Hangi yapının nerede olduğunu bilmenin kısa yolu, yapının düzlemin üstünde mi altında mı, perikardın önünde mi içinde mi arkasında mı kaldığını düşünmektir:

Bölme	Başlıca içerik
M. superius (üst açıklık ile T4-T5 düzlemi arası)	Timus (çocukta), vv. brachiocephalicae ve VCS'nin üst yarısı, arcus aortae ve üç dalı, trakea (bifurkasyonun üstü), özofagus, ductus thoracicus, nn. vagi, nn. phrenici, n. laryngeus recurrens sinister, sempatik gövdeler
M. anterius (sternum ile perikard arası)	Timus artığı, lenf düğümleri, gevşek bağ dokusu ve ligg. sternopericardiaca
M. medium (perikard ve içi)	Kalp ve perikard, aorta ascendens, truncus pulmonalis ve aa. pulmonales, VCS'nin alt yarısı, v. azygos'un son kısmı, **bifurcatio tracheae ve iki bronchus principalis**, vv. pulmonales, nn. phrenici ve aa./vv. pericardiacophrenicae
M. posterius (perikard ile T5-T12 arası)	Aorta thoracica (pars descendens), özofagus ve nn. vagi, ductus thoracicus, v. azygos ve v. hemiazygos, sempatik gövdeler ve nn. splanchnici, lenf düğümleri

Bu tablo üç sınav sorusunun cevabını verir. Bronchus principalis düzlemin altında, karinadan çıkar ve mediastinum medium'dadır, bu yüzden mediastinum superius'ta bulunmaz *(2023-2024 S24)*. Truncus pulmonalis perikardın içindedir, mediastinum posterius'ta bulunmaz *(2024-2025)*. Bifurcatio aortae ise göğüste bile değildir: aorta L4 düzeyinde, karın boşluğunda ikiye ayrılır *(Derleme S55)*. Aynı sorularda çeldirici olarak verilen n. vagus, özofagus ve ductus thoracicus hem üst hem arka mediastinumda bulunur, çünkü bu yapılar mediastinumun bütün boyunca yukarıdan aşağı uzanır.

Kalbin konumu ve ekseni. Kalbin yaklaşık üçte biri orta hattın sağında, üçte ikisi solundadır. Uzun ekseni tabandan tepeye doğru sağ omuzdan sol hipokondriyuma uzanır, yani kalp göğüs içinde öne, aşağı ve sola eğik durur. Bu eğiklik nedeniyle "ön yüz" dediğimiz yüzü büyük ölçüde sağ ventrikül, "arka yüz" dediğimiz tabanı ise sol atriyum oluşturur. Sağ ve sol kavramı kalpte bu yüzden yanıltıcıdır: sağ boşluklar aynı zamanda öndeki, sol boşluklar arkadaki boşluklardır.

Komşuluklar. Sağda ve solda akciğerlerin mediastinal yüzleri (aradaki plevra ve perikardla), altta diyafram, önde sternum, kaburga kıkırdakları, timus artıkları ve kısmen akciğerlerin ön kenarları, arkada ise özofagus ve aorta descendens bulunur. Arkadaki komşuluğun klinik bir sonucu vardır: sol atriyum özofagusun hemen önündedir. Bu yüzden sol atriyum büyüdüğünde (örneğin mitral darlıkta) özofagusa bası yaparak yutma güçlüğü yapabilir. Aynı yakınlık, özofagusa ilerletilen bir ultrason probuyla kalbin arkadan, çok net görüntülenmesini (transözofageal ekokardiyografi) mümkün kılar.

2.2. Ölçüler, vücut tipi ve vertebra düzeyleri

Erişkin kalbi kişinin kapalı yumruğu büyüklüğündedir. Ağırlığı erkekte 280-340 g, kadında 230-280 g'dır. Boyu (tabandan tepeye) yaklaşık 12 cm, genişliği 8-9 cm, ön-arka çapı 6 cm'dir. Hacmi 250-350 cm^3 kadardır: atriyumların hacmi 100-150 cm^3, ventriküllerinki 150-200 cm^3. Kalp dakikada ortalama 70 kez atar. Bu günde yaklaşık 100.000 atıma karşılık gelir. Her atımda yaklaşık 70 mL kan atıldığı için kalp dinlenmede dakikada 5 L, günde 7.000 litreyi aşkın kan pompalar. (Sunumda günlük hacim 3.784 litre olarak verilmiştir. Bu değer dinlenmedeki kalp debisiyle yapılan hesabın yaklaşık yarısıdır. Sınavda sunumdaki değer sorulabilir, ama mekanizmayı anlamak için hesabın kendisini bilmek yeterlidir.)

Vücut tipi. Kalbin konumu göğüs kafesinin biçimine uyar. Uzun ve dar göğüslü (astenik) kişilerde diyafram aşağıdadır ve kalp dikleşerek aşağı sarkar. Grafide ince, uzun bir kalp görülür, buna **damla kalp** denir. Geniş göğüslü (piknik) kişilerde diyafram yüksektir ve kalp onun üzerinde **yatık** durur. Arada kalan ve en sık görülen tip **oblik** kalptir. Aynı nedenle kalp derin inspirasyonda (diyafram iner) daha uzun ve dar, ekspirasyonda daha yatık ve geniş görünür. Fibröz perikard diyaframa sıkıca yapıştığı için kalp diyaframın hareketini izler.

Vertebra düzeyleri. Kalp ayakta duran bir kişide **T6-T9**, yatan bir kişide **T5-T8** vertebralarının önündedir. Ayakta organlar yerçekimiyle biraz aşağı iner. Kalp ile sternum arasındaki bölgeye *regio retrosternalis*, kalp ile omurga arasındaki bölgeye *regio retrocardiaca* denir. Yan göğüs grafisinde bu iki alan normalde havayla dolu, siyah alanlar olarak görülür. Sağ ventrikül büyürse retrosternal alan, sol atriyum büyürse retrokardiyak alan daralır.

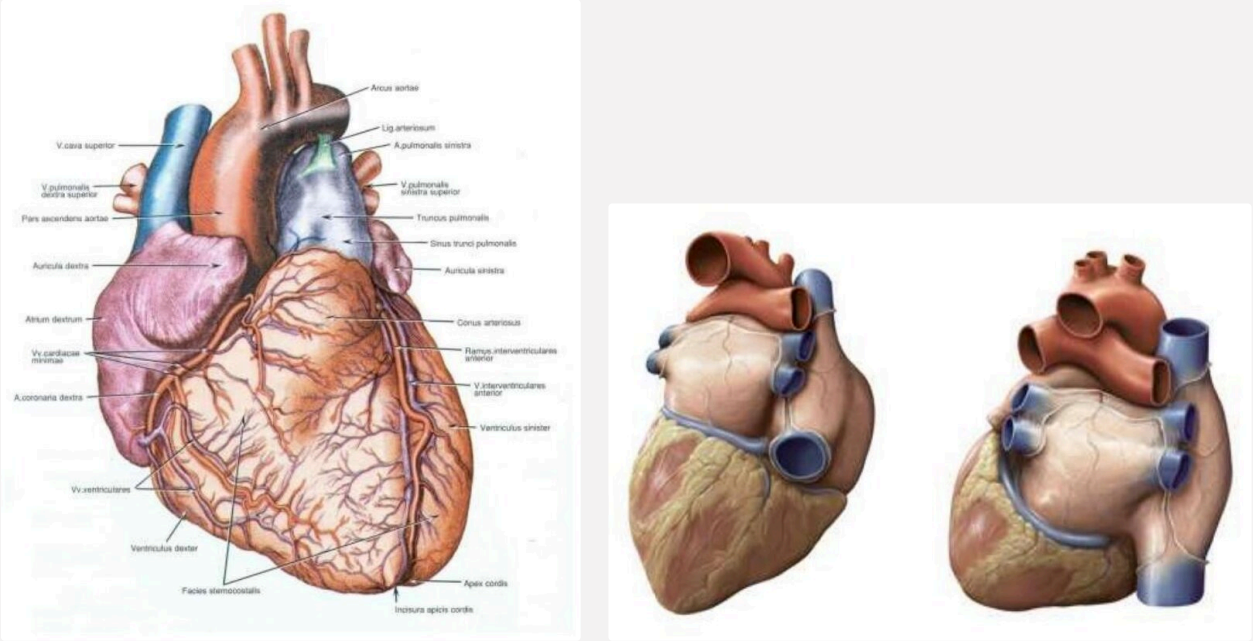
2.3. Kalbin dış yapısı: taban, tepe, yüzler, kenarlar ve oluklar

Kalp, atriyum ve ventrikül adı verilen boşluklardan oluşmuş kaslı bir kesedir. Dış yüzünde atriyumları ventriküllerden halka biçiminde bir oluk ayırır: **sulcus coronarius** (sulcus

atrioventricularis). Bu olukta koroner arterlerin ana gövdeleri ve sinus coronarius bulunur (Bölüm 4). İki ventrikül arasındaki sınırı önde **sulcus interventricularis anterior**, arkada **sulcus interventricularis posterior** çizer. Bu oluklarda da sırasıyla LAD ile v. cordis magna ve PDA ile v. cordis media seyreder. İki interventriküler oluk tepenin biraz sağında, *incisura apicis cordis*'te birleşir. Yani interventriküler septum apeksin tam ortasına değil sağına ulaşır ve apeksi tümüyle sol ventrikül oluşturur.

Basis cordis (taban). Kalbin koni biçimli taban kısmıdır ve arkaya bakar. Çevresini sulcus coronarius'un belirlediği, atriyumlar ile ventriküller arasından geçen düzlem tabanı oluşturur. Tabanın büyük kısmını **sol atriyum** (tamamı), küçük bir kısmını sağ atriyum yapar. Dört v. pulmonalis ve iki vena cava tabandan kalbe girer. Kalbe giren ve çıkan oluşumlar tabanda olduğu için kalp burada büyük damarlarla asılı gibidir. Taban yatan insanda T5-T8, ayaktaki insanda T6-T9 önündedir. Omurga ile taban arasında perikard, v. pulmonalis dextra, özofagus ve aorta thoracica bulunur.

Apex cordis (tepe). Aşağı, öne ve sola bakar ve tümüyle sol ventrikül tarafından oluşturulur. Sol 5. interkostal aralıkta, orta hattan 8-10 cm uzaklıktadır. Ventrikül her sistolde öne doğru dönerken apeks göğüs duvarına çarpar. Bu vuruş sol 5. İKA'da, orta klavikula çizgisinin hemen içinde ele gelir ve görülür (*ictus cordis*, apeks vuruşu). Sol ventrikül genişlediğinde apeks vuruşu aşağı ve dışa kayar.



Şekil 2.1 — Solda kalbin ön yüzü (facies sternocostalis): yüzün çoğunu sağ ventrikül, sağ kenarını sağ atriyum, sol kenarını sol ventrikül yapar. Sulcus interventricularis anterior ve içindeki damarlar, apeksin sağındaki incisura apicis cordis görülüyor. Sağda kalbin arkadan ve alttan görünüşü: diyafragmatik yüz ve taban, sulcus coronarius'taki sinus coronarius. Sunum 1 · s. 25-26

Kalbin dört yüzü vardır:

- **Facies sternocostalis (ön yüz)**: sağ ventrikülün tamamı, sağ atriyumun ve sol ventrikülün bir kısmı. Sulcus coronarius ve sulcus interventricularis anterior bu

yüzdedir. Göğsün önünden gelen bıçak ya da kurşun yaralanmasında en sık sağ ventrikül yaralanır.

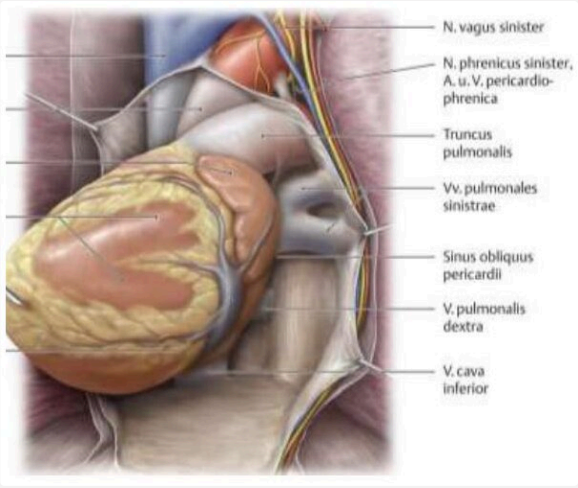
- **Facies diaphragmatica (alt yüz)**: perikard aracılığıyla diyaframın centrum tendineum'una oturur. Büyük kısmını **sol ventrikül**, kalanını sağ ventrikül yapar. Sulcus coronarius'un arka bölümü bu yüzü tabandan ayırır. Sulcus interventricularis posterior bu yüzdedir.
- **Facies pulmonalis dextra ve sinistra**: akciğerlerle (perikard ve plevra aracılığıyla) temas eden yan yüzlerdir. Sağ yüz dardır ve sağ atriyum tarafından oluşturulur. Sol yüz yukarı, arkaya ve sola bakar. Küçük üst kısmını sol atriyum, büyük alt kısmını sol ventrikül oluşturur. Bu yüz sol akciğerde derin bir çukur bırakır (impressio cardiaca). Yan yüzlerin perikardının üzerinde n. phrenicus ile a. ve v. pericardiacophrenica seyreder.

Kalbin dört kenarı vardır:

- **Margo dexter**: sağ atriyum tarafından oluşturulur. VCS ile VCİ'yi birleştiren, hafif sağa konveks bir kenardır.
- **Margo inferior (margo acutus)**: büyük kısmını sağ ventrikül yapar. Kalp diyaframa oturduğu için bu kenar keskindir ve sola doğru yönelir.
- **Margo sinister (margo obtusus)**: büyük kısmını sol ventrikül, küçük bir kısmını auricula sinistra yapar. Yuvarlaktır, neredeyse bir yüz gibidir.
- **Margo superior**: iki atriyum ve önde auricula'lar tarafından oluşturulur. Büyük damarlar (aorta ascendens, truncus pulmonalis, VCS) bu kenara yakın çıkar ve girer.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Kenar adlarındaki "akut" ve "obtus" koroner dalların adlarına da geçmiştir. Keskin alt kenar boyunca inen dal **r. marginalis dexter** (akut marjinal, RCA'nın dalı), yuvarlak sol kenar boyunca inen dal **r. marginalis sinister** (obtus marjinal, LCx'in dalı) adını alır (Bölüm 4.2). Ön yüzü en çok sağ ventrikül, diyafragmatik yüzü en çok sol ventrikül, tabanı en çok sol atriyum, apeksi tümüyle sol ventrikül, sağ kenarı tümüyle sağ atriyum oluşturur.

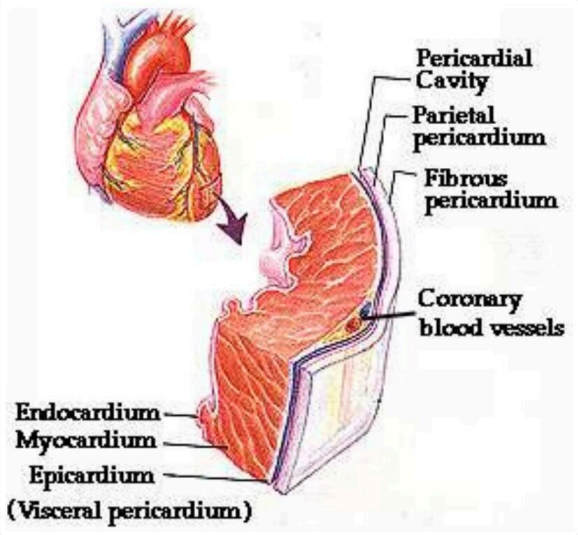


Şekil 2.2 — Perikard kesesi içinde kalbin arkadan görünüşü. Tabana açılan vv. pulmonales ve vena cava'lar, aralarında sinus obliquus pericardii ve diyafragmatik yüz. Sunum 1 · s. 22

2.4. Perikard

Pericardium, kalbi ve büyük damarların kök kısımlarını saran, koni biçimli, iki katmanlı bir torbadır. İki katman yapı ve işlev bakımından tamamen farklıdır (Şekil 2.3):

- **Pericardium fibrosum** dıştaki sağlam, esnemeyen bağ dokusu kesesidir. Altta diyaframın centrum tendineum'una, önde ligg. sternopericardiaca ile sternuma tutunur. Üstte aorta, truncus pulmonalis ve VCS'nin kalbe yakın kısımlarını sarar ve bu damarların adventitiasına karışır. Bu bağlantılar kalbi göğüste sabitler. Esnemezliği ise kalbin aniden aşırı genişlemesini önler, ama aynı özellik perikard boşluğunda sıvı biriktiğinde kalbin sıkışmasının da nedenidir (aşağıda).
- **Pericardium serosum** içteki ince seröz zardır ve iki yapraklıdır. *Lamina parietalis* fibröz perikardın iç yüzünü döşer. Büyük damarların kökünde katlanarak *lamina visceralis* olur ve kalbin dış yüzünü örter. Visseral yaprağın diğer adı **epicardium**dur, yani kalp duvarının en dış katmanı aslında perikardın bir yaprağıdır.



Şekil 2.3 — Kalp duvarı ve perikardın katmanları, içten dışa: endocardium, myocardium, epicardium (visseral perikard), perikard boşluğu, parietal perikard, fibröz perikard. Koroner damarlar epikardın altında seyreder.
Sunum 1 · s. 109

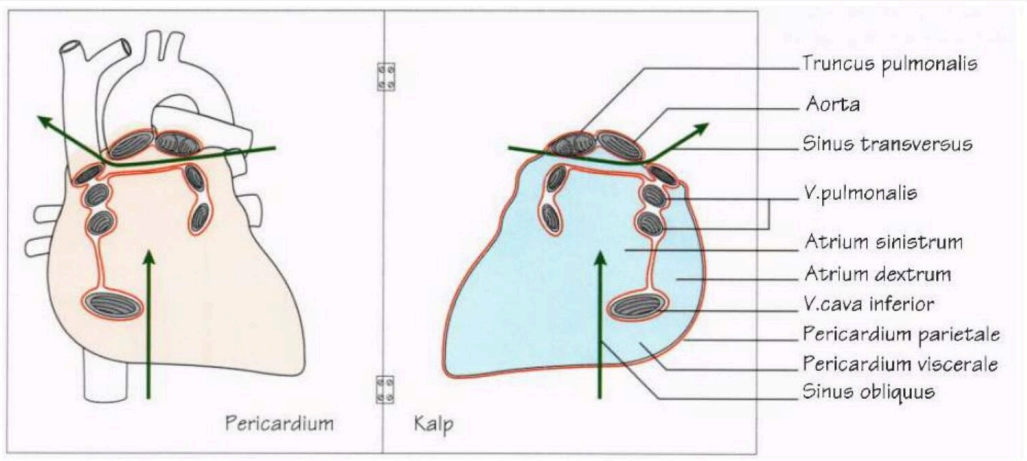
İki seröz yaprak arasındaki ince aralığa **cavitas pericardialis** denir. İçinde 20-30 cm^3 kadar seröz sıvı (liquor pericardii) bulunur. Bu sıvı, kalp her atımda biçim değiştirirken iki yaprağın birbirinin üzerinde sürtünmesiz kaymasını sağlar.

Perikard sinüsleri. Seröz perikardın büyük damarlar çevresindeki katlanma çizgileri iki çıkmaz oluşturur. Bu çizgilerin düzeni gelişimden gelir. Embriyoda kalp düz bir tüptür: bir ucunda arterler çıkar, diğer ucunda venler girer. Tüp perikard boşluğunda kıvrılınca arteriyel uç (aorta ve truncus pulmonalis) ile venöz uç (vena cava'lar ve vv. pulmonales) yan yana gelir, ama her ucun çevresindeki perikard kılıfı ayrı kalır. Böylece seröz perikard iki ayrı kılıf yapar: biri iki büyük arteri, diğeri bütün venleri birlikte sarar (Şekil 2.4).

- **Sinus transversus pericardii** iki kılıfın arasında kalan geçittir. Perikardın ön kısmı açılıp boşluğa girildiğinde işaret parmağı **aorta ve truncus pulmonalis'in arkasından, VCS'nin**

ve atriyumların önünden geçirilebilir. Kalp cerrahisinde (örneğin koroner bypass) cerrah bu geçitten geçirdiği bir klemp ya da bantla aorta ve truncus pulmonalis'i birlikte kontrol eder, kalp-akciğer makinesinin tüpünü yerleştirip kan akımını durdurabilir.

- **Sinus obliquus pericardii** (Haller çıkmazı) venöz kılıfın arkasındaki, ters U biçimli katlanmanın oluşturduğu çıkmazdır. Kalbin tepesi yukarı kaldırılıp parmak kalbin altından yukarı ve sağa doğru itildiğinde parmak bu çıkmaza girer. Önünde sol atriyum, arkasında perikard ve onun arkasında özofagus bulunur. Çıkmazın iki yanını sağ ve sol vv. pulmonales ile VCİ'nin kılıfı sınırlar.



Şekil 2.4 — Kalp çıkarıldıktan sonra perikardın arka duvarı (solda) ve kalbin arka yüzündeki katlanma çizgileri (sağda). Üstte aorta ile truncus pulmonalis'i saran arteriyel kılıf, altta altı veni saran venöz kılıf. İki kılıf arasından geçen ok sinus transversus'u, venöz kılıfın ters U'sunun içine giren ok sinus obliquus'u gösterir.
Sunum 1 · s. 119

Damar ve sinirler. Perikardın ana arterleri a. thoracica interna'nın dalları olan **a. pericardiacophrenica** ve a. musculophrenica'dır, aorta thoracica'dan da küçük dallar gelir. Venleri v. azygos'a açılır, ayrıca v. pericardiacophrenica v. thoracica interna'ya dökülür. Sinirleri n. phrenicus, n. vagus ve sempatik gövdeden gelir. Duyuyu fibröz perikard ile parietal yaprağın **n. phrenicus** (C3-C5) yoluyla taşıdığını bilmek önemlidir. Visseral yaprak (epikard) ise ağrıya duyarsızdır. Perikard ağrısı sunumda belirtildiği gibi sternumun arkasında hissedilir. N. phrenicus'un segmentleri omuz derisini de innerve ettiği için perikardit ağrısı omuz başına ve boyuna da yansıyabilir.

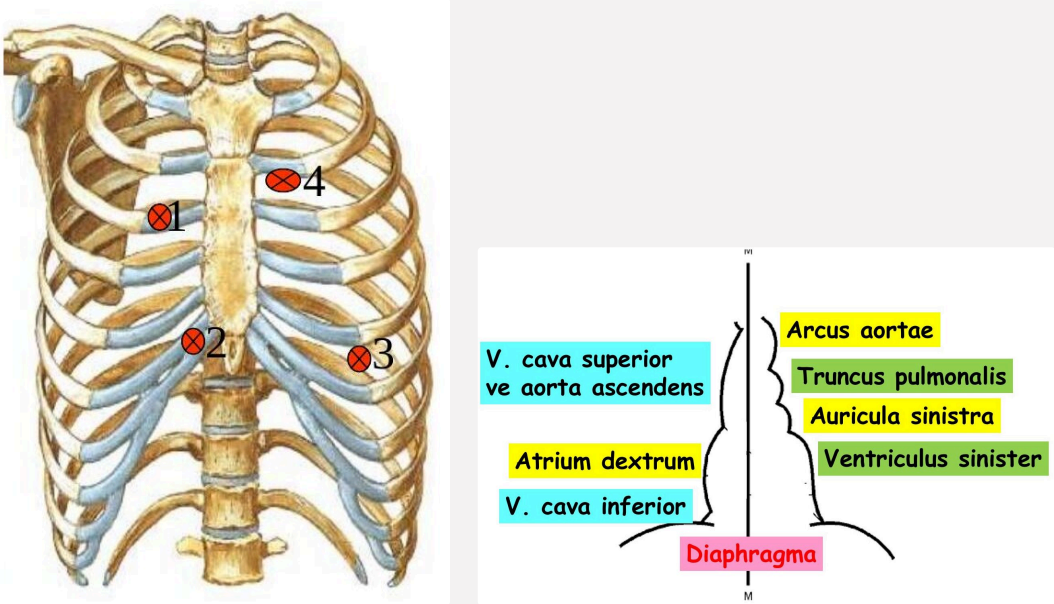
Klinik. Perikardın iltihabına **perikardit** denir. Pürüzlenen seröz yapraklar her atımda birbirine sürtünür ve steteskopla "teneke gıcırtısı" gibi bir sürtünme sesi duyulur. Perikard boşluğunda sıvı, kan ya da iltihap birikirse (**perikard efüzyonu**) fibröz kese esnemediği için içerideki basınç hızla yükselir. Sıvı 250-500 cm^3'e ulaştığında kalp, özellikle ince duvarlı sağ boşluklar, diyastolde genişleyemez ve dolamaz. Dolamayan kalp yeterli kan atamaz, kan basıncı düşer, venöz kan geri birikir ve boyun venleri şişer. Bu tabloya **kalp tamponadı** denir ve acildir. Grafide kalp gölgesi büyümüş, "sürahi" biçimini almıştır. Tedavi sıvının boşaltılmasıdır: **perikardiyosentez**. Sunumda tarif edilen yolda kalın bir iğne sternumun sol yanından 5. ya da 6. interkostal aralıktan sokulur. Burada sol akciğerin ön kenarındaki çentik (incisura cardiaca) nedeniyle perikard göğüs duvarına plevrasız temas eder, iğne

plevrayı ve akciğeri delmeden perikarda ulaşır. Günümüzde en sık kullanılan yol ise processus xiphoideus'un altından yukarı ve sola doğru girilen subksifoid yoldur.

2.5. Kalbin göğüs duvarına izdüşümü

Kalp kenarlarının göğüs ön duvarındaki izdüşümü vücut yapısına göre biraz değişir, ama klinikte iki alan tanımlanır. **Rölatif (izafi) matite alanı** kalbin gerçek büyüklüğünü ve biçimini gösterir. Perküsyonda göğüs duvarına vurulduğunda bu alanın kenarlarında ses, akciğerin hava dolu tınlamasından kalbin donuk (mat) sesine geçer. Alan dört noktanın birleştirilmesiyle çizilir (Şekil 2.5):

1. Sağ 3. kaburga kıkırdağının üst kenarı, orta hattan 2-3 cm uzakta (sağ üst köşe: VCS'nin atriyuma girişi),
2. Sağ 6. kaburga kıkırdağı, orta hattan 2 cm uzakta (sağ alt köşe: VCİ'nin girişi),
3. Sol 5. interkostal aralık, orta hattan 8-10 cm uzakta (apeks),
4. Sol 2. kaburga kıkırdağının alt kenarı, orta hattan 3 cm solda (sol üst köşe: truncus pulmonalis ve auricula sinistra).



Şekil 2.5 — Solda rölatif matite alanının dört noktası. Sağda arka-ön (PA) göğüs grafisinde kalp gölgesinin kenarlarını oluşturan yapılar: sağda üstte VCS ve aorta ascendens, altta sağ atriyum ve VCİ; solda yukarıdan aşağı arcus aortae, truncus pulmonalis, auricula sinistra ve sol ventrikül. Sunum 1 · s. 122, 133

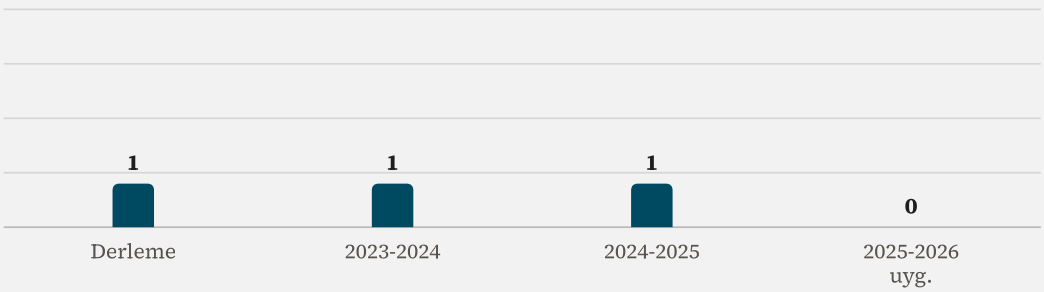
Mutlak (absolut) matite alanı kalbin ön yüzünün araya akciğer girmeden doğrudan göğüs duvarıyla temas ettiği daha küçük alandır. Bu alan, sol akciğerin ön kenarındaki incisura cardiaca'nın açıkta bıraktığı bölgedir. Mutlak matite alanının değişmesi mekanizmasıyla anlaşılır. Perikard efüzyonunda, kalbin ileri derecede büyümesinde ve akciğerin sönmesinde (kollaps) akciğer kalbin önünden çekilir, alan büyür. Amfizemde ise şişkin akciğer kalbin önünü örter ve mutlak matite küçülür, hatta kaybolur.

Göğüs grafisinde kalp gölgesi. Arka-ön göğüs grafisinde kalp ve büyük damarlar, iki yanda hava dolu akciğerlerin arasında beyaz bir gölge oluşturur. Gölgenin sağ kenarını yukarıda VCS (ve arkasındaki aorta ascendens), aşağıda sağ atriyum oluşturur. Sol kenarda yukarıdan aşağı dört kabarıntı görülür: arcus aortae (aort topuzu), truncus pulmonalis, auricula sinistra ve sol ventrikül (Şekil 2.5). Kalp gölgesinin en geniş çapının göğüs kafesinin en geniş iç çapına oranına *kardiyotorasik oran* denir ve erişkinde normalde 0,5'ten küçüktür. Sağ ventrikül ön yüzde olduğu için PA grafide hiçbir kenarı oluşturmaz.

AKILDA KALMASI GEREKENLER

- Kalp mediastinum medium'da, perikard içindedir. 1/3'ü orta hattın sağında, 2/3'ü solundadır. Ayakta T6-T9, yatarken T5-T8 önündedir.
- Mediastinum medium'da kalp, aorta ascendens, truncus pulmonalis, VCS'nin alt yarısı, bifurcatio tracheae ve ana bronşlar bulunur. Bifurcatio aortae L4'tedir, göğüste değildir.
- Taban: en çok sol atriyum (arkaya bakar). Apeks: sol ventrikül, sol 5. İKA, orta hattan 8-10 cm. Ön yüz: en çok sağ ventrikül. Diyafragmatik yüz: en çok sol ventrikül.
- Margo dexter = sağ atriyum; margo inferior (acutus) = sağ ventrikül; margo sinister (obtusus) = sol ventrikül + auricula sinistra.
- Perikard: fibrosum (esnemez, centrum tendineum'a yapışık) + serosum (parietal ve visseral = epikard). Boşlukta 20-30 cm^3 sıvı.
- Sinus transversus: aorta ve truncus pulmonalis'in arkası, VCS'nin önü. Sinus obliquus: sol atriyumun arkası, vv. pulmonales arası.
- Perikard duyusu n. phrenicus'la gelir. Tamponadda esnemeyen kese kalbin diyastolik dolumunu engeller. Perikardiyosentez: sternumun solunda 5.-6. İKA ya da subksifoid.
- Rölatif matite: sağ 3. kıkırdak, sağ 6. kıkırdak, sol 5. İKA (8-10 cm), sol 2. kıkırdak. Mutlak matite amfizemde küçülür, efüzyonda büyür.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Bölüm 2'ye giren üç sorunun üçü de mediastinum bölmelerinin içeriğini sordu: mediastinum superius'ta bulunmayan bronchus principalis (2023-2024), mediastinum posterius'ta bulunmayan truncus pulmonalis (2024-2025) ve bifurcatio aortae (Derleme).

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2023-2024 (S24)

Aşağıdakilerden hangisi mediastinum superius'ta bulunmaz?

A) N. vagus · B) Arcus aortae · C) Oesophagus · D) Bronchus principalis · E) Ductus thoracicus

Doğru: D. Trakea T4-T5 düzleminde, yani mediastinum superius'un alt sınırında ikiye ayrılır. Ana bronşlar bu düzlemin altında başlar ve akciğer köklerine kadar mediastinum medium'da seyreder.

A yanlış: n. vagus boyundan gelir, mediastinum superius'tan geçerek özofagusla birlikte mediastinum posterius'a iner. B yanlış: arcus aortae angulus sterni düzleminde başlar ve biter, tümüyle mediastinum superius'tadır. C ve E yanlış: özofagus ve ductus thoracicus mediastinumun bütün boyunca uzanır, hem üst hem arka bölmede bulunur.

2023-2024 2. Kurul, anatomi

SORU 2 · DERLEME (S55)

Aşağıdaki yapılardan hangisi mediastinum posterius'ta bulunmaz?

A) N. vagus · B) Pars thoracica aortae · C) Bifurcatio aortae · D) Oesophagus · E) Ductus thoracicus

Doğru: C. Aorta hiatus aorticus'tan (T12) karın boşluğuna girer ve L4 vertebranın alt kenarı düzeyinde aa. iliacae communes'e ayrılır. Bifurcatio aortae karındadır, göğüs boşluğunda değildir.

A, B, D ve E yanlış: mediastinum posterius'un içeriği aorta thoracica, özofagus ve onunla birlikte inen iki n. vagus, ductus thoracicus, azygos sistemi ve sempatik gövdelerdir. Dördü de bu bölmenin tipik yapılarıdır.

2. Kurul çıkmışları derlemesi, anatomi

SORU 3 · 2024-2025

Aşağıdakilerden hangisi mediastinum posterius'ta bulunmaz?

A) Aorta thoracica · B) Oesophagus · C) Ductus thoracicus · D) Truncus pulmonalis · E) V. azygos

Doğru: D. Truncus pulmonalis sağ ventrikülün conus arteriosus'undan çıkar ve ikiye ayrılana kadar perikardın içinde, mediastinum medium'da kalır. Aorta ascendens ile birlikte sinus transversus'un ön duvarını yapar.

A, B, C ve E yanlış: dördü de perikardın arkasında, mediastinum posterius'ta yukarıdan aşağı uzanır. V. azygos ancak son kısmında, akciğer kökünün üzerinden kavis yaparak VCS'ye açılırken öne geçer.

2024-2025 2. Kurul, anatomi (kağıtta yalnızca cevap kayıtlıydı; şıklar konuya uygun olarak yeniden oluşturuldu)

SORU 4 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Kalbin dış yapısıyla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) Basis cordis: büyük kısmı sağ ventrikül · B) Margo dexter: sağ atriyum · C) Facies diaphragmatica: büyük kısmı sağ atriyum · D) Apex cordis: sağ ventrikül · E) Margo obtusus: sağ ventrikül

Doğru: B. Kalbin sağ kenarı VCS ile VCİ arasında uzanır ve tümüyle sağ atriyum tarafından oluşturulur. PA grafide kalp gölgesinin sağ alt kenarı da bu yüzden sağ atriyumdur.

A yanlış: taban arkaya bakar ve büyük kısmını sol atriyum yapar. C yanlış: diyafragmatik yüzün büyük kısmı sol ventrikül, kalanı sağ ventriküldür. Atriyumlar bu yüze katılmaz. D yanlış: interventriküler oluklar apeksin sağında birleşir, apeksi tümüyle sol ventrikül oluşturur. E yanlış: yuvarlak sol kenar (margo obtusus) sol ventrikül ve auricula sinistra'dır. Keskin kenar (margo acutus) alt kenardır ve büyük kısmı sağ ventriküldür.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 5 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Perikard boşluğuna girildikten sonra işaret parmağının aorta ve truncus pulmonalis'in arkasından, VCS'nin önünden geçirilebildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sinus obliquus pericardii · B) Sinus coronarius · C) Recessus costodiaphragmaticus · D) Incisura cardiaca · E) Sinus transversus pericardii

Doğru: E. Seröz perikard büyük arterleri ve büyük venleri iki ayrı kılıfla sarar. Sinus transversus bu iki kılıfın arasındaki geçittir: önünde aorta ve truncus pulmonalis, arkasında VCS ve atriyumlar bulunur.

A yanlış: sinus obliquus venöz kılıfın arkasındaki kör çıkmazdır, sol atriyumun arkasındadır. İçinden parmak geçirilemez, ancak parmak kalbin altından sokulup çıkmaza girer. B yanlış: sinus coronarius perikardın bir girintisi değil, sulcus coronarius'ta yer alan bir vendir (Bölüm 4.5). C yanlış: recessus costodiaphragmaticus plevra boşluğunun bir girintisidir. D yanlış: incisura cardiaca sol akciğerin ön kenarındaki çentiktir.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

Kalbin Boşlukları, Kapakları, Septumları ve İskeleti

Kalbin içi, kanın yolunu izleyerek anlatıldığında en kolay öğrenilir: vena cava'lardan sağ atriyuma, triküspit kapaktan sağ ventriküle, pulmoner kapaktan akciğere, vv. pulmonales'ten sol atriyuma, mitral kapaktan sol ventriküle ve aort kapağından aortaya. Bu bölüm bu yolu izler. Her durakta yapının adını, yerini ve neden orada olduğunu verir. Ardından boşlukları ayıran septumları, kapakları taşıyan fibröz iskeleti, kalp duvarını, kapakların bir atım boyunca nasıl çalıştığını ve göğüs duvarında nerede dinlendiklerini anlatır.

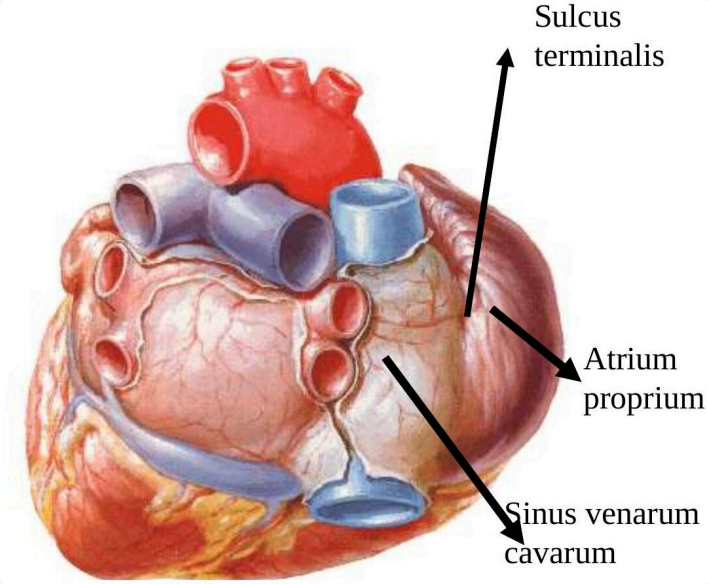
3.1. Genel düzen

Kalbin içinde dört boşluk vardır: sağ ve sol atriyum, sağ ve sol ventrikül. Boşlukları üç bölme ayırır: iki atriyum arasında **septum interatriale**, iki ventrikül arasında **septum interventriculare** ve sağ atriyum ile sol ventrikül arasındaki küçük **septum atrioventriculare** (3.7). Her atriyum aynı taraftaki ventriküle bir atriyoventriküler delikle (ostium atrioventriculare) açılır ve bu deliği bir atriyoventriküler kapak kapatır: sağda **valva tricuspidalis**, solda **valva mitralis**. Her ventrikülün çıkışında bir semilunar kapak bulunur: sağda **valva trunci pulmonalis**, solda **valva aortae**. Dört kapağın görevi aynıdır: kanın yalnızca ileri akmasına izin vermek.

3.2. Atrium dextrum

Sağ atriyum kalbin sağ üst kısmında, altı duvarlı bir küp gibi düşünülebilecek bir boşluktur. İç yüzü iki farklı bölgeye ayrılır ve bu farkın kaynağı gelişimdir. **Sinus venarum cavarum** arkadaki, duvarı **düz** olan bölümdür. Embriyonun sinus venosus'unun sağ boynuzunun atriyuma katılmasıyla oluşur, bu yüzden bütün büyük venler buraya açılır. **Atrium proprium** (asıl atriyum) öndeki bölümdür. İlkel atriyumdan gelir ve duvarı paralel kas kabarıntılarıyla, **mm. pectinati** ile pürüzlüdür. Atrium proprium öne ve yukarıya doğru kulak biçimli bir çıkıntı yapar: **auricula dextra**. Aurikulalar pektinat kasların oluşturduğu kaslı keselerdir ve atriyumların kapasitesini artırır.

İki bölgenin sınırını dışta dikey bir oluk, **sulcus terminalis**, içte bu oluğun karşısındaki kabarık kas kenarı, **crista terminalis** çizer. Crista terminalis VCS'nin ağzının önünden VCİ'nin ağzının önüne uzanır ve mm. pectinati bu kenardan tarak dişleri gibi öne doğru çıkar. Kalbin doğal uyarı merkezi olan **nodus sinuatrialis** crista terminalis'in üst ucunda, VCS'nin girişinde yer alır *(2023-2024 S18: SA düğümünün yeri crista terminalis olarak soruldu; Bölüm 5.1)*.

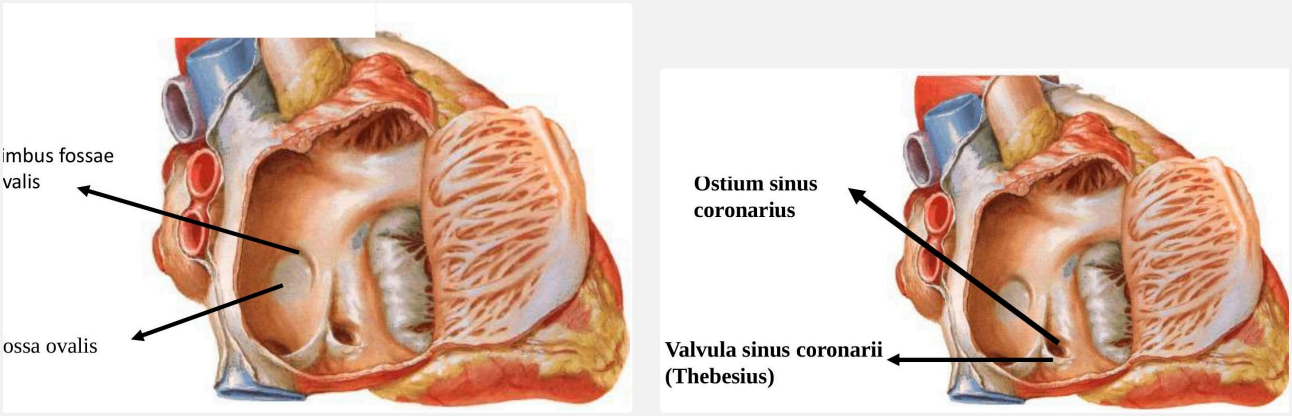


Şekil 3.1 — Sağ atriyumun dış yüzü. Sulcus terminalis düz duvarlı sinus venarum cavarum'u (venlerin açıldığı arka bölüm) pürüzlü atrium proprium'dan ayırır. Sunum 1 · s. 39

Sağ atriyuma açılan delikler şunlardır:

- **Ostium venae cavae superioris**: üstte, kapaksızdır. Baş, boyun, üst ekstremiteler ve göğüs duvarının kanını getirir.
- **Ostium venae cavae inferioris**: altta, VCS ağzından daha geniştir. Önünde yarım ay biçimli bir kıvrım bulunur: **valvula venae cavae inferioris (Eustachius kapağı)**. Erişkinde işlevsizdir. Fetüste VCİ'den gelen oksijenli kanı fossa ovalis'in yerindeki foramen ovale'ye yönlendirir (Bölüm 6.2).
- **Ostium sinus coronarii**: VCİ ağzı ile ostium atrioventriculare dextrum arasındadır. Kalbin kendi venöz kanının çoğunu getiren sinus coronarius buraya açılır. Ağzındaki ince kıvrım **valvula sinus coronarii (Thebesius kapağı)** atriyum kasılırken kanın sinüse geri kaçmasını önler. Ostium sinus coronarii 2024-2025 ve 2025-2026 uygulama sınavlarında gösterilen yapılardandır.
- **Foramina venarum minimarum**: duvardaki küçük delikler. Vv. cardiacae minimae doğrudan bunlardan açılır (Bölüm 4.5).
- **Ostium atrioventriculare dextrum**: ön-altta, sağ ventriküle açılan delik (3.3).

Medial duvar (septum interatriale). Septumun sağ yüzünde, VCİ ağzının hemen üstünde oval bir çukur görülür: **fossa ovalis**. Bu, fetüsteki **foramen ovale**'nin kapanmış yeridir. Çukurun tabanı ince bir zardır (gelişimdeki septum primum'un artığı), çevresindeki kabarık kenara **limbus fossae ovalis** denir (septum secundum'un serbest kenarı). Bu iki yapının kökeni, foramen ovale'nin neden kapandığı ve kapanmazsa ne olduğu Bölüm 6'da anlatılır. Septumun alt kısmında, ostium sinus coronarii ile triküspit kapağın septal yaprağının tutunma yeri arasındaki üçgen alana **Koch üçgeni** denir. Nodus atrioventricularis bu üçgenin tepesindedir (Bölüm 5.1).

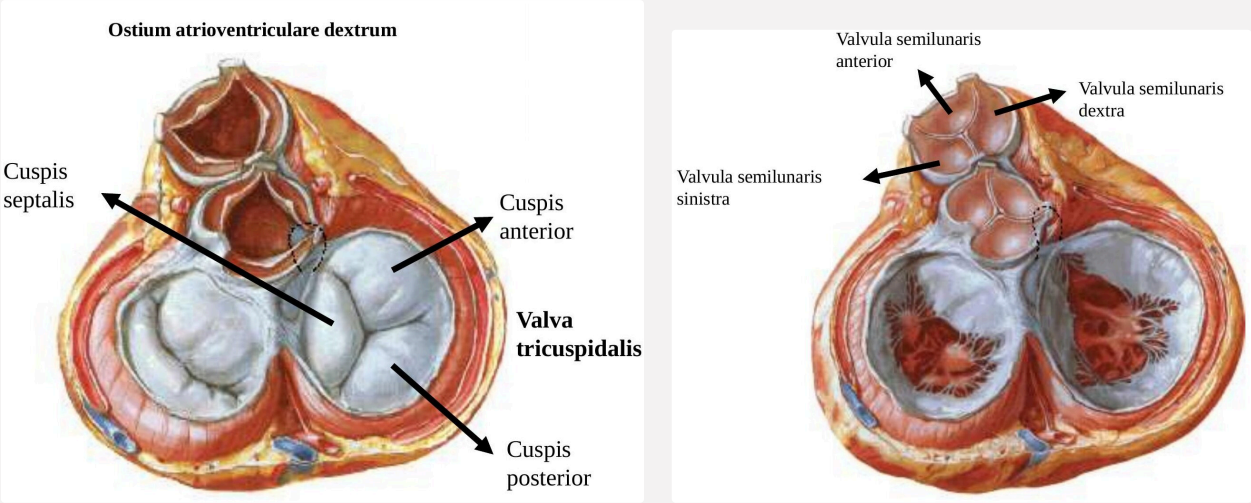


Şekil 3.2 — Sağ atriyumun içi, ön duvarı açılarak. Solda septum interatriale'de fossa ovalis ve limbus. Sağda VCİ ağzının önündeki ostium sinus coronarii ve kenarındaki valvula sinus coronarii (Thebesius). Ön duvarın iç yüzündeki paralel kabarıntılar mm. pectinati'dir. Sunum 1 · s. 45-46

3.3. Valva tricuspidalis ve kapak aygıtının mekanizması

Ostium atrioventriculare dextrum kalbin en büyük kapak deliğidir. Sağ atriyumun ön-alt tarafında, 4. interkostal aralık düzeyinde corpus sterni'nin arkasındadır ve **anulus fibrosus dexter** denen fibröz bir halkayla çevrilidir. Deliği sistolde **valva tricuspidalis** kapatır *(2024-2025: sağ atriyum ile sağ ventrikül arasındaki kapak triküspit kapak olarak soruldu)*. Kapağın üç yaprağı (cuspis) vardır: **cuspis anterior** (en büyüğü), **cuspis septalis** ve **cuspis posterior**. Yaprakların tabanı fibröz halkaya tutunur. Yapraklar endokardın iki kat hâlinde katlanmasıyla (reduplikasyon) oluşur ve aralarında ince bir bağ dokusu çekirdeği vardır. Atriyuma bakan yüzleri düz, ventriküle bakan yüzleri ve serbest kenarları pürüzlüdür, çünkü buraya **chordae tendineae** denen fibröz iplikçikler tutunur. Chordae tendineae'nin öbür ucu ventrikül duvarından çıkan **papiller kaslara** (mm. papillares) bağlanır.

Bu aygıt neden gereklidir? Atriyoventriküler kapaklar ince zarlardır. Ventrikül kasıldığında içindeki basınç atriyumdakinin çok üstüne çıkar ve kanı geri, atriyuma itmeye çalışır. Bu basınç kapak yapraklarını kapatır. Ama tek başına kalsalar yapraklar paraşütün kumaşı gibi atriyuma doğru ters dönerdi. Chordae tendineae paraşütün ipleri gibi yaprakların kenarını ventriküle bağlı tutar. Burada bir sorun daha vardır: ventrikül kasıldıkça kısalır, tabanı ile tepesi birbirine yaklaşır ve ipler gevşer. Papiller kaslar bu gevşemeyi telafi eder. Sunumdaki ayrıntı tam bu noktayı açıklar: *ventriküler sistol papiller kaslarda başlar*, ardından ventrikül duvarı ve septum kasılır. Papiller kaslar önce kasılıp chordae'yi gerdiği için, ventrikül basıncı yükseldiğinde yapraklar zaten tutulmuş olur. Her papiller kas komşu iki yaprağa chordae gönderir, böylece kasılınca iki yaprağın kenarlarını birbirine doğru çeker. Papiller kas yırtılırsa (örneğin miyokard infarktüsünden sonra) yaprak atriyuma savrulur ve ağır, akut bir kapak yetmezliği gelişir.



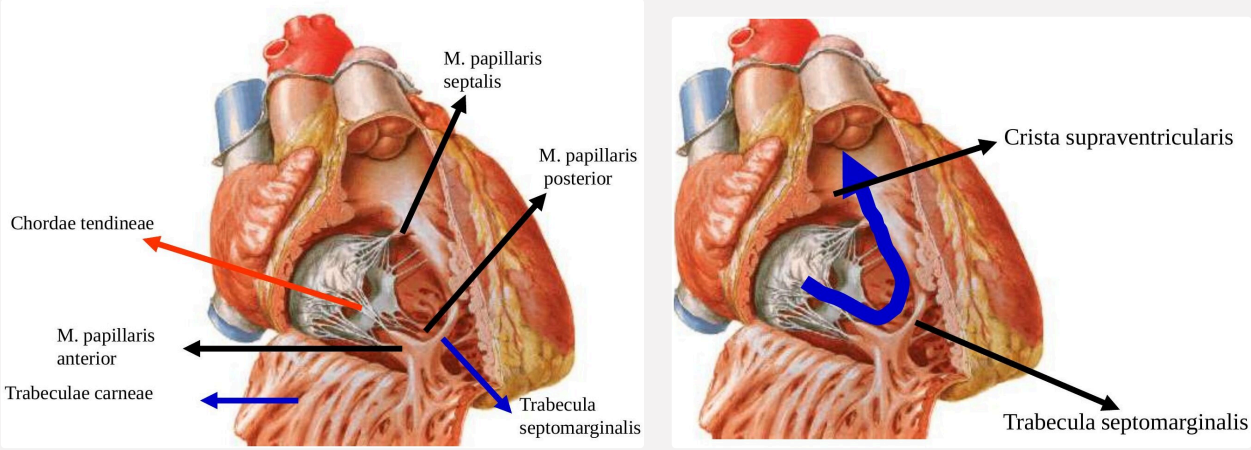
Şekil 3.3 — Kapak düzleminin yukarıdan görünüşü (atriyumlar çıkarılmış). Solda triküspit kapağın üç yaprağı: anterior, septalis, posterior. Sağda en önde ve en yukarıda pulmoner kapağın üç yarım ay yaprağı: valvula semilunaris anterior, dextra ve sinistra. Sunum 1 · s. 52, 69

3.4. Ventriculus dexter ve pulmoner kapak

Sağ ventrikül kalbin ön yüzünün büyük kısmını oluşturur ve sternumun arkasındadır. Kesitte hilal biçimindedir, çünkü kalın duvarlı sol ventrikülün önüne ve sağına sarılır. Duvarı 3-4 mm kalınlığındadır. İç yüzü iki bölgeye ayrılır: kanın girdiği pürüzlü **giriş bölümü** ve kanın çıktığı düz **çıkış bölümü**. İki bölümü, triküspit kapak ile pulmoner kapak arasında kavis yapan kalın bir kas kabarıntısı ayırır: **crista supraventricularis**. Kan triküspit kapaktan girip ventrikülün tabanına iner, sonra crista'nın altından U çizerek dönüp yukarı, pulmoner kapağa çıkar (Şekil 3.4).

- **Trabeculae carneae** ventrikülün iç yüzündeki kas kabarıntılarıdır. Atriyumdaki mm. pectinati'nin ventriküldeki karşılığıdır. Sunum üç tipini ayırır: (1) duvara bütünüyle yapışık basit kabarıntılar, (2) bir ucu duvara yapışık, diğer ucu serbest olup chordae veren **mm. papillares**, (3) iki ucu yapışık, ortası serbest köprü biçimli **trabecula septomarginalis**. Trabeküller conus arteriosus'ta bulunmaz.
- **Sağ ventrikülde üç papiller kas** vardır: **m. papillaris anterior** (en büyüğü, ön duvardan), **m. papillaris posterior** (alt duvardan) ve **m. papillaris septalis** (septumdan çıkan küçük, bazen birden fazla kas). M. papillaris septalis yalnızca sağ ventrikülde bulunur.
- **Trabecula septomarginalis (moderatör bant)** septum interventriculare'den m. papillaris anterior'un köküne uzanan kas köprüsüdür. Adı yönünü anlatır: septumdan kenara (margo). İçinde ileti sisteminin sağ dalı (crus dextrum) taşınır. Bu yüzden uyarı ön papiller kasa septumu dolaşmadan, kestirme yoldan ulaşır ve kas ventrikülün geri kalanıyla aynı anda kasılabilir (Bölüm 5.1). Sunuma göre bantın ikinci bir işlevi de sağ ventrikülün aşırı genişlemesini önlemektir. Trabecula septomarginalis **yalnızca sağ ventrikülde** bulunur.
- **Conus arteriosus (infundibulum)** ventrikülün huni biçimli, düz duvarlı çıkış bölümüdür. Pulmoner deliğin altındaki bu düz alan pulmoner kapağın yapraklarını

destekler. Yukarı doğru izlendiğinde truncus pulmonalis'e ulaşılır. Embriyonun bulbus cordis'inden gelir. 2025-2026 uygulama sınavında gösterilen yapılardandır.



Şekil 3.4 — Sağ ventrikülün içi, ön duvarı açılarak. Solda üç papiller kas (anterior, posterior, septalis), chordae tendineae, trabeculae carneae ve trabecula septomarginalis. Sağda mavi ok kanın yolunu gösterir: triküspit kapaktan girer, crista supraventricularis'in altından döner ve conus arteriosus'tan pulmoner kapağa çıkar.
Sunum 1 · s. 61, 65

Ostium trunci pulmonalis ve valva trunci pulmonalis. Pulmoner delik conus arteriosus'un tepesinde, triküspit deliğin yukarısında ve solundadır. Dört kapağın en önde ve en yukarıda olanıdır. Diyastolde **valva trunci pulmonalis** ile kapanır. Kapağın üç yarım ay biçimli yaprağı (valvulae semilunares) vardır: **dextra**, **sinistra** ve **anterior**. (Valvula semilunaris anterior 2025-2026 uygulama sınavında gösterildi.) Her yaprağın arkasında damar duvarıyla arasında bir cep kalır: **sinus trunci pulmonalis**. Semilunar kapakların chordae'si ve papiller kası yoktur. Nasıl kapandıkları aort kapağında anlatılır (3.6).

3.5. Atrium sinistrum ve mitral kapak

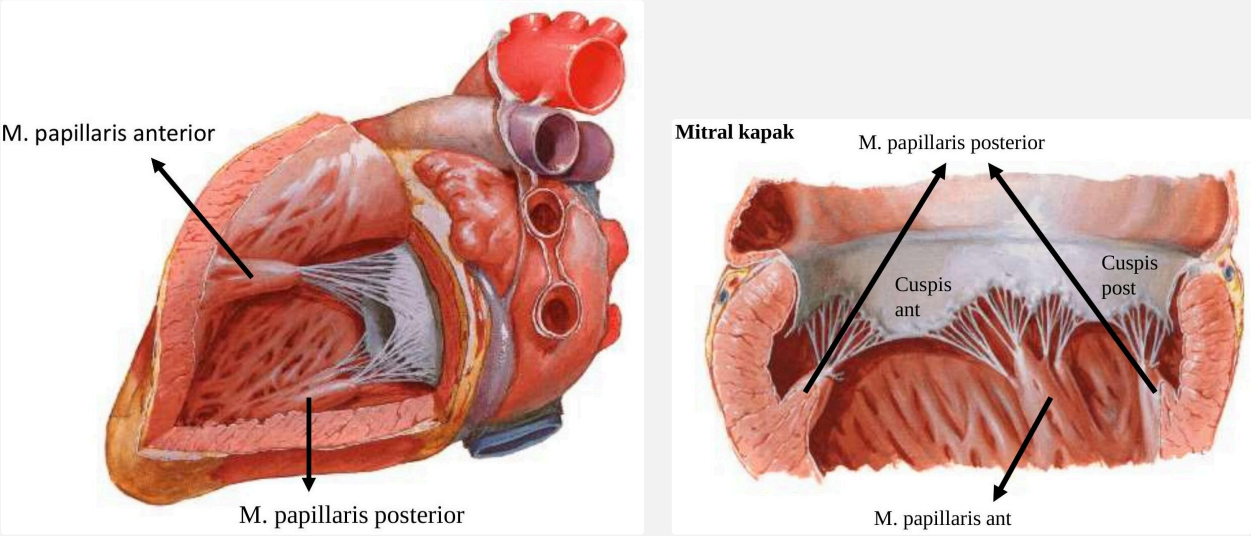
Sol atriyum kalbin **en arkadaki** boşluğudur. Sağ atriyumdan küçüktür. Basis cordis'in büyük bölümünü ve sinus obliquus pericardii'nin ön duvarını yapar (Bölüm 2.4). Asıl atriyum boşluğu ve öne uzanan **auricula sinistra** olmak üzere iki bölümü vardır. Asıl boşluğun duvarı düzdür, çünkü gelişimde akciğer venlerinin ortak gövdesi atriyumun duvarına katılmıştır. Mm. pectinati yalnızca auricula sinistra'da bulunur. İç yüzde şunlar görülür:

- **Ostia venarum pulmonalium**: akciğerlerden gelen dört v. pulmonalis'in (her taraftan bir üst, bir alt) arka duvardaki ağızları. Kapaksızdırlar. 2025-2026 uygulama sınavında gösterilen yapılardandır.
- **Ostium atrioventriculare sinistrum**: önde, sol ventriküle açılan delik. Anulus fibrosus sinister ile çevrilidir.
- Septum yüzünde fossa ovalis'in karşılığı olan hafif bir kıvrım, foramina venarum minimarum ve auricula'daki mm. pectinati.

Valva mitralis (valva atrioventricularis sinistra, biküspit kapak). İki yaprağı vardır: **cuspis anterior** ve **cuspis posterior**. Adını piskopos başlığına (mitra) benzemesinden alır. Ön

yaprak mitral delik ile aort deliği arasındadır ve aort kapağıyla fibröz olarak devamlıdır. Bu yüzden sol ventrikülden aortaya giden kan ön yaprağın iki yüzünü de yalar: diyastolde atriyumdan gelen kan bir yüzünü, sistolde aortaya giden kan diğer yüzünü. Yaprakların chordae tendineae'si sol ventrikülün iki papiller kasına bağlanır. Mekanizma triküspit kapaktakinin aynısıdır (3.3), ama sol ventrikülün basıncı beş kat yüksek olduğu için aygıt çok daha güçlüdür.

Mitral kapak hastalığı neden akciğeri etkiler? Mitral darlığında kan sol atriyumdan ventriküle zor geçer. Mitral yetersizliğinde ise her sistolde kanın bir kısmı sol atriyuma geri kaçar. İki durumda da sonuç aynıdır: sol atriyumun basıncı yükselir. Vv. pulmonales kapaksız olduğu için bu basınç geriye, akciğer venlerine ve kapillerlerine iletilir. Pulmoner venöz ve kapiller basınç plazmayı alveollerin arasındaki dokuya iten kuvveti aşınca sıvı önce interstisyuma, sonra alveollere dolar: **akciğer ödemi**. Sol kalp yetersizliğinde de aynı zincir işler ve akciğer ödemi sol kalp yetersizliğinin en belirgin bulgusudur *(bu zincir beş fizyoloji sorusunda soruldu: mitral hastalığının pulmoner vasküler basıncı artırdığı Derleme S23 ve 2024-2025'te, alveol interstisyumunu sıvıyla dolduran hastalığın mitral kapak hastalığı olduğu 2023-2024 S12 ve 2024-2025'te, sol kalp yetersizliğinin en belirgin göstergesinin pulmoner ödem olduğu 2023-2024 S9'da)*.

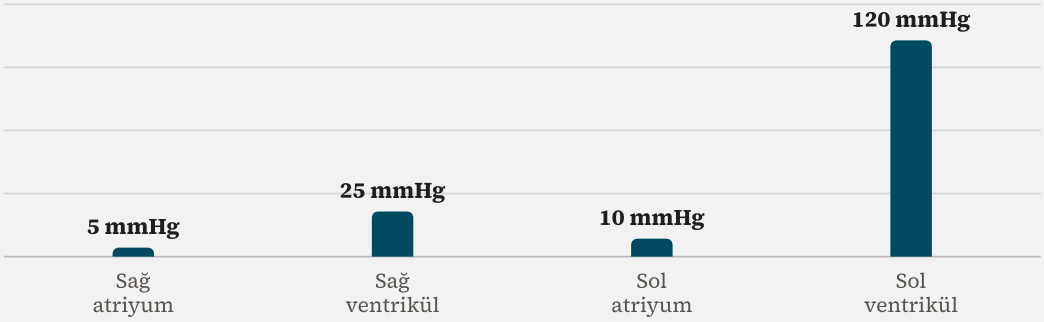


Şekil 3.5 — Solda sol ventrikülün içi: iki büyük papiller kas (anterior ve posterior) ve çok sayıda ince trabekül. Sağda açılmış mitral kapak: ön ve arka yapraklar, her papiller kastan iki yaprağa giden chordae tendineae.
Sunum 1 · s. 77-78

3.6. Ventriculus sinister ve aort kapağı

Sol ventrikül sağdakinden daha uzun ve dardır. Koni biçimindedir ve kesitte yuvarlaktır. Duvarı 8-12 mm kalınlığındadır, yani sağ ventrikülün yaklaşık üç katı. Bu farkın nedeni iki ventrikülün karşısındaki dirençtir (Şekil 3.6). Sol ventrikül kanı bütün vücudun damar yatağına yaklaşık 120 mmHg basınçla atar, sağ ventrikül ise kısa ve geniş akciğer yatağına yaklaşık 25 mmHg ile. İki ventrikül her atımda aynı hacmi atar, ama sol ventrikülün yaptığı iş beş kat fazladır. Kalp kası, her kas gibi, iş yüküne göre kalınlaşır. Aynı nedenle sistemik

hipertansiyonda sol ventrikül, akciğer hipertansiyonunda sağ ventrikül duvarı kalınlaşır (hipertrofi).



Şekil 3.6 — Dinlenmede kalp boşluklarındaki yaklaşık en yüksek basınçlar. Sol ventrikül sağ ventrikülün yaklaşık beş katı basınç üretir, duvarı da sağınkinin üç katı kalınlıktadır (8-12 mm ve 3-4 mm). Atriyumların ince duvarı düşük basınçlarına uyar.

İç yüzde **trabeculae carneae** sağ ventriküldekinden daha çok sayıda, daha ince ve sık örülüdür, özellikle apekste. Sol ventrikülde **iki papiller kas** vardır: **m. papillaris anterior** ve **m. papillaris posterior**. İkisi de sağ ventrikülün papiller kaslarından büyüktür. Sol ventrikülde trabecula septomarginalis ve m. papillaris septalis **yoktur**. Aort kapağının hemen altındaki, septum interventriculare'nin membranöz kısmı ile mitral kapağın ön yaprağı arasında kalan düz duvarlı çıkış yoluna **vestibulum aortae** denir. Sağdaki conus arteriosus'un karşılığıdır.

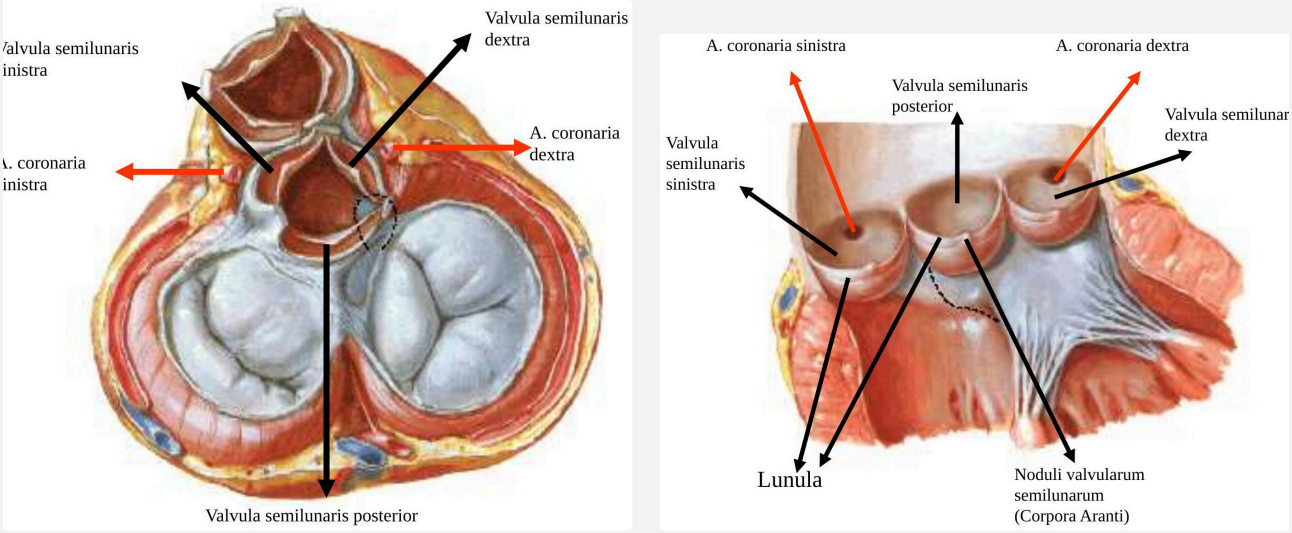
Yapı	Sağ ventrikül	Sol ventrikül
Duvar kalınlığı, kesit	3-4 mm, hilal	8-12 mm, yuvarlak
Giriş kapağı	Triküspit (3 yaprak)	Mitral (2 yaprak)
Papiller kaslar	3: anterior, posterior, **septalis**	2: anterior, posterior (daha büyük)
Trabeculae carneae	Var (daha kaba)	Var (daha ince ve çok sayıda)
Chordae tendineae	Var	Var
Trabecula septomarginalis	**Var**	Yok
Çıkış yolu	Conus arteriosus (infundibulum)	Vestibulum aortae
Giriş ve çıkışı ayıran yapı	Crista supraventricularis (kas)	Mitral kapağın ön yaprağı (fibröz devamlılık)
Mm. pectinati	Hiçbir ventrikülde yoktur, atriyumlara (ve aurikulalara) özgüdür	

YÜKSEK OLASILIK

Bu tablo dört farklı sorunun cevabıdır. Sol ventrikülde bulunan yapılar **m. papillaris, chordae tendineae ve trabeculae carneae**'dir *(2024-2025)*. İki ventrikülde de bulunanlar **trabeculae carneae ve chordae tendineae**'dir *(2024-2025)*. "Ventriculus sinister: m. papillaris septalis" eşleştirmesi yanlıştır *(2023-2024 S12 ve Derleme S50)*. Çeldiricilerde en sık kullanılan iki yapı trabecula septomarginalis (yalnızca sağ ventrikül) ve mm. pectinati'dir (yalnızca atriyum).

Ostium aortae ve valva aortae. Aort deliği sol ventrikülün tabanında, mitral deliğin önünde ve sağındadır. **Valva aortae**'nin pulmoner kapağa benzeyen üç yarım ay yaprağı vardır: **valvula semilunaris dextra**, **sinistra** ve **posterior**. Her yaprağın arkasında aorta duvarıyla arasında bir cep kalır: **sinus aortae (Valsalva sinüsü)**. A. coronaria dextra sağ sinüsten, a. coronaria sinistra sol sinüsten çıkar. Arka sinüsten koroner arter çıkmaz. Bu yüzden yapraklara klinikte sağ koroner, sol koroner ve *nonkoroner* yaprak da denir.

Semilunar kapaklar nasıl kapanır? Her yaprağın serbest kenarının ortasında küçük fibröz bir kabarıklık, **nodulus valvulae semilunaris (Arantius cisimciği)**, iki yanında da ince, hilal biçimli birer alan, **lunula** bulunur. Ventrikül kasıldığında kan yaprakları duvara yaslar ve kapak açılır. Ventrikül gevşeyip basıncı aortadakinin altına düşünce kan geri akmaya başlar, ama önce yaprakların arkasındaki ceplere dolar. Dolan cepler yaprakları ortaya doğru iter. Üç yaprak lunulalarıyla birbirine yaslanır, noduluslar tam ortada buluşarak kalan küçük üçgen açıklığı kapatır. Kapanma bir ipin çekilmesiyle değil, kanın kendi ağırlığıyla olur. Semilunar kapakların chordae'ye ihtiyaç duymamasının nedeni budur. Aynı düzen koronerlerin beslenme zamanını da belirler. Koroner deliklerin ağzı sinüslerin içindedir. Diyastolde sinüsler kanla dolar ve kalp kası gevşemiş olduğu için koroner arterlere kan akar. Sistolde ise kasılan miyokard kendi damarlarını sıkar. Sol ventrikül kasının kanlanması bu yüzden büyük ölçüde diyastolde olur. Kalp hızlandığında sistolün süresi pek değişmez, kısalan asıl dönem diyastoldür *(üç kaynakta da soruldu: kalp hızı 200/dk olan kişide en belirgin kısalan dönem diyastoldür)*. Çok hızlı kalpte hem ventrikül dolumu hem koroner akım bu yüzden azalır (Bölüm 4).



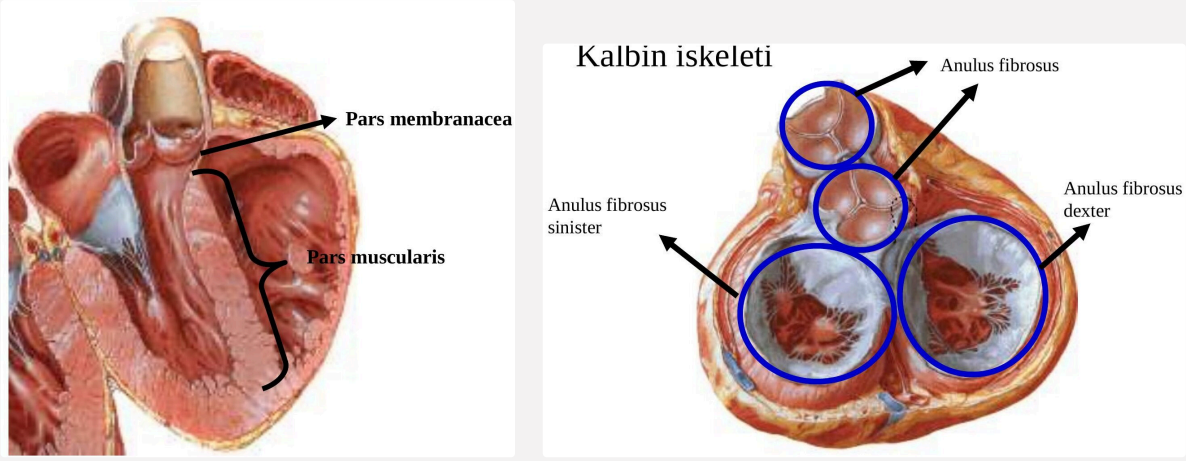
Şekil 3.7 — Solda kapak düzleminde aort kapağı: valvula semilunaris dextra ve sinistra'nın sinüslerinden çıkan a. coronaria dextra ve sinistra, arkada koroner çıkmayan valvula semilunaris posterior. Sağda açılmış aort kökü: yaprakların ortasındaki noduli (Arantius cisimcikleri), iki yanlarındaki lunulae ve sinüslerdeki koroner ağızlar. Sunum 1 · s. 80, 82

3.7. Septumlar

Septum interventriculare sağ ventrikülün sol ve arka duvarını yapar. Ön ve arka kenarları dışta sulcus interventricularis anterior ve posterior'a uyar. Tam sagittal düzlemde değildir: arkadan öne ve sağdan sola eğiktir. Ayrıca sol ventrikülün yüksek basıncı nedeniyle sağ ventriküle doğru kabarıktır. Bu yüzden kesitte sol ventrikül yuvarlak, sağ ventrikül onun önüne sarılmış bir hilal gibi görünür. Septumun iki bölümü vardır:

- **Pars muscularis** septumun büyük kısmıdır ve ventrikül duvarı kalınlığındadır. Ventrikül kasılırken septum da sol ventrikülün bir duvarı gibi kasılır.
- **Pars membranacea** septumun üst-arka köşesinde, aort kapağının hemen altında kalan ince, fibröz kısımdır. Septum interatriale'nin alt ucuyla komşudur. Triküspit kapağın septal yaprağı bu zarın sağ yüzüne tutunur ve onu ikiye böler. Septal yaprağın üstünde kalan kısım sağ atriyum ile sol ventrikülü ayırır: **atriyoventriküler parça** (septum atrioventriculare). Altında kalan kısım iki ventrikülü ayırır: **interventriküler parça**. Bu durum triküspit kapağın mitral kapaktan biraz daha aşağıda (apekse yakın) tutunmasının sonucudur.

Ventriküler septal defekt (VSD) en sık görülen doğumsal kalp hastalığıdır ve çoğu membranöz kısımda olur, çünkü bu kısım gelişimde birbirinden farklı üç dokunun (kas septum, endokardiyal yastıklar ve konotrunkal çıkıntılar) son birleştiği yerdir. VSD'de kan yüksek basınçlı sol ventrikülden sağa geçer. Kalp üfürümü göğüs duvarında en iyi sol 3.-4. interkostal aralıkta (Erb odağı) duyulur (3.11).



Şekil 3.8 — Solda septum interventriculare'nin aort kapağının altındaki ince pars membranacea'sı ve büyük pars muscularis'i (sol ventrikül açılmış). Sağda kapak düzleminde kalbin iskeleti: dört kapağı çevreleyen fibröz halkalar. Yalnızca atriyoventriküler halkalara ayrı ad verilmiştir: anulus fibrosus dexter ve sinister. Sunum 1 · s. 89, 94

3.8. Kalbin iskeleti

Dört kapağın delikleri kapak düzleminde birbirine yaslanır ve sıkı fibröz bağ dokusundan bir iskeletle çevrilir. İskeleti oluşturan yapılar şunlardır: iki atriyoventriküler deliği çeviren **anulus fibrosus dexter** ve **sinister**, aort ve pulmoner deliklerin çevresindeki fibröz halkalar, **trigonum fibrosum dextrum** ve **sinistrum** ve septumun pars membranacea'sı. Trigonum fibrosum dextrum iskeletin en güçlü parçasıdır. Mitral, triküspit ve aort deliklerinin karşılaştığı yerde, membranöz septumla birlikte bir kitle oluşturur. Bu yüzden ona **corpus fibrosum centrale** de denir. Trigonum fibrosum sinistrum aort deliği ile mitral delik arasındadır.

İskeletin üç işi vardır ve üçü de yapısından çıkar:

1. **Tutunma yeri.** Kapak yaprakları halkalara tutunur. Atriyum ve ventrikül kas lifleri de iskeletten başlar ve iskelette sonlanır. Kalp kası bir "kemiğe" tutunan iskelet kası gibi davranır.
2. **Deliklerin biçimini korumak.** Halkalar delikleri açık tutar ve kas her kasıldığında genişlemelerini önler. Halka genişlerse (örneğin sol ventrikül genişlediğinde mitral halka da genişler) yapraklar birbirine yetişemez ve kapak yetmezliği gelişir.
3. **Elektriksel yalıtım.** Bu en önemli işlevdir. Fibröz doku uyarıyı iletmez. Atriyumları ventriküllerden tümüyle ayıran iskelet sayesinde atriyumdaki uyarı ventriküllere ancak tek bir kapıdan, corpus fibrosum centrale'yi delen His demetinden geçebilir. Sunumun deyişiyle iskelet atriyum ile ventrikülü birbirinden ayırır ve *bu nedenle atriyum ve ventrikül birbirinden ayrı çalışır*. Önce atriyumlar kasılıp ventrikülleri doldurur, kısa bir gecikmeden sonra ventriküller kasılır (Bölüm 5.1). Bazı kişilerde iskeleti delen fazladan bir kas köprüsü (aksesuar yol) bulunur. Uyarı bu köprüden gecikmeden geçerek ventrikülü erken uyarır ve çarpıntı nöbetlerine yol açar (Wolff-Parkinson-White sendromu).

3.9. Kalp duvarının katmanları ve miyokard

Kalp duvarı içten dışa üç katmandan oluşur (Şekil 2.3). **Endocardium** boşlukların iç yüzünü ve kapakları örten ince zardır. En içte tek katlı endotel vardır ve damarların tunica intima'sına karşılık gelir. Endotelin altında ince bağ dokusu, onun altında da ileti sisteminin Purkinje liflerini taşıyan subendokardiyal katman bulunur. **Myocardium** kalp kasıdır ve duvarın asıl kalınlığını oluşturur. **Epicardium** seröz perikardın visseral yaprağıdır. Altındaki yağ dokusunda koroner damarlar seyreder.

Miyokardın lif düzeni. Atriyumların ve ventriküllerin kas lifleri birbiriyle devam etmez, çünkü ikisi de fibröz iskeletten ayrı ayrı başlar. Atriyum duvarı ventriküllerinkinden incedir ve yönleri farklı iki tabakadan oluşur: yüzeyel tabakanın lifleri iki atriyumu birlikte sarar, derin tabakanın lifleri yalnızca bir atriyumu sarar. Ventriküllerde ise lifler birbirinin devamıdır. Bir kas lifi kalp iskeletinden başlar, dış tabakada eğik-uzunlamasına seyirle tepeye iner, yol boyunca yön değiştirerek orta tabakada dairesel seyir alır, tepede bir girdap yaparak (*vortex cordis*) iç tabakaya geçer ve iç tabakada uzunlamasına yukarı çıkıp yine iskelette sonlanır. Orta ve iç tabakanın lifleri septuma katılır. İç tabakanın liflerinin bir kısmı trabeculae carneae ve papiller kaslarda sonlanır. Bu sarmal düzen kasılmanın biçimini belirler: dairesel orta tabaka boşluğu daraltır, uzunlamasına ve eğik tabakalar tabanı tepeye doğru çeker ve kalbi bir bez sıkar gibi burarak kanı dışarı atar.

3.10. Bir kalp atımında kapaklar

Kapakların hiçbiri kas gücüyle açılıp kapanmaz. Her kapak iki yanındaki basınç farkını izler: önündeki basınç arkasındakinden yüksekse açılır, düşükse kapanır. Bir atım bu kurala göre beş evrede incelenir (sol kalp için; sağ kalpte aynı olaylar daha düşük basınçlarla olur):

Evre	Ne olur?	Mitral (AV) kapak	Aort (semilunar) kapak
1. Hızlı ve yavaş dolum (diyastol)	Ventrikül gevşektir, atriyum basıncı daha yüksektir, kan ventriküle akar.	Açık	Kapalı
2. Atriyum sistolü (diyastolün sonu)	Atriyum kasılır, ventrikül dolumunu tamamlar.	**Açık**	Kapalı
3. İzovolümetrik kasılma	Ventrikül kasılmaya başlar. Basıncı atriyumunkini geçer ama henüz aortanınkini geçmemiştir. Hacim değişmez.	Kapanır (1. kalp sesi)	Kapalı
4. Fırlatma (ejeksiyon)	Ventrikül basıncı aortanınkini geçer, kan aortaya atılır.	Kapalı	Açık
5. İzovolümetrik gevşeme	Ventrikül gevşer, basıncı aortanınkinin altına düşer. Kan geri akarken sinüsleri doldurur.	Kapalı	**Kapanır** (2. kalp sesi)

Tablo iki fizyoloji sorusunu doğrudan cevaplar. Atriyoventriküler kapakların açık olduğu evre **atriyum sistolüdür**. İzovolümetrik kasılma ve gevşemede bütün kapaklar kapalıdır,

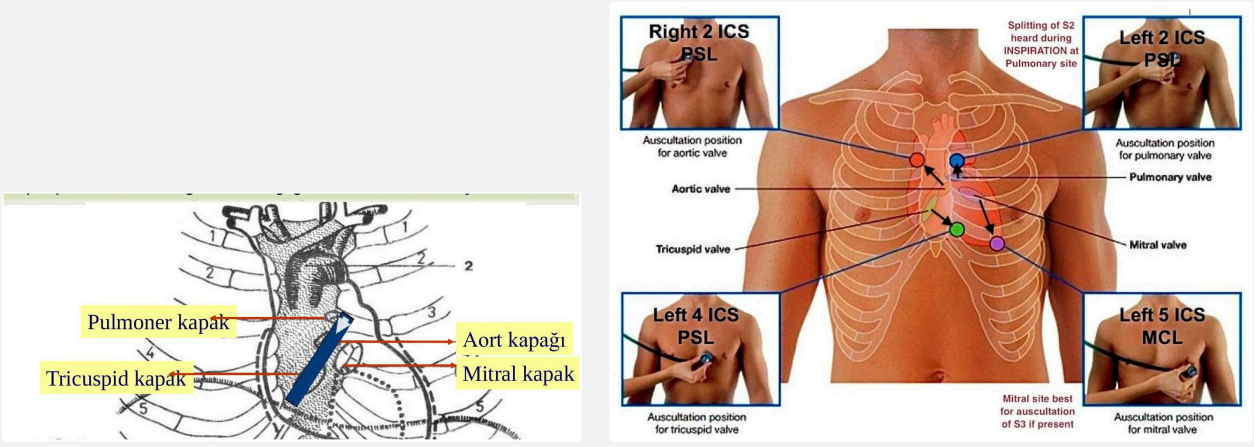
fırlatma evresinde AV kapaklar kapalıdır *(Derleme fizyoloji S10)*. Sol ventrikül gevşemeye başladığında ilk olay **aort kapağının kapanmasıdır** *(Derleme fizyoloji S8)*.

3.11. Kapakların izdüşümü ve dinleme odakları

Dört kapak göğüs ön duvarında, sol 3. kaburga kıkırdağını sağ 6. kaburga kıkırdağına bağlayan eğik bir çizginin üzerinde, sternumun arkasında yer alır. Yukarıdan aşağı sıraları şöyledir: pulmoner kapak (sol 3. kıkırdağın sternal ucunun arkası, en yüksekte), aort kapağı (sternumun sol yarısının arkası, 3. İKA düzeyi), mitral kapak (sol 4. kıkırdak düzeyi) ve triküspit kapak (sternumun sağ yarısının arkası, 4. İKA düzeyi).

Kapakların sesleri ise anatomik yerlerinde değil, kanın akım yönünde, kapağın sesinin göğüs duvarına en iyi iletildiği noktada dinlenir. Aort kapağının sesi aorta ascendens'in göğüs duvarına en çok yaklaştığı yerde, pulmoner kapağın sesi truncus pulmonalis'in üzerinde, AV kapakların sesleri ise kapağın açıldığı ventrikülün göğüs duvarına değdiği yerde en iyi duyulur. Bu yüzden dinleme odakları şunlardır:

Kapak	Dinleme (oskültasyon) odağı
Aort kapağı	**Sağ** 2. interkostal aralık, sternumun hemen yanı
Pulmoner kapak	**Sol** 2. interkostal aralık, sternumun hemen yanı
Triküspit kapak	Sol 5. kaburga kıkırdağının sternuma tutunduğu yer (sternumun sol alt kenarı)
Mitral kapak	Apeks: sol 5. interkostal aralığın orta klavikula çizgisiyle kesiştiği yer, orta hattın 7-9 cm solu
Erb (mezokardiyak) odağı	Sol 3. interkostal aralık, sternum kenarı. VSD üfürümleri en iyi burada duyulur.

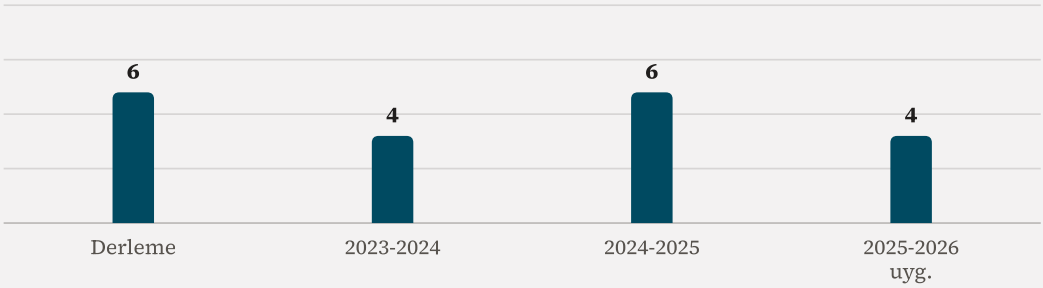


Şekil 3.9 — Solda kapakların sternum arkasındaki anatomik izdüşümleri (eğik çizgi). Sağda dinleme odakları: sağ 2. İKA aort, sol 2. İKA pulmoner, sol 4.-5. İKA sternum kenarı triküspit, sol 5. İKA orta klavikula çizgisi mitral. Anatomik yer ile dinleme yerinin farklı olduğuna dikkat edin. Sunum 1 · s. 125, 128

AKILDA KALMASI GEREKENLER

- Sağ atriyum: sinus venarum cavarum (düz, venler açılır) ve atrium proprium (mm. pectinati, auricula). Sınır: sulcus terminalis / crista terminalis. SA düğüm crista terminalis'in üst ucunda.
- Ostium VCİ'de Eustachius kapağı, ostium sinus coronarii'de Thebesius kapağı. Ostium sinus coronarii VCİ ağzı ile triküspit deliği arasında. Septumda fossa ovalis ve limbus.
- Triküspit: anterior (en büyük), septalis, posterior. Mitral: anterior, posterior. Chordae ve papiller kaslar yaprakların atriyuma savrulmasını önler. Sistol papiller kaslarda başlar.
- Sağ ventrikül: 3 papiller kas (septalis yalnızca burada), trabecula septomarginalis (crus dextrum'u taşır), crista supraventricularis, conus arteriosus.
- Sol ventrikül: 2 büyük papiller kas, duvar 3 kat kalın (8-12 mm), vestibulum aortae. İki ventrikülde ortak: trabeculae carneae, chordae tendineae, papiller kaslar.
- Pulmoner kapak: anterior, dextra, sinistra. Aort kapağı: dextra (RCA), sinistra (LCA), posterior (nonkoroner). Kapanma: sinüslerin dolması, lunula ve noduli. Koronerler diyastolde dolar.
- Septum IV: pars muscularis ve pars membranacea (AV parçası ve IV parçası). VSD en sık membranöz kısımda.
- İskelet: anuli fibrosi, trigonum fibrosum dextrum (corpus fibrosum centrale) ve sinistrum. Elektriksel yalıtım sağlar, uyarı yalnızca His'ten geçer.
- AV kapaklar diyastolde ve atriyum sistolünde açık. Aort kapağı ventrikül gevşerken kapanır (S2).
- Dinleme: aort sağ 2. İKA, pulmoner sol 2. İKA, triküspit sol 5. kıkırdak-sternum, mitral sol 5. İKA-MKÇ (7-9 cm), Erb sol 3. İKA.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Bölüm 3'e 20 soru girdi. Ventriküllerdeki yapıların ayrımı (papiller kaslar, trabecula septomarginalis, mm. pectinati) her yazılı sınavda soruldu. 2025-2026 uygulama sınavında conus arteriosus, ostium venae pulmonalis, valvula semilunaris anterior ve ostium sinus coronarii gösterildi. Fizyoloji dersinin kapakların çalışması, mitral hastalığının akciğere etkisi ve hızlı kalpte kısalan diyastolle ilgili soruları da bu bölümün anlatımıyla cevaplanır.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2024-2025

Aşağıdaki yapılardan hangileri sol ventrikülde bulunur? I. Trabecula septomarginalis · II. M. papillaris · III. Mm. pectinati · IV. Chordae tendineae · V. Trabecula carnea

A) I, II, III · B) II, III, IV · C) II, IV, V · D) I, IV, V · E) III, IV, V

Doğru: C. Sol ventrikülde iki papiller kas (anterior ve posterior), onlardan mitral yapraklara giden chordae tendineae ve iç yüzü örten ince trabeculae carneae bulunur.

I yanlış: trabecula septomarginalis septumdan sağ ventrikülün ön papiller kasına uzanan, crus dextrum'u taşıyan köprüdür ve yalnızca sağ ventrikülde bulunur. Bu yüzden I'i içeren A ve D yanlıştır. III yanlış: mm. pectinati atriyumlara ve aurikulalara özgüdür, hiçbir ventrikülde yoktur. Bu yüzden III'ü içeren A, B ve E yanlıştır.

2024-2025 2. Kurul, anatomi (kağıtta yalnızca "2, 4, 5" cevabı kayıtlıydı; şıklar yeniden oluşturuldu)

SORU 2 · DERLEME (S50) VE 2023-2024 (S12)

Aşağıda verilen anatomik yapı ve bulunduğu kalp bölgesi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) M. papillaris septalis: ventriculus sinister · B) Apex cordis: ventriculus sinister · C) Crista terminalis: atrium dextrum · D) Trabecula septomarginalis: ventriculus dexter · E) Conus arteriosus: ventriculus dexter

Doğru (yanlış eşleştirme): A. M. papillaris septalis septumdan çıkan küçük papiller kastır ve yalnızca sağ ventrikülde bulunur. Sol ventrikülde yalnızca anterior ve posterior papiller kaslar vardır.

B doğrudur: interventriküler oluklar apeksin sağında birleştiği için apeksi tümüyle sol ventrikül oluşturur. C doğrudur: crista terminalis sağ atriyumda sinus venarum cavarum ile atrium proprium'un sınırıdır. D doğrudur: moderatör bant sağ ventriküle özgüdür. E doğrudur: conus arteriosus sağ ventrikülün pulmoner kapağa uzanan düz duvarlı çıkış yoludur. 2023-2024'teki aynı soruda "atrium dextrum: mm. pectinati", "ventriculus sinister: trabecula carnea", "ventriculus dexter: m. papillaris anterior" eşleştirmeleri de doğru verilmişti.

2. Kurul çıkmışları derlemesi ve 2023-2024 2. Kurul, anatomi

SORU 3 · 2024-2025

I. Trabecula septomarginalis · II. Trabecula carnea · III. Chordae tendineae · IV. Mm. pectinati. Bunlardan hangileri iki ventrikülde de bulunur?

A) I ve II · B) II ve III · C) III ve IV · D) I ve IV · E) I, II ve III

Doğru: B. Trabeculae carneae ve chordae tendineae iki ventrikülde de bulunur. İki ventrikülün de iç yüzü trabeküllüdür ve iki AV kapağın yaprakları da chordae aracılığıyla papiller kaslara bağlıdır.

I yalnızca sağ ventrikülde bulunduğu için A, D ve E yanlıştır. IV yalnızca atriyumlarda bulunduğu için C ve D yanlıştır.

2024-2025 2. Kurul, anatomi (soru kağıtta şıksız kayıtlıydı; şıklar yeniden oluşturuldu)

SORU 4 · DERLEME (S62)

Mitral kapağın oskültasyon noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sol 2. interkostal aralığın sternumla kesiştiği yer · B) Sol 5. interkostal aralığın linea medioclavicularis ile kesiştiği yer (orta hattın 7-9 cm solu) · C) Sağ 2. interkostal aralıkta sternumun hemen yanı · D) Sternumun arkası · E) Sol 4. interkostal aralığın sternumla kesiştiği yer

Doğru: B. Mitral kapağın sesi kanın akım yönünde, sol ventrikülün göğüs duvarına en çok yaklaştığı apekste en iyi duyulur. Apeks sol 5. İKA'da, orta klavikula çizgisi üzerindedir.

A yanlış: sol 2. İKA sternum kenarı pulmoner odaktır. C yanlış: sağ 2. İKA sternum kenarı aort odağıdır. D yanlış: sternumun arkası kapakların anatomik yeridir, dinleme yeri değildir. Mitral kapağın anatomik yeri sol 4. kıkırdak düzeyinde sternumun arkasıdır, dinleme yeri apekstir. E yanlış: sternumun sol alt kenarı (4.-5. İKA) triküspit odağıdır.

2. Kurul çıkmışları derlemesi, anatomi

SORU 5 · DERLEME (FİZYOLOJİ S10)

Hangi durumda atriyoventriküler kapaklar açıktır?

A) İzometrik gevşeme · B) Atriyum sistolü · C) Ventrikül sistolünün fırlatma evresi · D) İzovolümetrik kasılma · E) Protodiyastol

Doğru: B. Atriyum sistolü diyastolün son kısmıdır. Atriyumlar kasılarak ventriküllere son bir miktar kan iter. Kanın atriyumdan ventriküle geçebilmesi için AV kapakların açık olması gerekir.

A ve D yanlış: izovolümetrik gevşeme ve kasılmada ventrikül kapalı bir kutudur, dört kapak da kapalıdır. Hacmin değişmemesinin nedeni budur. C yanlış: fırlatmada ventrikül basıncı atriyumunkinin çok üstündedir, AV kapaklar kapalı, semilunar kapaklar açıktır. E yanlış: protodiyastol ventrikül gevşemesinin ilk anıdır. Semilunar kapaklar henüz kapanmak üzeredir, AV kapaklar ise kapalıdır.

2. Kurul çıkmışları derlemesi, fizyoloji

SORU 6 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Kalbin iskeletiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Trigonum fibrosum dextrum corpus fibrosum centrale olarak da adlandırılır · B) Kas lifleri için başlangıç ve sonlanma yeridir · C) Atriyumdaki uyarının ventriküle geçmesini

engeller · D) Fasciculus atrioventricularis iskeleti delerek geçer · E) Kapakların yaprakları iskelete değil papiller kaslara tutunur

Doğru (yanlış ifade): E. Kapak yapraklarının tabanı iskeletin fibröz halkalarına (anuli fibrosi) tutunur. Papiller kaslara yaprakların kendisi değil, serbest kenarlarından çıkan chordae tendineae bağlanır. Semilunar kapakların ise papiller kası hiç yoktur.

A doğrudur: mitral, triküspit ve aort deliklerinin arasındaki fibröz kitle membranöz septumla birlikte iskeletin merkezidir. B doğrudur: atriyum ve ventrikül lifleri iskeletten başlar ve iskelette sonlanır. C doğrudur: fibröz doku elektriği iletmez, atriyumlar ile ventriküller arasında yalıtım sağlar. D doğrudur: His demeti bu yalıtımın tek doğal kapısıdır ve corpus fibrosum centrale'yi delerek ventriküllere geçer.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

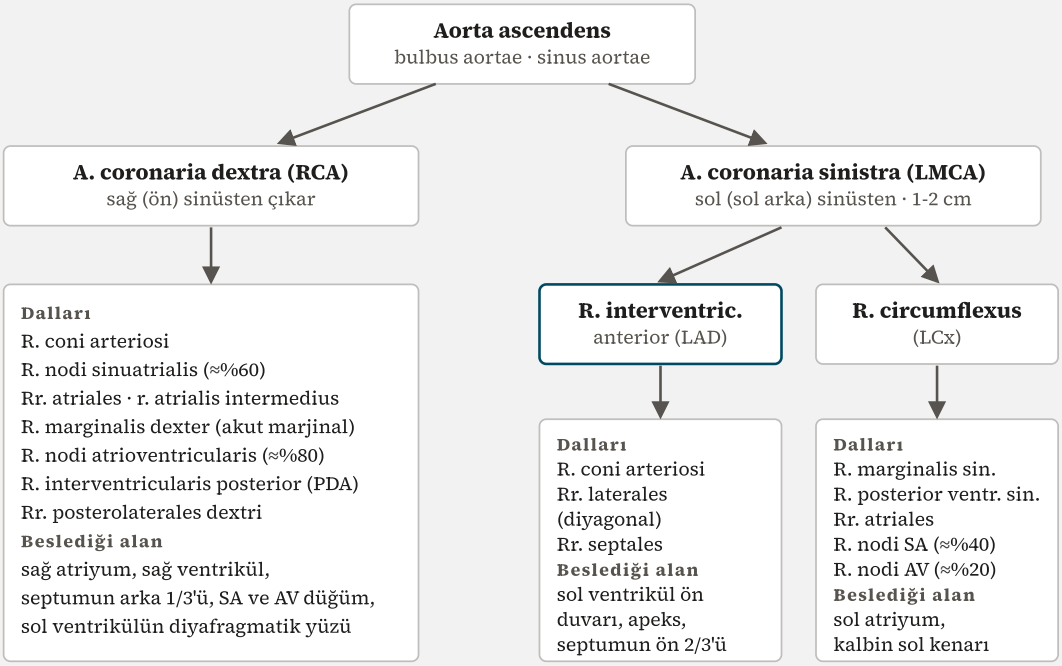
Kalbin Damarları: Koroner Arterler, Venler ve Lenfatikler

Kalp, boşluklarından her dakika beş litre kan geçtiği hâlde bu kandan beslenemez. Duvarı, difüzyonun ulaşamayacağı kadar kalındır. Kalp kası kendi damarlarıyla, koroner arterlerle beslenir ve bu damarlardan birinin tıkanması dünyada en sık ölüm nedenidir. Bu bölüm iki koroner arterin dallarını ve besleme alanlarını, dominansı, anastomozları ve tıkanma ile infarkt arasındaki ilişkiyi, ardından kalbin venlerini ve lenfatiklerini anlatır.

4.1. Genel özellikler

Kalp kasını iki arter besler: **a. coronaria dextra** ve **a. coronaria sinistra**. İkisi de aorta ascendens'in başlangıç kısmındaki şişkinlikten (bulbus aortae), aort kapağının hemen üstündeki sinüslerden çıkar ve aortanın ilk dallarıdır. Ana gövdeleri ve büyük dalları epikardın altında, yağ dokusu içinde, kalbin dış yüzündeki oluklarda (sulcus coronarius ve iki sulcus interventricularis) seyreder. Dallar buradan miyokarda dik açıyla dalar ve içe doğru incelir. Bu düzenin klinik bir sonucu vardır: kanın ulaşacağı en uzak yer, endokardın hemen altındaki iç katmandır. Üstelik sistolde kasılan miyokard en çok bu iç katmandaki damarları sıkar. Bu yüzden koroner akım azaldığında ilk ve en ağır hasar **subendokardiyal** katmanda gelişir.

Kalp kası iki nedenle koroner akıma özellikle bağımlıdır. (1) Kalp dinlenmede bile kendisine gelen kanın oksijeninin yaklaşık %70-75'ini çeker. Başka dokular ihtiyaç arttığında kandan daha çok oksijen çekebilir, kalp ise zaten neredeyse sınırdadır. Kalbin artan oksijen ihtiyacı yalnızca koroner akımın artmasıyla karşılanabilir. (2) Sol ventrikül kası büyük ölçüde diyastolde kanlanır (Bölüm 3.6). Koroner arterlerden birinin daralması bu yüzden önce egzersizde (akım artırılamaz) göğüs ağrısına (angina pektoris), tam tıkanması ise beslediği kas bölgesinin ölümüne (miyokard infarktüsü) yol açar.



Şekil 4.1 — Koroner arterlerin dallanma şeması ve besleme alanları. SA ve AV düğüm dallarının yanındaki yüzdeler o dalın sağdan ya da soldan çıkma sıklığıdır. R. interventricularis posterior (PDA) sağ dominant kalpte RCA'dan, sol dominant kalpte LCx'ten çıkar (4.4).

4.2. A. coronaria dextra (RCA)

A. coronaria dextra **sağ sinus aortae**'dan çıkar. Önce öne ve sağa yönelir, auricula dextra ile conus arteriosus (truncus pulmonalis'in kökü) arasından geçer. Sonra sulcus coronarius'un sağ yarısına girer, kalbin sağ kenarını dolanarak arka yüze geçer. Arka yüzde sulcus coronarius ile sulcus interventricularis posterior'un kesiştiği noktaya (*crux cordis*) gelince **r. interventricularis posterior**'u verir ve bu dal kalbin tepesine doğru iner. Apekse yakın r. interventricularis posterior, a. coronaria sinistra'nın r. interventricularis anterior'u ile anastomoz yapar. Sunumdaki dalları ve görevleri şunlardır:

1. **R. coni arteriosi**: ilk dallardandır. Conus arteriosus'u ve sağ ventrikülün üst kısmını besler. Sol koroner arterin aynı adlı dalıyla anastomoz yapar.
2. **R. nodi sinuatrialis**: sağ atriyumun duvarında yukarı çıkar ve VCS'nin ağzını halka gibi dolanarak SA düğüme ulaşır. Kişilerin yaklaşık %60'ında RCA'dan, %40'ında LCx'ten çıkar.
3. **Rr. atriales** ve **r. atrialis intermedius**: sağ atriyumun ön, yan ve arka duvarlarını besler.
4. **Rr. atrioventriculares**: sulcus coronarius'tan sağ ventrikülün ön yüzüne, tepeye doğru uzanan, genellikle üç-dört ince daldır.
5. **R. marginalis dexter** (akut marjinal dal, AM): kalbin keskin alt kenarı boyunca tepeye iner. Sağ ventrikülü ve kalbin arka yüzünün komşu kısmını besler.
6. **R. nodi atrioventricularis**: crux cordis'te RCA'nın döndüğü yerden çıkar, septumun içine dalarak AV düğüme ve septumun arka-üst kısmına ulaşır. Kişilerin yaklaşık %80'inde RCA'dan, %20'sinde LCx'ten çıkar.

7. **R. interventricularis posterior** (posterior inen arter, PDA): sulcus interventricularis posterior'da v. cordis media ile birlikte tepeye iner. İki ventriküle ve **rr. interventriculares septales** aracılığıyla septumun arka üçte birine dal verir.
8. **Rr. posterolaterales dextri**: crux'u geçen RCA'nın sol ventrikülün diyafragmatik yüzüne verdiği dallar.

Beslediği alanlar. RCA sağ atriyumu, sağ ventrikülün ön yüzünün büyük kısmını, kalbin sağ kenarını, diyafragmatik yüzün sol ventriküle ait olan kısmını, septum interventriculare'nin arka üçte birini ve ileti sisteminin büyük kısmını (çoğu kişide SA düğümü ve AV düğümü) besler. Bu son ayrıntı klinikte önemlidir: RCA'nın tıkanmasıyla oluşan alt duvar (inferior) infarktüsünde AV düğümün kanlanması bozulduğu için bradikardi ve AV blok sık görülür.

4.3. A. coronaria sinistra (LMCA) ve iki dalı

A. coronaria sinistra **sol sinus aortae**'dan çıkar. Truncus pulmonalis ile auricula sinistra arasından sola ve öne ilerler. Kısa bir seyirden sonra (ana gövde, 1-2 cm) iki dala ayrılır: **r. interventricularis anterior** (sol ön inen arter, LAD) ve **r. circumflexus** (LCx). Bazı kişilerde ikisinin arasından üçüncü bir dal çıkar ve sol ventrikülün yan duvarına iner (ramus intermedius). Sol ana koroner arter kısa olduğu hâlde sol ventrikülün büyük kısmını besler. Tıkanması bu yüzden çoğunlukla ölümcüldür.

R. interventricularis anterior (LAD). Sulcus interventricularis anterior içinde, v. cordis magna'ya eşlik ederek apekse iner. Çoğu kişide apeksi dolanır ve arka yüzde r. interventricularis posterior ile anastomoz yapar. Dalları:

- **R. coni arteriosi**: LAD'ın başlangıcından ayrılır. RCA'nın aynı adlı dalıyla conus arteriosus'un çevresinde anastomoz yaparak **Vieussens halkasını** oluşturur. Bu halka iki koroner sistem arasındaki en önemli yüzeyel bağlantılardandır.
- **Rr. laterales (diyagonal dallar, D1, D2)**: LAD'dan sola, sol ventrikülün ön-yan duvarına doğru eğik inen dallardır.
- **Rr. interventriculares septales (septal dallar)**: LAD'dan dik açıyla ayrılıp septumun içine dalan dallardır. Septumun ön üçte ikisini ve içinden geçen His demetinin dallarını besler.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA: SUNUMDAKİ İKİ İFADE

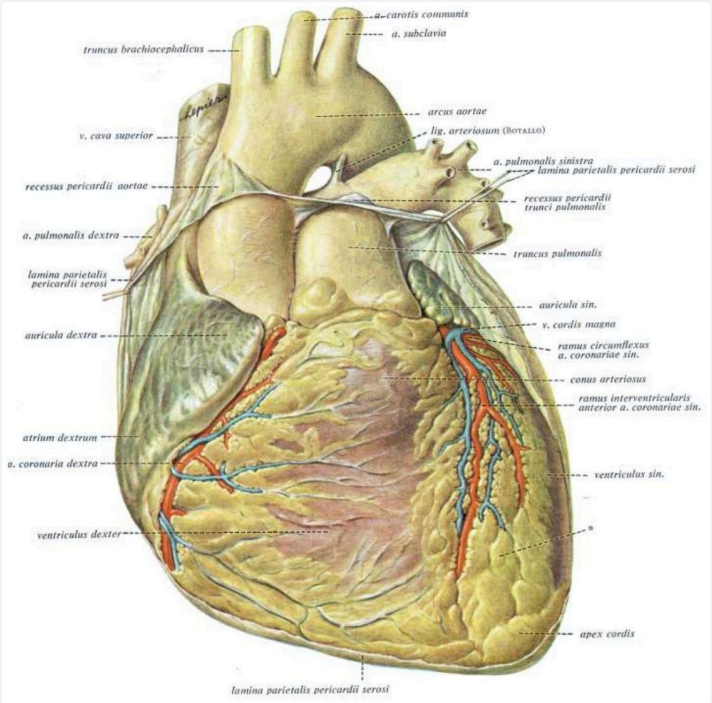
Sunumda LAD'ın r. coni arteriosi'si için "birinci diagonal arter olarak da isimlendirilir" yazmaktadır. Bu iki dal farklıdır: r. coni arteriosi conus arteriosus'a, yani sağ ventrikülün çıkış yoluna gider. Birinci diagonal (D1) ise sol ventrikülün ön-yan duvarına giden ilk r. lateralis'tir. Aynı slaytta r. lateralis için "sol ventrikülün arka duvarında dağılır" denmektedir. Diyagonal dallar sol ventrikülün **ön-yan** duvarını besler. Arka duvar LCx'in ve PDA'nın alanıdır. Sınavda iki ifade de sorulursa sunumdaki kalıp tanınmalı, ama anatomik olarak doğru olan budur.

LAD'ın beslediği alan sol ventrikülün ön duvarı, apeks, sağ ventrikülün ön yüzünün septuma komşu kısmı ve septumun ön üçte ikisidir. Sol ventrikül kas kütlesinin en büyük kısmını besleyen tek arterdir. LAD'ın başlangıç kısmındaki bir tıkanma geniş bir ön duvar infarktüsüne yol açar. Klinisyenler bu yüzden ona "dul bırakan" (widow maker) der *(2024-2025: göğüs ağrısıyla gelen hastanın anjiyografisinde sol ventrikülün ön kısmındaki tıkanıklık r. interventricularis anterior olarak soruldu)*.

R. circumflexus (LCx). Sulcus coronarius'un sol yarısında, v. cordis magna'nın son kısmına eşlik ederek kalbin sol kenarını dolanır ve arka yüzde sulcus interventricularis posterior'un başlangıcına kadar uzanır. Dalları:

- **R. marginalis sinister** (obtus marjinal dal, OM1, OM2): kalbin yuvarlak sol kenarı boyunca apekse inen büyük daldır. Sol ventrikülün yan duvarını besler.
- **R. posterior ventriculi sinistri**: sol ventrikülün arka yüzünde dağılır.
- **Rr. atriales**, **rr. atrioventriculares** ve **r. atrialis intermedius**: sol atriyumu (ön, yan ve arka duvarlarını) besleyen ince dallar.
- **R. nodi sinuatrialis** (kişilerin yaklaşık %40'ında) ve **r. nodi atrioventricularis** (yaklaşık %20'sinde).

LCx kalbin sol kenarını ve sol atriyumu besler. Sol dominant kalpte PDA'yı da verir ve sol ventrikülün arka duvarı ile septumun arka kısmını da besler.



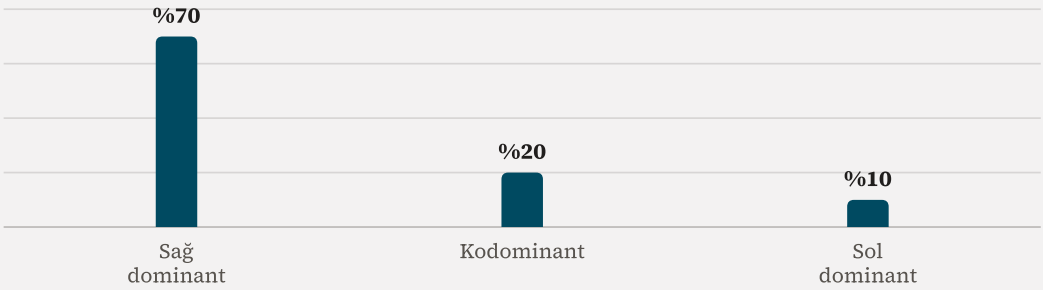
Şekil 4.2 — Perikard açıldıktan sonra kalbin ön yüzü. Solda sulcus coronarius'ta a. coronaria dextra, sağda sulcus interventricularis anterior'da ramus interventricularis anterior ve v. cordis magna, üstte auricula sinistra'nın altından çıkan ramus circumflexus. Sunum 4 · s. 61

Koroner anjiyografideki adlar. Klinikte arterler kısaltmalarla anılır: LMCA (sol ana koroner), LAD (sol ön inen), D1 ve D2 (diyagonaller), septal dallar, LCx (sirkumfleks), OM1 ve

OM2 (obtus marjinaller), RCA (sağ koroner), AM (akut marjinal), PDA (posterior inen), PLV (posterolateral sol ventrikül dalları). Anjiyografide arterler, ağızlarına kateterle verilen kontrast maddeyle görüntülenir. Sunumdaki anjiyografi görüntüleri bu adlarla etiketlenmiştir.

4.4. Dominans, anastomozlar ve infarkt alanları

Dominans, kalbin diyafragmatik yüzünü ve septumun arka kısmını besleyen r. interventricularis posterior'un (PDA) hangi arterden çıktığına göre tanımlanır. PDA'yı RCA veriyorsa kalp **sağ dominant**, LCx veriyorsa **sol dominant**, iki arter birlikte veriyorsa **kodominanttır**. Dominans, arterin büyüklüğünü değil, arka yüzün kimden beslendiğini anlatır: sağ dominant kalpte bile sol koroner sistem kas kütlesinin çoğunu besler. Sağ dominans en sık görülen tiptir (Şekil 4.3). Sunumda bu oran RCA'nın beslediği alanlar için "%85-90 sıklıkla" ifadesiyle, septumun arka kısmı ile AV düğümün sol koronerden beslenmesi için "%15 sıklıkla" ifadesiyle verilmiştir.



Şekil 4.3 — Koroner dominansın yaklaşık dağılımı. Seriler arasında oranlar değişir (sağ %65-85, sol %5-15, kodominans %5-20). Sağ dominant kalpte AV düğüm dalı ve PDA RCA'dan çıkar.

Anastomozlar ve kollateral dolaşım. İki koroner sistem birkaç yerde birbirine bağlanır: apekste LAD ile PDA arasında, conus arteriosus çevresinde iki r. coni arteriosi arasında (Vieussens halkası), septumda ön ve arka septal dallar arasında ve sulcus coronarius'ta RCA ile LCx'in uç dalları arasında. Bu bağlantıların çoğu doğumda ince arteriollerdir. Bir arter *aniden* tıkandığında bu ince damarlar bölgeyi besleyecek kanı taşıyamaz ve koroner arterler fonksiyonel uç arter gibi davranır (Bölüm 1.2). Daralma *yavaş* ilerlerse (yıllar içinde aterosklerozda olduğu gibi) iskemik bölgedeki düşük oksijen bu anastomozların genişlemesini uyarır ve tıkanmış arterin alanı kısmen kollaterallerle beslenebilir. Aynı derecede tıkanmanın bir hastada geniş infarkt, diğerinde yalnızca angina yapmasının nedeni budur.

Tıkanan arter ve infarkt bölgesi. Besleme alanları bilindiğinde, elektrokardiyografide (EKG) hangi derivasyonlarda değişiklik olduğundan tıkanan arter tahmin edilebilir:

Tıkanan arter	Ölen kas bölgesi	EKG'de etkilenen derivasyonlar	Eşlik edebilen bulgu
LAD	Sol ventrikül ön duvarı, apeks, septumun ön 2/3'ü (anteroseptal)	V1-V4	Pompa yetersizliği, dal blokları (septal dallar His dallarını besler)
LCx	Sol ventrikülün yan duvarı (lateral)	D1, aVL, V5-V6	Sol dominant kalpte arka duvar da
RCA	Sol ventrikülün diyafragmatik yüzü (inferior), sağ ventrikül, septumun arka 1/3'ü	D2, D3, aVF	Bradikardi, AV blok (AV düğüm dalı)

Kalp iskemisinin ağrısı göğsün ortasında, sternumun arkasında, sol omuzda ve sol kolun iç yüzünde hissedilir. Bu ağrının neden kalpte değil de buralarda hissedildiği kalbin duyu liflerinin yoluyla açıklanır (Bölüm 5.4).

4.5. Kalbin venleri

Kalbin venlerinin çoğu koroner arterlere eşlik eder ve dış yüzdeki oluklarda seyreder. Kalp kasından ve epikarddan gelen kanın büyük kısmını sulcus coronarius'taki **sinus coronarius**'a, oradan sağ atriyuma taşırlar. Kalan kısım iki küçük ven grubuyla doğrudan kalp boşluklarına açılır (Şekil 4.4). Sunuma göre sinus coronarius kalbin venöz kanının yaklaşık %60'ını, sinüse uğramadan doğrudan boşluklara açılan venler geri kalanını taşır.

Sinus coronarius sulcus coronarius'un arka kısmında, sol atriyum ile sol ventrikül arasında uzanan, 2-3 cm uzunluğunda, geniş bir vendir. Embriyonun sinus venosus'unun sol boynuzunun artığıdır (Bölüm 6.3). Sağ ucu **ostium sinus coronarii** aracılığıyla sağ atriyuma açılır. Bu ağız VCİ'nin ağzı ile ostium atrioventriculare dextrum arasındadır ve çevresinde yarım ay biçimli **valvula sinus coronarii (Thebesius kapağı)** bulunur (Bölüm 3.2). Sinus coronarius'a açılan venler şunlardır:

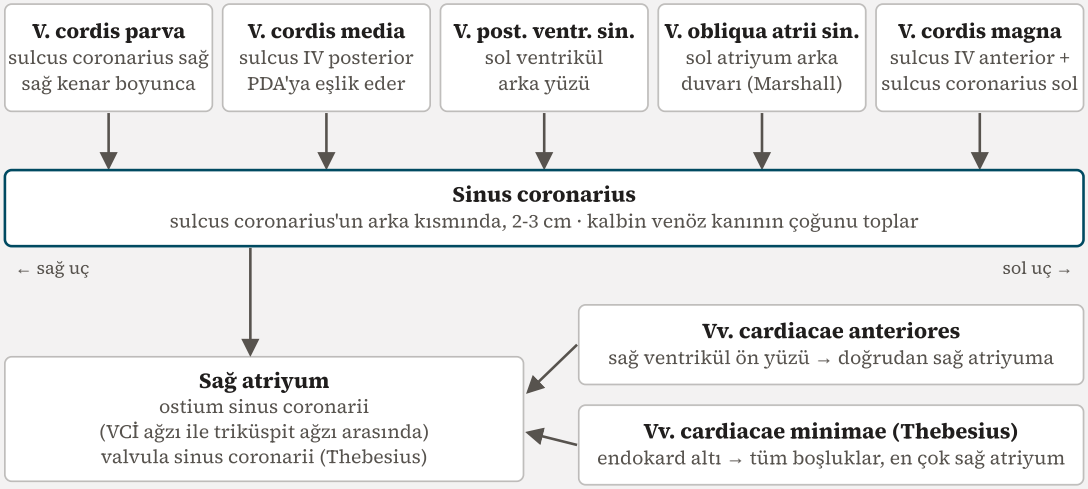
- **V. cordis magna (v. interventricularis anterior)**: **apeksten başlar**, sulcus interventricularis anterior'da LAD ile birlikte yukarı çıkar. Kalbin tabanında sulcus coronarius'a girer, burada sol koroner ven (v. coronaria sinistra) adıyla LCx'e eşlik ederek sola ve arkaya döner ve **sinus coronarius'un sol ucuna** açılır. Sağ ventrikülün ön duvarının septuma komşu kısmından, sol ventrikülün ön ve dış yan duvarından ve sol atriyumun arka duvarından kan toplar *(2024-2025: sol ventrikülün ön duvarının veni v. interventricularis anterior olarak soruldu)*.
- **V. cordis media (v. interventricularis posterior)**: **apeksten başlar**, sulcus interventricularis posterior'da PDA ile birlikte tabana çıkar ve sinus coronarius'a, sinüsün sağ atriyuma açıldığı yerin yakınında açılır. İki ventrikülün arka yüzünü ve septumun arka kısmını drene eder.
- **V. cordis parva (v. coronaria dextra)**: sulcus coronarius'un sağ yarısında RCA ile yakın komşuluk gösterir (çoğu zaman r. marginalis dexter'e de eşlik eder) ve **sinus**

coronarius'un sağ ucuna açılır. Sağ atriyumun ve sağ ventrikülün arka duvarlarını drene eder.

- **V. ventriculi sinistri posterior**: sol ventrikülün arka yüzündeki ven. Genellikle sinus coronarius'a, bazen v. cordis magna'ya açılır.
- **V. obliqua atrii sinistri (Marshall veni)**: sol atriyumun arka yüzünde yukarıdan aşağı uzanan küçük vendir. Sinus coronarius'un sol ucuna dökülür. Embriyodaki sol üst ana venin (sol VCS'nin) artığıdır. Bu ven ile v. cordis magna'nın birleştiği nokta sinus coronarius'un başlangıcı kabul edilir.

Sinus coronarius'a dökülmeyen iki ven grubu vardır:

- **Vv. cardiacae anteriores (vv. ventriculares dextri anteriores)**: sağ ventrikülün ön yüzünde iki-dört küçük vendir. Sulcus coronarius'u RCA'nın üzerinden çaprazlayarak geçer ve sinüse uğramadan **doğrudan sağ atriyuma** açılırlar.
- **Vv. cardiacae minimae (Thebesius venleri)**: miyokardın en iç katmanlarında ve endokardın altında başlayan çok sayıda küçük vendir. Doğrudan kalp boşluklarına açılırlar: çoğu sağ atriyuma, bir kısmı sağ ve sol ventriküle, bazıları sol atriyuma. Sol boşluklara açılanlar, oksijeni azalmış az miktarda kanı doğrudan sistemik dolaşıma katar. Bu, sol kalpten çıkan kanın oksijeninin akciğer kapillerinden çıkan kandakinden biraz düşük olmasının (fizyolojik şant) nedenlerinden biridir.



Şekil 4.4 — Kalbin venlerinin dökülme yerleri. Sinus coronarius'un sol ucuna v. cordis magna ve v. obliqua atrii sinistri, sağ ucuna v. cordis parva, sağ atriyum ağzına yakın kısmına v. cordis media açılır. Vv. cardiacae anteriores sağ atriyuma, vv. cardiacae minimae bütün boşluklara doğrudan açılır.

YÜKSEK OLASILIK

Üç sınavda venlerin dökülme yeri soruldu. Sinus coronarius'a dökülmeyenler **vv. cardiacae minimae ve vv. cardiacae anteriores**'tir *(2023-2024 S1)*. "Vv. cardiacae anteriores sinus coronarius'un sol ucundan açılır" ifadesi yanlıştır, çünkü bu venler sinüse hiç açılmaz *(Derleme S51)*. Aynı soruda v. cordis magna'nın ve v. cordis media'nın apeksten başladığı, v. cordis parva'nın sinüsün sağ ucuna açıldığı ve vv. cardiacae minimae'nin bütün kalp boşluklarına açılabildiği doğru seçeneklerdi.

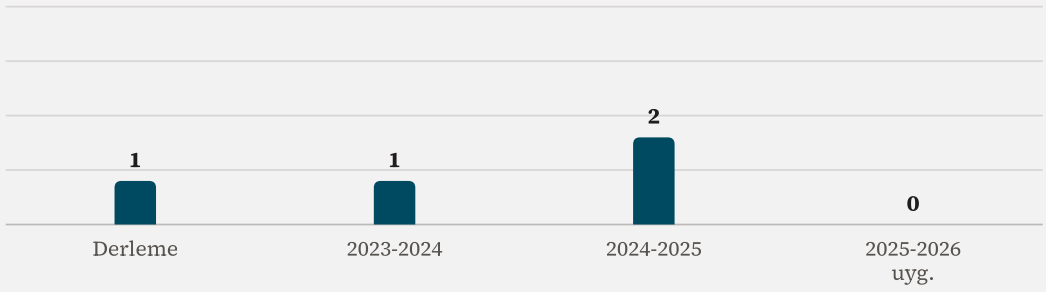
4.6. Kalbin lenfatikleri

Kalbin lenf damarları endokard altında, miyokardda ve epikard altında üç ağ oluşturur. Bu ağlar koroner damarlara eşlik eden toplayıcı kanallarla tabana doğru akar. Sunuma göre sol ana toplayıcı kanal nodi tracheobronchiales'te, sağ ana toplayıcı kanal nodi tracheobronchiales inferiores'te sonlanır. (Bazı kaynaklar sağ kanalın mediastinal ya da brakiyosefalik düğümlere gittiğini yazar. Sınav için sunumdaki ifade esastır.)

AKILDA KALMASI GEREKENLER

- RCA sağ sinüsten çıkar, auricula dextra ile conus arteriosus arasından geçer. LCA sol sinüsten çıkar, truncus pulmonalis ile auricula sinistra arasından geçer.
- RCA dalları: r. coni arteriosi, r. nodi SA (%60), rr. atriales, r. marginalis dexter, r. nodi AV (%80), PDA, posterolateral dallar.
- LAD: diyagonaller (ön-yan duvar), septal dallar (septumun ön 2/3'ü), r. coni arteriosi (Vieussens halkası). Sol ventrikül ön duvarı ve apeks = LAD.
- LCx: r. marginalis sinister (obtus), r. posterior ventriculi sinistri, sol atriyum dalları, r. nodi SA (%40), r. nodi AV (%20).
- Dominans PDA'yı kimin verdiğidir; en sık sağ dominans. İnferior infarkt (RCA) AV blok yapabilir.
- Koroner arterler fonksiyonel uç arterdir. Yavaş daralmada kollateral gelişir. Hasar önce subendokardiyal katmanda olur.
- Sinus coronarius: sulcus coronarius'un arkası, 2-3 cm, Thebesius kapağı. Sol ucu: v. cordis magna, v. obliqua atrii sinistri. Sağ ucu: v. cordis parva. Ağza yakın: v. cordis media.
- Sinüse dökülmeyenler: vv. cardiacae anteriores (sağ atriyuma) ve vv. cardiacae minimae (bütün boşluklara).

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Bölüm 4'e giren dört sorunun üçü kalbin venlerini (dökülme yerleri, sol ventrikül ön duvarının veni), biri LAD tıkanmasını sordu. Koroner damar sunumu ham dosya olarak indirilemedi. Bu bölümdeki şemalar sunumun metninden yeniden çizilmiştir.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2024-2025

Göğüs ağrısıyla başvuran bir hastanın anjiyografisinde sol ventrikülün ön kısmında tıkanıklık görülüyor. Hangi arterde tıkanıklık vardır?

A) R. interventricularis anterior · B) R. interventricularis posterior · C) R. marginalis sinister · D) R. marginalis dexter · E) A. coronaria sinistra

Doğru: A. LAD sulcus interventricularis anterior'da apekse iner. Diyagonal dallarıyla sol ventrikülün ön ve ön-yan duvarını, septal dallarıyla septumun ön üçte ikisini besler. Sol ventrikülün ön duvarının infarktüsü LAD tıkanmasının tipik sonucudur.

B yanlış: PDA kalbin diyafragmatik yüzünü ve septumun arka üçte birini besler. Tıkanması inferior infarkt yapar. C yanlış: r. marginalis sinister (obtus marjinal) sol ventrikülün yan duvarını besler. D yanlış: r. marginalis dexter sağ ventrikülün dalıdır. E en iyi cevap değildir: sol ana koroner arter LAD'ı da verdiği için tıkanması ön duvarı etkiler, ama yalnızca ön duvarı değil, sol ventrikülün neredeyse tamamını (ön, yan ve çoğu zaman arka duvarı) etkiler ve çoğunlukla ani ölümle sonuçlanır. Soru tek bir bölgeyi, ön duvarı tarif ettiği için cevap o bölgenin arteri olan LAD'dır.

2024-2025 2. Kurul, anatomi

SORU 2 · 2023-2024 (S1)

I. V. cardiaca parva · II. Vv. cardiacae minimae · III. Vv. cardiacae anteriores · IV. V. cardiaca media. Bunlardan hangileri sinus coronarius'a dökülmez?

A) II ve III · B) I ve II · C) I ve IV · D) III ve IV · E) I ve III

Doğru: A. Vv. cardiacae minimae doğrudan kalp boşluklarına, vv. cardiacae anteriores doğrudan sağ atriyuma açılır. İkisi de sinüse uğramaz.

I ve IV sinus coronarius'a dökülür: v. cardiaca parva sinüsün sağ ucuna, v. cardiaca media sinüsün sağ atriyuma açıldığı yerin yakınına. Bu yüzden I ya da IV içeren B, C, D ve E yanlıştır.

2023-2024 2. Kurul, anatomi (kağıtta dördüncü madde eksik yazılmıştı; konunun içeriğine göre tamamlandı)

SORU 3 · DERLEME (S51)

Kalbin venöz dolaşımıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) V. cardiaca magna apex cordis'ten başlar · B) V. cardiaca parva sinus coronarius'un sağ ucundan açılır · C) V. cardiaca media apex cordis'ten başlar · D) Vv. cardiacae anteriores sinus coronarius'un sol ucundan açılır · E) Vv. cardiacae minimae tüm kalp boşluklarına açılabilir

Doğru (yanlış ifade): D. Vv. cardiacae anteriores sağ ventrikülün ön yüzünden gelir ve sinus coronarius'a hiç dökülmeden doğrudan sağ atriyuma açılır. Sinüsün sol ucuna açılanlar v. cardis magna ve v. obliqua atrii sinistri'dir.

A ve C doğrudur: iki interventriküler ven de apeksten başlayıp ilgili oluk boyunca tabana çıkar. B doğrudur: v. cordis parva sulcus coronarius'un sağ yarısında seyreder ve sinüsün sağ ucuna açılır. E doğrudur: vv. cardiacae minimae bütün boşluklara açılabilir, çoğunluğu sağ atriyuma açılır.

2. Kurul çıkmışları derlemesi, anatomi

SORU 4 · 2024-2025

Sol ventrikülün ön duvarının venöz kanını toplayan ven hangisidir?

A) V. cordis media · B) V. cordis parva · C) V. interventricularis anterior · D) Vv. cardiacae anteriores · E) V. obliqua atrii sinistri

Doğru: C. V. interventricularis anterior (v. cordis magna'nın ilk kısmı) LAD'a eşlik eder ve LAD'ın beslediği alanın, yani sol ventrikülün ön duvarının ve septumun ön kısmının kanını toplar.

A yanlış: v. cordis media arka interventriküler olukta, iki ventrikülün arka yüzünü drene eder. B yanlış: v. cordis parva sağ atriyum ve sağ ventrikülün arka duvarlarını drene eder. D yanlış: vv. cardiacae anteriores sağ ventrikülün ön yüzündedir. E yanlış: v. obliqua atrii sinistri sol atriyumun arka duvarındadır.

2024-2025 2. Kurul, anatomi (kağıtta "besleyen ven" yazıyordu; ven beslemez, drene eder. Şıklar yeniden oluşturuldu)

SORU 5 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Alt duvar (inferior) miyokard infarktüsü geçiren bir hastada AV blok gelişmesi en çok hangi arterin tıkanmasıyla açıklanır?

A) R. interventricularis anterior · B) R. circumflexus · C) R. marginalis sinister · D) R. coni arteriosi · E) A. coronaria dextra

Doğru: E. Kişilerin yaklaşık %80'inde AV düğümün arteri (r. nodi atrioventricularis) crux cordis'te RCA'dan çıkar. Sağ dominant kalpte RCA aynı zamanda PDA'yı ve sol ventrikülün diyafragmatik yüzünü besler. RCA tıkanınca hem alt duvar infarktüsü hem AV düğüm iskemisi, yani AV blok gelişir.

A yanlış: LAD ön duvarı besler, alt duvar infarktüsü yapmaz (septal dalları His dallarını beslediği için dal bloğu yapabilir). B yanlış: LCx yalnızca kişilerin yaklaşık %20'sinde AV düğüm dalı verir. C yanlış: obtus marjinal dal yan duvara gider. D yanlış: r. coni arteriosi conus arteriosus'u besler.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 6 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Koroner dominansı belirleyen ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hangi koroner arterin daha kalın olduğu · B) R. interventricularis posterior'un hangi arterden çıktığı · C) SA düğüm arterinin hangi arterden çıktığı · D) Hangi arterin daha fazla kas kütlesini beslediği · E) Sol ana koroner arterin uzunluğu

Doğru: B. Dominans, diyafragmatik yüzü ve septumun arka kısmını besleyen PDA'nın kaynağıyla tanımlanır: RCA ise sağ, LCx ise sol dominans, ikisi birlikte ise kodominans.

A ve D yanlış: sağ dominant kalpte bile sol koroner sistem genellikle daha kalındır ve sol ventrikülün büyük kısmını besler. Dominans kütle ya da kalınlıkla tanımlansaydı neredeyse bütün kalpler "sol dominant" sayılırdı. C yanlış: SA düğüm dalının kaynağı dominanstan bağımsızdır (sağdan %60, soldan %40). E yanlış: ana gövdenin uzunluğu dominansı belirlemez.

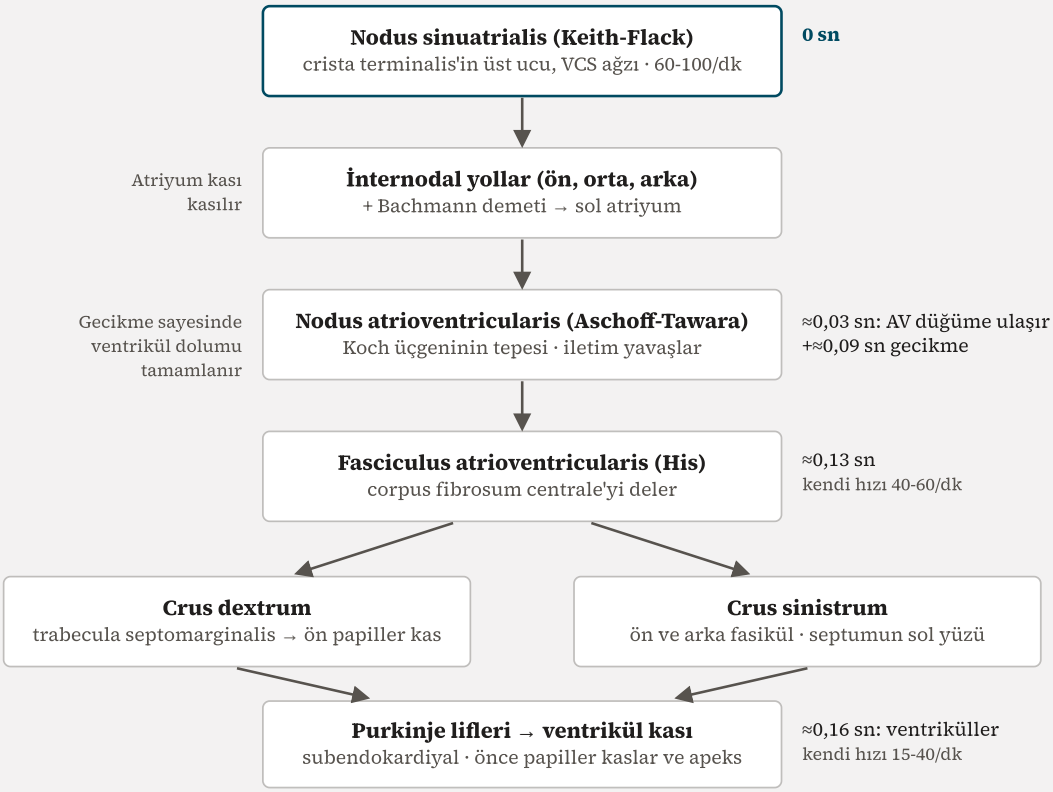
Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

Kalbin İleti Sistemi ve Sinirleri

Vücuttan çıkarılıp uygun bir sıvıya konan kalp bir süre atmaya devam eder. Kalp kası, beyinden emir beklemeden kendi uyarısını üretir ve bu uyarıyı belirli bir sırayla bütün kas hücrelerine dağıtır. Sinirler bu ritmi başlatmaz, yalnızca hızlandırır ya da yavaşlatır. Bu bölüm uyarının nerede doğduğunu, hangi yoldan ve hangi hızla yayıldığını, neden belirli noktalarda yavaşladığını ve otonom sinirlerin bu sisteme nasıl bağlandığını anlatır.

5.1. İleti sisteminin bileşenleri ve uyarının yolu

Kalbin ileti sistemi (systema conducens cordis) şu yapılardan oluşur: **nodus sinuatrialis**, atriyumlardaki internodal yollar, **nodus atrioventricularis**, **fasciculus atrioventricularis** (His demeti), onun **crus dextrum** ve **crus sinistrum** adlı iki dalı ve dalların uçlarındaki **Purkinje lifleri**. Sunumun vurguladığı iki temel nokta şudur: ileti sisteminde **sinir dokusu yoktur** ve bu yapılar **kalp kasının değişime uğramış** hücreleridir. Bu hücreler kasılmaktan çok uyarı üretmeye ya da iletmeye özelleşmiştir.



Şekil 5.1 — Uyarının ileti sistemindeki yolu, yapıların yerleri ve sağda uyarının her noktaya ulaşma süresi. AV düğümdeki gecikme atriyumların kasılıp ventrikülleri doldurmasına zaman tanır. Her istasyonun yanında, üstteki istasyon susarsa kalbi hangi hızla yönetebileceği yazar.

Nodus sinuatrialis (SA düğüm, Keith-Flack düğümü). Kalbin ritmik uyarıları burada başlar. Düğüm sağ atriyumun duvarında, **VCS'nin sağ atriyuma açıldığı yerde, crista terminalis'in üst ucunun içinde**, epikardın hemen altında yer alır. Konumu tesadüf değildir: SA düğüm, embriyoda sinus venosus'un atriyuma katıldığı sınırda gelişir, crista

terminalis de bu sınırın erişkindeki izidir (Bölüm 3.2 ve 6.3). Sunuma göre SA düğüm dakikada 60-80 uyarı üretir ve kalbin normal ritmini (sinüs ritmi) sağlayan **pacemaker**'dır.

SA düğüm neden kendiliğinden uyarı üretir? Sıradan bir kas hücresinin zar potansiyeli dinlenmede sabittir ve yalnızca dışarıdan uyarılınca değişir. Düğüm hücrelerinin zarı ise dinlenme sırasında da sodyum sızdırır. Adım adım: (1) Bir uyarının ardından zar potansiyeli en negatif değerine iner. (2) Bu sırada açılan özel kanallardan içeri sürekli az miktarda sodyum sızar ("funny" akım). (3) İçeri giren pozitif yük zar potansiyelini yavaş yavaş yükseltir: hücre kendiliğinden **depolarize olur** *(Derleme fizyoloji S14: düğüm hücrelerinde sodyum sızıntısıyla oluşan olay depolarizasyon olarak soruldu)*. (4) Potansiyel eşik değere ulaşınca kalsiyum kanalları açılır ve bir aksiyon potansiyeli doğar. (5) Potasyum kanalları açılıp hücre yeniden negatifleşir ve döngü baştan başlar. Bu yavaş tırmanışın eğimi kalp hızını belirler: eğim dikleşirse eşiğe daha çabuk ulaşılır, kalp hızlanır. Sinirler ve hormonlar kalp hızını bu eğimi değiştirerek ayarlar (5.2).

Neden pacemaker SA düğümdür? AV düğüm ve Purkinje lifleri de kendiliğinden uyarı üretebilir, ama daha yavaş (AV düğüm dakikada 40-60, Purkinje lifleri 15-40). En hızlı uyarıyı üreten SA düğüm, diğerleri kendi uyarılarını üretmeye fırsat bulamadan onları her seferinde uyarır ve böylece kalbi yönetir. SA düğüm hastalanırsa ya da uyarı yolda kesilirse alttaki istasyon devreye girer ve kalbi kendi, daha yavaş hızıyla yönetir. Bu düzen bir güvenlik zinciridir.

Atriyumlarda yayılma ve internodal yollar. SA düğümde doğan uyarı atriyum duvarındaki kas lifleri ve crista terminalis boyunca yayılarak AV düğüme ulaşır. Sunuma göre iki düğümü birbirine bağlayan yapılar endokardın altında yerleşmiş özelleşmiş kas lifleridir ve üç yol tanımlanır: **ön, orta ve arka internodal yol**. Ön internodal yoldan ayrılan bir demet sol atriyuma geçer: **interatriyal yol** (Bachmann demeti). Böylece iki atriyum hemen hemen aynı anda kasılır.

Nodus atrioventricularis (AV düğüm, Aschoff-Tawara düğümü). Sağ atriyumun septal duvarının alt kısmında, **ostium sinus coronarii'nin ön-üst tarafında**, triküspit kapağın septal yaprağının tutunma yerinin hemen üstünde yer alır. Bu bölgeye Koch üçgeni denir: arkada ostium sinus coronarii, önde septal yaprağın tutunma çizgisi, üstte VCİ kapağından uzanan fibröz bir bant (Todaro tendonu) sınırlar. AV düğüm bu üçgenin tepesinde, corpus fibrosum centrale'nin hemen yanındadır *(2023-2024 S15)*. Kalp cerrahları bu bölgede dikiş atarken AV düğümü yaralamamak için Koch üçgenini işaret olarak kullanır.

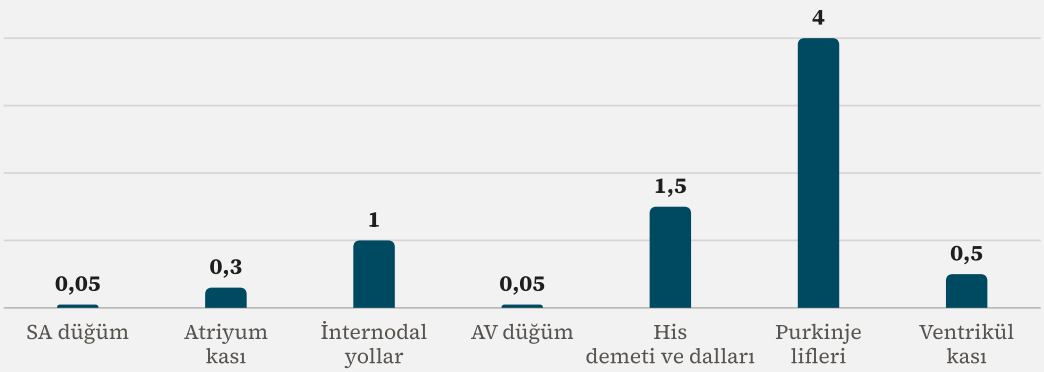
AV düğüm uyarıyı neden geciktirir? Uyarı AV düğüme SA düğümden çıktıktan yaklaşık 0,03 saniye sonra ulaşır, ama düğümden geçmesi yaklaşık 0,09 saniye daha sürer. Bunun yapısal nedeni düğüm hücrelerinin küçük olması ve aralarında az sayıda geçit bağlantısı (gap junction) bulunmasıdır: uyarı hücreden hücreye zorlukla geçer. Bu gecikmenin iki yararı vardır. (1) Atriyumlar kasılıp kanlarını ventriküllere boşaltmayı bitirmeden ventriküller kasılmaz. (2) Atriyumlar aşırı hızlı uyarı ürettiğinde (örneğin atriyal fibrilasyonda dakikada

400 uyarı) AV düğüm bunların ancak bir kısmını geçirir ve ventrikülleri öldürücü bir hızdan korur.

Fasciculus atrioventricularis (His demeti) ve dalları. His demeti AV düğümden çıkar ve **corpus fibrosum centrale'yi delerek** ventriküllere geçer. Kalp iskeletini geçebilen tek doğal kas bağlantısı budur (Bölüm 3.8). Demet septumun pars membranacea'sının alt-arka kenarı boyunca ilerler ve kas septumun üst kenarında ikiye ayrılır:

- **Crus dextrum** ince bir daldır. Septumun sağ yüzünde endokardın altından aşağı iner, **trabecula septomarginalis'in içinden** geçerek sağ ventrikülün ön papiller kasının köküne ulaşır ve sağ ventrikülün duvarına yayılır.
- **Crus sinistrum** geniş bir yaprak gibidir. Septumu delip sol yüzüne geçer, endokardın altında ön ve arka fasiküllere ayrılarak sol ventrikülün iki papiller kasına ve duvarına dağılır.

Purkinje lifleri dalların uçlarından çıkarak ventriküllerin **subendokardiyal** katmanında bir ağ oluşturur ve uyarıyı kas hücrelerine teslim eder. Kalpteki en hızlı iletim Purkinje liflerindedir (Şekil 5.2) *(bu bilgi üç sınavın üçünde de soruldu: Derleme S1, 2023-2024 S8, 2024-2025)*. Nedeni yapılarıdır: Purkinje hücreleri sıradan kas hücrelerinden kalındır, kasılma lifleri azdır ve aralarında çok sayıda geçit bağlantısı vardır. Hızlı iletimin amacı, iki ventrikülün bütün kas kütlesinin neredeyse aynı anda, yaklaşık 0,03 saniye içinde uyarılmasıdır.



Şekil 5.2 — Kalp dokularında yaklaşık iletim hızları (metre/saniye). AV düğümdeki iletim Purkinje liflerindekinden yaklaşık 80 kat yavaştır. Kaynak: Guyton ve Hall, Tıbbi Fizyoloji.

Ventriküllerin uyarılma sırası. Dalların ve Purkinje ağının dizilişi ventriküllerin hangi sırayla kasılacağını belirler. İlk uyarılan yer septumdur (soldan sağa). Ardından papiller kaslar uyarılır, yani papiller kaslar ventrikül duvarından önce kasılıp chordae'yi gerer (Bölüm 3.3). Sonra uyarı apeksten tabana doğru yayılır. Ventriküller böylece tepeden tabana doğru, bir diş macunu tüpünün dibinden sıkılır gibi kasılır ve kanı tabandaki çıkış kapaklarına doğru iter. Crus dextrum'un trabecula septomarginalis ile kestirme yoldan ön papiller kasa ulaşması da bu sıranın bir parçasıdır.

İleti sisteminin kanlanması. SA düğüm dalı kişilerin %60'ında RCA'dan, %40'ında LCx'ten, AV düğüm dalı %80'inde RCA'dan, %20'sinde LCx'ten çıkar. His demetini ve dallarını AV düğüm dalı ile LAD'ın septal dalları besler (Bölüm 4). Bu dağılım klinik tabloları açıklar: RCA tıkanmasında AV blok, büyük bir LAD infarktüsünde dal blokları görülür.

5.2. Kalbin sinirleri

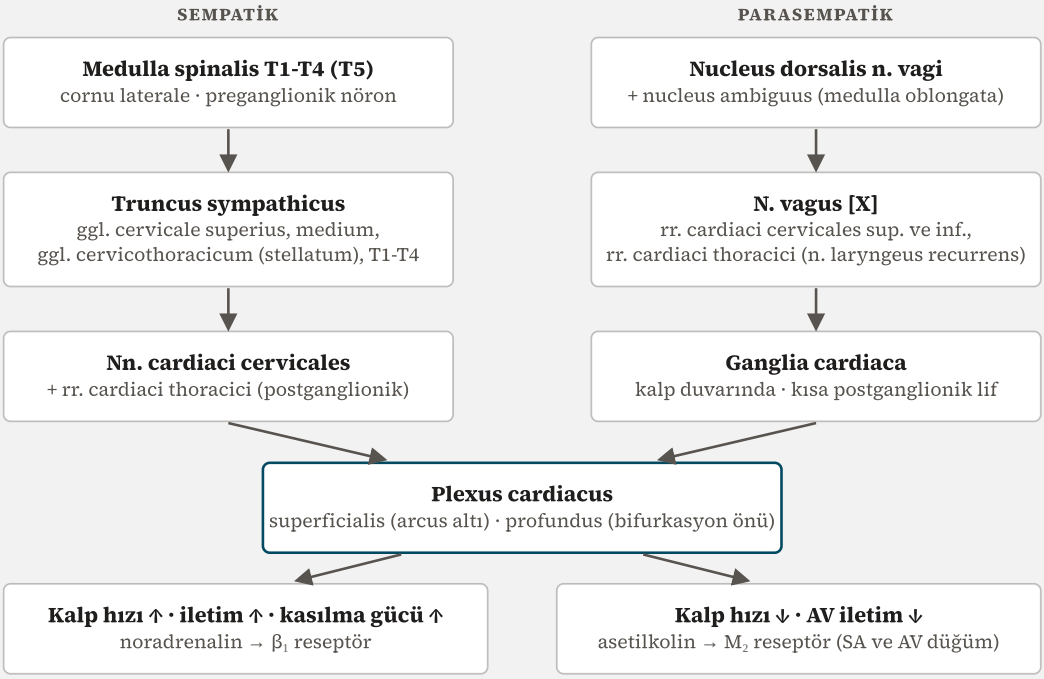
Kalp otonom sinir sisteminden sempatik ve parasempatik lifler alır (Şekil 5.3). İki sistemin lifleri kalbe girmeden önce iki ağ oluşturur:

- **Plexus cardiacus superficialis**: arcus aortae'nin altında, truncus pulmonalis'in çatallanma yeri ile arcus aortae arasında ince bağlantılardan oluşan küçük bir ağdır. Sunuma göre lifleri genellikle sol tarafın sempatik ve parasempatik ipliklerinden gelir, sağdan da lif alır.
- **Plexus cardiacus profundus**: daha büyüktür. **Bifurcatio tracheae'nin önünde ve arcus aortae'nin arkasında** bulunur. Kalbe giden sinirlerin çoğu bu ağda toplanır.

Bu pleksuslardan çıkan sinirlerin bir kısmı doğrudan atriyumlara girer, bir kısmı koroner damarların çevresinde plexus coronarius'ları oluşturarak damarlarla birlikte kalbe dağılır.

Parasempatik lifler n. vagus'tan gelir. Preganglionik hücre gövdeleri medulla oblongata'daki nucleus dorsalis n. vagi ve nucleus ambiguus'tadır. Lifler n. vagus'un boyundaki dallarıyla (rr. cardiaci cervicales superiores ve inferiores), göğüsteki dallarıyla (rr. cardiaci thoracici) ve n. laryngeus recurrens'in dallarıyla pleksusa ulaşır. Kalp duvarındaki küçük ganglionlarda (ganglia cardiaca) sinaps yaparlar. Kısa postganglionik lifler başlıca SA düğüme, AV düğüme ve atriyum kasına dağılır. Ventrikül kasına ulaşan parasempatik lif azdır.

Sempatik lifler truncus sympathicus'un bütün servikal ve üst dört torakal segmentlerinden gelir. Preganglionik hücre gövdeleri medulla spinalis'in T1-T4 (T5) segmentlerinin yan boynuzundadır. Lifler sempatik gövdeye girer, servikal ganglionlara (ganglion cervicale superius, medium ve ganglion cervicothoracicum, yani stellatum) yükselir ya da üst torakal ganglionlarda kalır ve sinaps yapar. Postganglionik lifler **nn. cardiaci cervicales superior, medius ve inferior** ile **rr. cardiaci thoracici** olarak pleksusa iner. Sempatik lifler hem düğümlere hem atriyum ve ventrikül kasının tamamına dağılır.



Şekil 5.3 — Kalbin otonom innervasyonu. Sempatik ve parasempatik lifler plexus cardiacus'ta karışır ama etkileri zıttır. Sempatik etki düğümlere ve bütün kas kütlesine, parasempatik etki başlıca SA ve AV düğümlere yöneliktir.

Etkiler ve mekanizmaları. Sunum iki sistemin etkisini şöyle özetler: sempatik lifler kalp atım sayısını ve koroner damar çapını artırır, parasempatik lifler azaltır. Etkilerin hücresel mekanizması şudur:

- **Sempatik** uçlardan salınan noradrenalin β_1 reseptörlerine bağlanır. SA düğümde sodyum sızıntısı ve kalsiyum akımı artar, kendiliğinden depolarizasyonun eğimi dikleşir ve **kalp hızlanır**. AV düğümde iletim hızlanır. Kas hücrelerinde kalsiyum girişi arttığı için **kasılma gücü artar**. Koroner damarlar üzerindeki net etki genişlemedir, çünkü artan kalp işinin ürettiği metabolitler damarları genişletir.
- **Parasempatik** uçlardan salınan **asetilkolin** düğüm hücrelerindeki M_2 reseptörlerine bağlanır ve potasyum kanallarını açar. Hücreden çıkan pozitif yük zarı daha negatif yapar ve kendiliğinden depolarizasyonun eğimini yatırır. Eşiğe geç ulaşılır: **SA düğümün ritmi yavaşlar ve AV düğümde iletim yavaşlar** *(Derleme S15 ve 2024-2025: SA düğümün ritmini ve uyarıların ventriküllere geçişini yavaşlatan nörotransmiter asetilkolindir; Derleme S6: kalpte parasempatik uyarım kalp atım sayısını azaltır)*. Vagusun güçlü uyarımı kalbi birkaç saniye durdurabilir.

Bu sinirleri yöneten merkez medulla oblongata'daki **vazomotor merkezdir**. Merkezin yan bölümleri sempatik liflerle kalbe uyarıcı sinyaller göndererek kalp hızını ve kasılma gücünü artırır. İç bölümü ise n. vagus'un dorsal çekirdeğine sinyal göndererek vagus yoluyla kalbi yavaşlatır *(bu tanım üç sınavda da aynı cümleyle soruldu; cevap vazomotor merkezdi)*. Merkeze bilgiyi sinus caroticus ve arcus aortae'deki basınç reseptörleri getirir (Bölüm 8.2).

5.3. Kalp ağrısı ve yansıyan ağrı

Kalp iskemisinin ağrısı kalbin kendisinde değil, sternumun arkasında, sol göğüs bölgesinde, sol omuzda ve sol kolun iç yüzünde hissedilir. Sunum bunun nedenini adım adım verir:

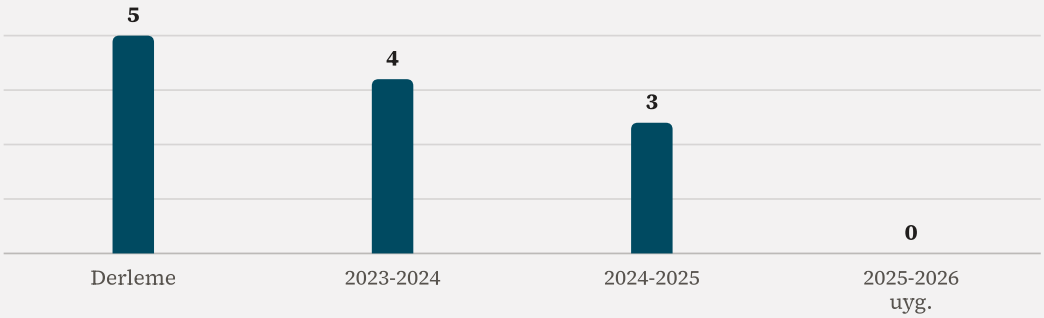
1. İskemide kalp kasında metabolik artıklar (laktat, hidrojen iyonu, potasyum, bradikinin, adenozin) birikir ve kalp duvarındaki ağrı reseptörlerini uyarır.
2. Ağrıyı taşıyan duyu lifleri vagusla değil, **sempatik kardiyak sinirlerle** birlikte geri döner. Rr. cardiaci thoracici ve servikal kardiyak sinirler içinden geçerek sempatik gövdeye, oradan 1-4. torakal spinal sinirlere ulaşırlar.
3. Bu lifler medulla spinalis'in **T1-T4 segmentlerine**, ağırlıkla sol tarafa girer. Sol tarafta hissedilmesinin nedeni budur.
4. Aynı segmentlerin arka boynuzuna göğüs duvarının ve kolun iç yüzünün derisinden (T1-T2 dermatomları, n. intercostobrachialis ve n. cutaneus brachii medialis) gelen duyu lifleri de girer. Kalpten ve deriden gelen lifler aynı nöronlarda birleşir.
5. Beyin, bu nöronlardan gelen sinyali hayat boyu çok daha sık uyaran kaynağa, yani deriye bağlar. Ağrı göğüs duvarında ve sol kolun iç yüzünde hissedilir. Buna **yansıyan (vuran) ağrı** denir.

Vagusun duyu lifleri ise ağrı değil, refleks bilgisi taşır: basınç ve gerilme reseptörlerinden gelen sinyaller. Alt duvar infarktüsünde sık görülen bulantı, terleme ve bradikardi bu vagal liflerin uyarılmasıyla ilgilidir.

AKILDA KALMASI GEREKENLER

- İleti sistemi değişmiş kalp kasıdır, sinir dokusu içermez.
- SA düğüm: VCS ağzında, crista terminalis'in üst ucunda; pacemaker; kendiliğinden Na sızıntısıyla depolarize olur.
- İnternodal yollar: ön (Bachmann demetiyle sol atriyuma), orta, arka.
- AV düğüm: Koch üçgeninin tepesi, ostium sinus coronarii'nin ön-üstü, septal yaprağın üstü. ≈0,09 sn gecikme.
- His: corpus fibrosum centrale'yi deler, pars membranacea'nın alt kenarında ilerler. Crus dextrum trabecula septomarginalis'ten geçer.
- Purkinje: subendokardiyal, en hızlı iletim (≈4 m/sn). Kendi hızları: SA 60-80 (sunum; çoğu kaynakta 60-100), AV 40-60, Purkinje 15-40/dk.
- Pleksus: superficialis arcus altı, profundus bifurcatio tracheae önü. Parasempatik = vagus (ACh, M_2, hız ve AV iletim ↓). Sempatik = T1-T4 + servikal ganglionlar (NA, β_1, hız, iletim ve kasılma ↑).
- Kalp ağrısı sempatik liflerle T1-T4'e (sol) gider; göğüs ve sol kolun iç yüzüne yansır.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Bölüm 5'e giren 12 sorunun çoğu fizyoloji dersindendir, ama cevapları ileti sisteminin ve sinirlerin anatomisine dayanır: en hızlı iletim (Purkinje, üç sınavda), asetilkolin, vazomotor merkez, parasempatik etki. Anatomiden SA ve AV düğümlerin yeri soruldu.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2023-2024 (S18)

SA düğümü nerede bulunur?

A) Crista terminalis · B) M. papillaris · C) Trabecula septomarginalis · D) Fossa ovalis · E) Koch üçgeninin tepesi

Doğru: A. SA düğüm sağ atriyumda, VCS'nin açıldığı yerde, crista terminalis'in üst ucunun içinde, epikardın hemen altındadır.

B yanlış: papiller kaslar ventrikül duvarının kas çıkıntılarıdır, ileti sisteminin yalnızca son uçlarını (Purkinje) alır. C yanlış: trabecula septomarginalis crus dextrum'u taşır. D yanlış: fossa ovalis septum interatriale'deki foramen ovale artığıdır. E yanlış: Koch üçgeninin tepesinde AV düğüm bulunur.

2023-2024 2. Kurul, anatomi (kağıtta üç şık kayıtlıydı; D ve E eklendi)

SORU 2 · 2023-2024 (S15)

Nodus atrioventricularis nerede bulunur?

A) Crista terminalis'in üst ucunda · B) Septum interatriale'nin alt kısmında, ostium sinus coronarii'nin ön-üst tarafında · C) Septum interventriculare'nin pars membranacea'sında · D) Trabecula septomarginalis'in içinde · E) Fossa ovalis'in tabanında

Doğru: B. AV düğüm sağ atriyumun septal duvarının alt kısmında, Koch üçgeninin tepesindedir. Üçgenin tabanını ostium sinus coronarii oluşturur, düğüm bu ağzın ön-üst tarafındadır.

A yanlış: orası SA düğümün yeridir. C yanlış: pars membranacea'nın alt kenarı boyunca AV düğüm değil, ondan çıkan His demeti ilerler. Bu iki yapının birbirine komşu olması iki seçeneğin sık karıştırılmasının nedenidir. D yanlış: trabecula septomarginalis'ten crus dextrum geçer. E yanlış: fossa ovalis'in tabanı septum primum artığı ince bir zardır, ileti dokusu içermez.

2023-2024 2. Kurul, anatomi (kağıtta iki şık kayıtlıydı: "ostium coronarius'un alt kısmında" ve "interventricularis'in pars membranacea'sında"; şıklar tamamlandı)

SORU 3 · DERLEME (S1), 2023-2024 (S8), 2024-2025

En hızlı impuls iletimine sahip kalp dokusu hangisidir?

A) SA düğümü · B) Purkinje lifleri · C) AV düğümü · D) His demeti · E) Atriyum kası

Doğru: B. Purkinje liflerinde iletim saniyede 1,5-4 metreye ulaşır. Hücreler kalındır ve aralarında çok sayıda geçit bağlantısı vardır. Böylece iki ventrikülün bütün kası neredeyse aynı anda uyarılır.

A ve C yanlış: düğümlerde iletim en yavaştır (yaklaşık 0,05 m/sn). AV düğümün yavaşlığı ventrikül dolumu için gereken gecikmeyi sağlar. D yanlış: His demeti de hızlı iletir, ama dalların uçlarındaki Purkinje ağı kadar hızlı değildir. E yanlış: atriyum kasında iletim yaklaşık 0,3 m/sn'dir.

Üç kaynakta da fizyoloji bölümünde aynı biçimde soruldu

SORU 4 · DERLEME (S15) VE 2024-2025

SA düğümün ritmini ve uyarıların ventriküllere geçişini yavaşlatan nörotransmiter hangisidir?

A) Epinefrin · B) Nitrik oksit · C) Dopamin · D) Serotonin · E) Asetilkolin

Doğru: E. Vagus uçlarından salınan asetilkolin SA ve AV düğüm hücrelerinde M_2 reseptörlerine bağlanır, potasyum kanallarını açar ve zarı daha negatif yapar. Kendiliğinden depolarizasyon yavaşlar, kalp hızı düşer ve AV iletim yavaşlar.

A yanlış: epinefrin (ve noradrenalin) β_1 reseptörleriyle kalbi hızlandırır. B yanlış: nitrik oksit damar düz kasını gevşeten endotel kaynaklı bir maddedir. C ve D yanlış: dopamin ve serotonin kalpte ritmi yavaşlatan nörotransmiterler değildir.

Derleme ve 2024-2025 2. Kurul, fizyoloji

SORU 5 · DERLEME (S7), 2023-2024 (S15), 2024-2025

Yan bölümleri sempatik liflerle kalbe eksitatör uyarılar göndererek kalp hızını ve kasılma gücünü artırırken, vagus siniriyle kalp hızını azaltıcı uyarılar da gönderen bölüm hangisidir?

A) Pons · B) Mezensefalon · C) Diensefalon · D) Vazomotor merkez · E) Korteks

Doğru: D. Medulla oblongata'daki vazomotor merkezin yan bölümleri sempatik sistem üzerinden kalbi uyarır, iç bölümü n. vagus'un dorsal çekirdeği üzerinden kalbi yavaşlatır. Merkez, sinus caroticus ve arcus aortae baroreseptörlerinden bilgi alarak çalışır.

A yanlış: ponsta solunumu düzenleyen merkezler (pnömotaksik, apnöstik) bulunur. B, C ve E yanlış: mezensefalon, diensefalon (hipotalamus) ve korteks vazomotor merkezi etkileyebilir (örneğin heyecanda kalbin hızlanması), ama kalbe sempatik ve vagal çıkışı doğrudan yöneten bölge medulla oblongata'daki merkezdir.

Üç kaynakta da fizyoloji bölümünde aynı cümleyle soruldu

SORU 6 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Miyokard iskemisinde ağrının sol kolun iç yüzünde hissedilmesi en iyi hangisiyle açıklanır?

A) Ağrı liflerinin n. vagus ile medulla oblongata'ya gitmesi · B) Ağrı liflerinin n. phrenicus ile C3-C5'e gitmesi · C) Ağrı liflerinin sempatik kardiyak sinirlerle T1-T4 segmentlerine girmesi · D) Kalpten gelen liflerin plexus brachialis'e katılması · E) Perikardın kolun derisiyle aynı embriyolojik kökenden gelmesi

Doğru: C. Kalbin ağrı lifleri sempatik kardiyak sinirlerle birlikte geri döner ve medulla spinalis'in T1-T4 segmentlerine (ağırlıkla sol) girer. Aynı segmentlere kolun iç yüzünün ve göğüs duvarının derisinden gelen lifler de girer. Beyin ağrıyı deriye yansıtır.

A yanlış: vagus kalpten ağrı değil refleks bilgisi (basınç, gerilme) taşır. B yanlış: n. phrenicus perikardın duyusunu taşır. Perikardit ağrısının omuza yansıması bu yolla olur, ama iskemik kalp ağrısının yolu bu değildir. D yanlış: kalbin sinirleri plexus brachialis'e katılmaz. Yansıma sinir liflerinin birleşmesiyle değil, aynı omurilik segmentinde aynı nöronlara bağlanmalarıyla olur. E yanlış: yansıyan ağrının nedeni ortak omurilik segmentidir, ortak doku kökeni değildir.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

Fetal Dolaşım ve Doğumla Gelen Değişiklikler

Fetüsün akciğerleri sıvıyla doludur ve gaz alışverişi yapmaz. Oksijeni plasentadan alır. Bu yüzden fetal dolaşım, kanı akciğerlerden uzak tutan ve en iyi oksijenlenmiş kanı kalbe ve beyne yönlendiren üç kısa yolla (şantla) çalışır. Doğumda ilk nefesle birlikte bu yollar birkaç dakika içinde işlevsizleşir, aylar içinde de bağlara dönüşür. Bu bölüm fetal dolaşımı, doğumdaki değişikliklerin mekanizmasını ve bu değişiklikler aksadığında ortaya çıkan anomalileri anlatır. Erişkin kalbindeki fossa ovalis'in, lig. arteriosum'un ve karaciğerdeki bağların neden orada olduğu da burada açıklanır.

6.1. Fetal dolaşımın mantığı

Erişkinde kan akciğerde oksijenlenir. Fetüste bu görevi plasenta yapar. Bu tek fark dolaşımın bütün düzenini değiştirir:

- **Akciğer damar yatağının direnci çok yüksektir.** Akciğerler sönük ve sıvı doludur, damarları kıvrık ve sıkışıktır. Ayrıca düşük oksijen akciğer arteriollerini daraltır. Sağ ventrikülün akciğere gönderdiği kan bu yüksek dirence çarpar.
- **Sistemik yatağın direnci düşüktür**, çünkü plasenta geniş ve düşük dirençli bir damar yatağıdır ve aorta descendens'e paralel bağlıdır.
- **Oksijenli kan kalbe venöz taraftan gelir.** Plasentadan dönen kan v. umbilicalis ile VCİ'ye, oradan sağ atriyuma gelir.

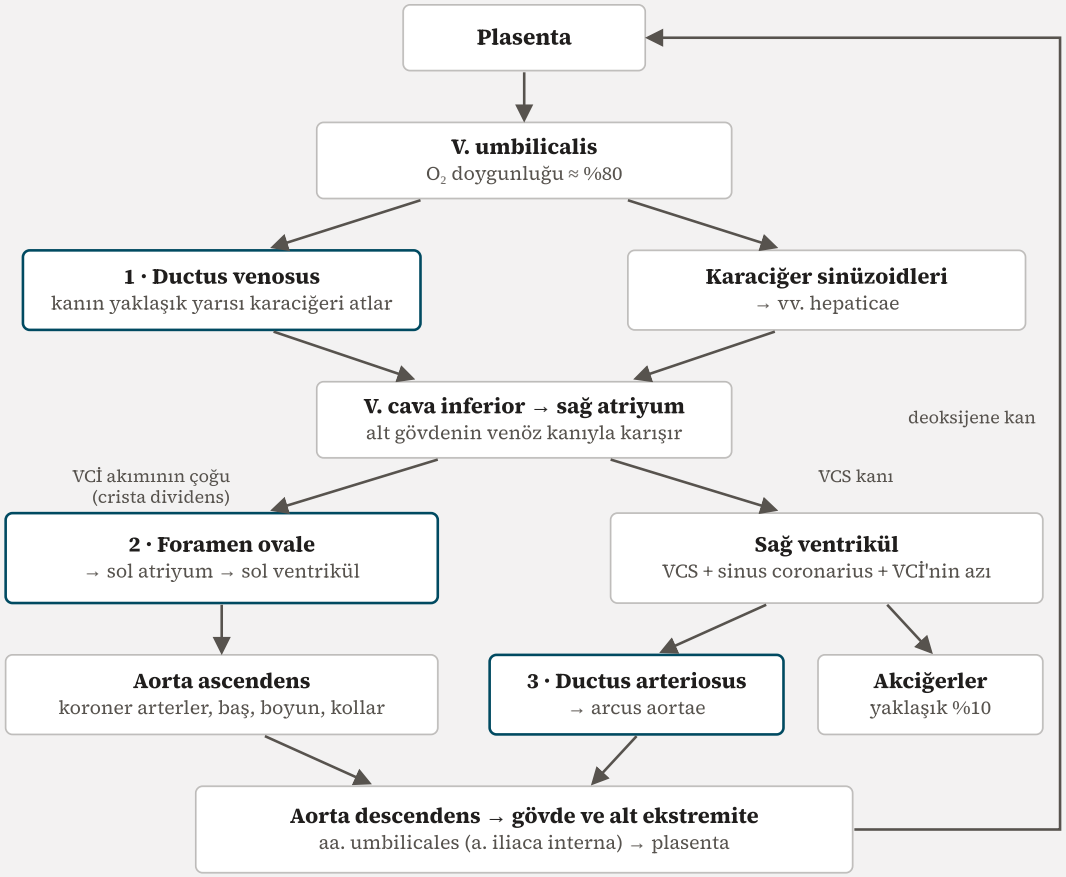
Fetal dolaşımın üç şantı bu üç gerçeğe verilmiş cevaplardır. **Ductus venosus** plasentadan gelen kanın bir kısmını karaciğerden geçirmeden kalbe ulaştırır. **Foramen ovale** sağ atriyuma gelen oksijenli kanı akciğere hiç uğramadan sol kalbe, oradan kalbe ve beyne gönderir. **Ductus arteriosus** sağ ventrikülün akciğere gönderemediği kanı aortaya aktarır.

6.2. Kanın yolu

Sunumun anlattığı yol adım adım şöyledir (Şekil 6.1 ve 6.2):

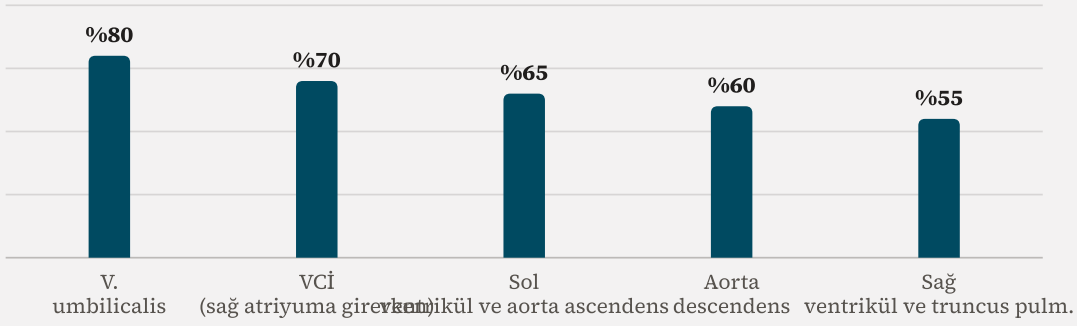
1. **Plasentadan karaciğere.** Plasentada oksijenlenen kanı fetüse tek bir **v. umbilicalis** taşır. Bu kan yaklaşık **%80 oksijenle doymuştur**, fetüsteki en oksijenli kandır. V. umbilicalis göbek kordonundan girer, karaciğerin alt yüzüne ulaşır ve v. portae hepatis'in sol dalıyla birleşir.
2. **Ductus venosus.** Oksijenli kanın yaklaşık yarısı karaciğer sinüzoidlerine dağılır ve vv. hepaticae ile VCİ'ye geçer. Diğer yarısı karaciğerdeki kapiller ağa uğramadan **ductus venosus** aracılığıyla doğrudan VCİ'ye geçer.
3. **VCİ'de karışma.** VCİ'de bu kan pelvis, alt ekstremite ve karından gelen oksijeni az venöz kanla karışır. Karışmaya rağmen oksijen yoğunluğu yüksek kalır (yaklaşık %70).

4. **Sağ atriyumda ayrışma: foramen ovale.** VCİ ile sağ atriyuma gelen kanın büyük bölümü **foramen ovale**'den sol atriyuma geçer. Kanın bu yöne akmasını iki yapı sağlar: VCİ ağzının önündeki **valvula venae cavae inferioris** (Eustachius kapağı) akımı septuma doğru yönlendirir, septum secundum'un alt kenarı (erişkindeki limbus fossae ovalis, fetüste *crista dividens*) akımı ikiye bölerek büyük kısmını foramen ovale'ye sokar. Sol atriyumda bu kan akciğerlerden dönen az miktardaki, oksijeni düşük kanla karışır.
5. **Sol kalpten baş ve kollara.** Sol atriyumdan sol ventriküle geçen kan aorta ascendens ile önce koroner arterlere, sonra arcus aortae'nin ilk üç dalıyla **başa ve üst ekstremitelere** gider. Gelişen beyin ve kalp kası böylece fetüsteki en oksijenli kanı alır.
6. **Sağ kalpten akciğer ve ductus arteriosus'a.** VCS ile baş, boyun ve üst ekstremitelerden gelen oksijeni az kan, sinus coronarius'un kanı ve VCİ kanının geri kalan küçük kısmı sağ ventriküle, oradan truncus pulmonalis'e geçer. Akciğerlerin direnci yüksek olduğu için bu kanın yalnızca yaklaşık **%10'u akciğerlere** gider. Geri kalan büyük kısım **ductus arteriosus** aracılığıyla arcus aortae'ye geçer.
7. **Aorta descendens'ten plasentaya.** Ductus arteriosus aortaya a. subclavia sinistra'nın çıkışından *sonra* açılır. Bu yüzden oksijeni düşük kan başa giden dallara karışmaz, aorta descendens ile gövdeye ve alt ekstremitelere dağılır. Fetüsün oksijeni azalmış kanı a. iliaca interna'nın dalları olan iki **a. umbilicalis** ile yeniden oksijenlenmek üzere plasentaya döner.

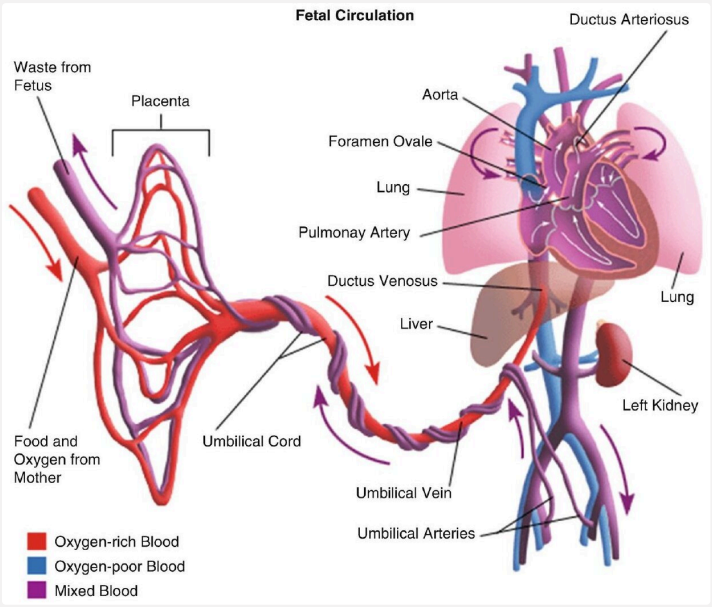


Şekil 6.1 — Fetal dolaşımda kanın yolu. Üç şant (çerçeveli): ductus venosus karaciğeri, foramen ovale ve ductus arteriosus akciğerleri atlatır. VCİ'nin oksijenli kanı büyük ölçüde foramen ovale'den sol kalbe ve başa, VCS'nin oksijeni az kanı sağ ventrikülden ductus arteriosus'a ve aorta descendens'e gider.

Bu düzende iki kan akımı sağ atriyumda neredeyse karışmadan birbirinin yanından geçer: VCİ'den gelen oksijenli akım foramen ovale'ye ve sol kalbe, VCS'den gelen oksijeni az akım triküspit kapaktan sağ ventriküle. Sonuç olarak dolaşımın farklı noktalarında kanın oksijen doygunluğu farklıdır ve en oksijenli kan en çok ihtiyaç duyan organlara gider (Şekil 6.2).



Şekil 6.2 — Fetal dolaşımda yaklaşık oksijen doygunlukları. Baş ve kollara giden kan (sol ventrikül, aorta ascendens) gövdeye giden kandan (aorta descendens) daha oksijenlidir, çünkü ductus arteriosus aortaya başın dallarından sonra açılır. V. umbilicalis değeri sunumdan, diğerleri fetal fizyoloji ölçümlerinden (Rudolph) yuvarlanarak alınmıştır.



Şekil 6.3 — Fetal dolaşım: plasentadan dönen oksijenli kan (kırmızı), oksijeni az kan (mavi) ve karışık kan (mor). Ductus venosus, foramen ovale ve ductus arteriosus görülüyor. Sunum 3 · s. 9

6.3. Septum interatriale'nin gelişimi ve sinus venosus

Foramen ovale'nin nasıl bir kapak gibi çalıştığını ve doğumda neden kapandığını anlamak için atriyumların nasıl bölündüğünü bilmek gerekir. Gelişim iki zarla olur:

1. **Septum primum** ortak atriyumun tavanından aşağıya, endokardiyal yastıklara doğru büyüyen ince bir zardır. Alt kenarı ile yastıklar arasında kalan açıklığa *ostium (foramen) primum* denir. Bu açıklık kapanmadan önce septum primum'un üst kısmında hücre ölümüyle delikler açılır ve birleşerek *ostium (foramen) secundum*'u oluşturur. Yani foramen secundum septum primum'un içindedir. Böylece septum primum yastıklarla birleştiğinde bile iki atriyum arasındaki geçiş kesilmez.
2. **Septum secundum** septum primum'un sağında, tavandan aşağı büyüyen kalın, kaslı bir zardır. Hiçbir zaman tamamlanmaz. Alt kenarı hilal biçiminde kalır ve altında oval bir açıklık bırakır: **foramen ovale**.

Sonuçta iki zar üst üste biner ama delikleri aynı hizada değildir: foramen ovale altta, foramen secundum üstte. Sağ atriyumdaki basınç yüksekken kan foramen ovale'den girer, ince septum primum'u sola doğru iter ve foramen secundum'dan sol atriyuma geçer. Sol atriyumun basıncı yükselirse ince septum primum sağa itilir, kalın septum secundum'a yaslanır ve geçişi kapatır. Septum primum böylece tek yönlü bir kapak gibi çalışır (*valvula foraminis ovalis*). Erişkinde fossa ovalis'in ince tabanı septum primum'dan, kabarık kenarı (limbus) septum secundum'un serbest kenarından gelir.

Sinus venosus'un kaderi. Embriyonda bütün venler önce sinus venosus adlı ortak bir boşluğa, o da sağ atriyuma açılır. Sinus venosus'un iki boynuzu vardır. **Sağ boynuz** sağ atriyuma katılır ve onun düz duvarlı **sinus venarum cavarum** bölümünü oluşturur. İlkel atriyumun kaslı duvarıyla bu katılan kısım arasındaki sınır **crista terminalis**tir (SA düğüm

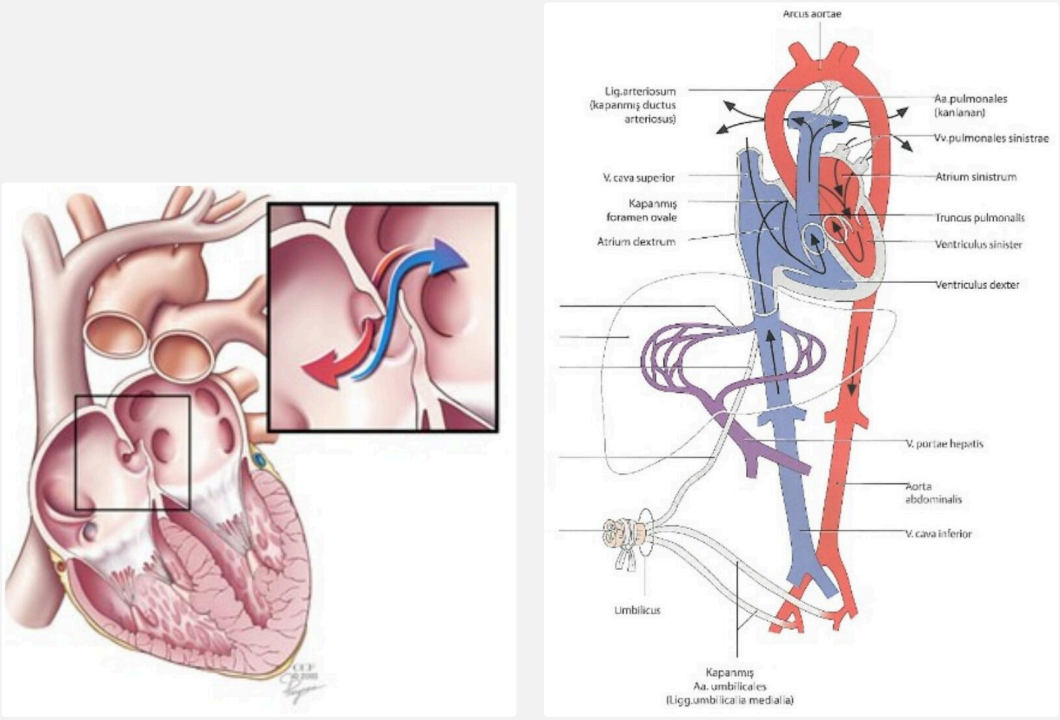
bu sınırda gelişir). **Sol boynuz** küçülür ve **sinus coronarius**'a dönüşür. Sol boynuza açılan sol ana venin artığı da sol atriyumun arkasındaki v. obliqua atrii sinistri'dir (Bölüm 4.5). Bu sol taraf yapıları gerilemezse erişkinde sinus coronarius'a açılan bir sol VCS kalır *(Derleme S29: sinus venosus'un sol boynuzunun koroner sinüse dönüştüğü ve foramen secundum'un septum primum'a ait olduğu doğru ifadelerdi)*.

6.4. Doğumdaki değişiklikler

Doğumda plasentanın yenidoğanla bağlantısı kesilir, solunum başlar ve akciğerler havayla dolar. Değişiklikler bir domino gibi birbirini tetikler:

1. **Akciğer direnci düşer.** Havayla dolan akciğerde damarlar açılır, oksijen artışı akciğer arteriollerini genişletir. Akciğer damar direnci dakikalar içinde düşer ve sağ ventrikülden akciğere giden kan birkaç kat artar.
2. **Sistemik direnç artar.** Göbek kordonu bağlanınca düşük dirençli plasenta devreden çıkar.
3. **Foramen ovale kapanır.** Akciğerlerden kalbe dönen kan miktarı arttığı için sol atriyum basıncı yükselir. Aynı anda plasenta kanı gelmediği için VCİ akımı ve sağ atriyum basıncı düşer. Sol atriyum basıncı sağdakini geçince foramen ovale üzerindeki kapakçık (septum primum) sağa itilir ve delik kapanır. Bundan sonra sağ atriyuma gelen kanın tümü sağ ventriküle ve akciğerlere gönderilir. Bu kapanma önce fonksiyoneldir: zarlar yalnızca birbirine bastırılmıştır. Sunuma göre başlangıçta kapakçık delik kenarının üst kısmındaki küçük bir bölüme yapışamaz ve burada ince bir yarık kalır. Bu geçit ilerleyen aylarda septum interatriale ile kapağın kaynaşmasıyla kapanır ve fossa ovalis oluşur. Ancak %10-15 sıklıkta anatomik kapanma olmaz.
4. **Ductus arteriosus kapanır.** Solunumun başlamasıyla kandaki oksijenin artması ve plasentadan gelen prostaglandinlerin ortadan kalkması duktusun duvarındaki düz kası kasar. Duktus birkaç gün içinde fonksiyonel olarak kapanır. Tam anatomik kapanma 1-3 ay sürer. Geriye **lig. arteriosum (Botallo)** kalır.
5. **Umbilikal damarlar ve ductus venosus kapanır.** Aa. umbilicales doğumdan birkaç dakika sonra duvarlarındaki düz kasların kasılmasıyla kapanır. Arterin göbekten a. vesicalis superior'un çıkışına kadar olan bölümü **lig. umbilicale mediale**'yi oluşturur, başlangıç kısmı açık kalır ve mesaneyi besleyen a. vesicalis superior olarak hayat boyu çalışır. V. umbilicalis doğumdan 2-5 gün sonra kapanır ve **lig. teres hepatis**'i oluşturur. Ductus venosus'un kapanmasıyla **lig. venosum** oluşur.

Fetal yapı	Kapanma	Erişkindeki artığı	Artığın yeri
Foramen ovale	Fonksiyonel: ilk nefesle; anatomik: aylar içinde (%10-15'te olmaz)	Fossa ovalis ve limbus	Sağ atriyumda septum interatriale
Ductus arteriosus	Fonksiyonel: günler; anatomik: 1-3 ay	Lig. arteriosum (Botallo)	Truncus pulmonalis'in çatalı (sol a. pulmonalis kökü) ile arcus aortae'nin alt yüzü arası
A. umbilicalis (distal kısım)	Dakikalar	Lig. umbilicale mediale	Karın ön duvarının iç yüzü (plica umbilicalis medialis)
V. umbilicalis	2-5 gün	Lig. teres hepatis	Lig. falciforme'nin serbest kenarı
Ductus venosus	Günler-haftalar	Lig. venosum	Karaciğerin arka yüzündeki fissura ligamenti venosi



Şekil 6.4 — Solda foramen ovale'nin kapakçığı: sol atriyum basıncı sağdakini geçince septum primum (kapakçık) septum secundum'a yaslanır. Sağda doğumdan sonra fetal yapıların artıkları: lig. arteriosum, kapanmış foramen ovale, lig. venosum, lig. teres hepatis ve ligg. umbilicalia medialia. Sunum 3 · s. 17, 21

Lig. arteriosum'un erişkinde önemli bir komşusu vardır: **n. laryngeus recurrens sinister** arcus aortae'nin altından, tam bu bağın lateralinden dolanarak boyna döner. Gelişimde sol 6. faringeal arkus arterinin distal kısmı ductus arteriosus olur ve sinir bu arterin altında kaldığı için onun artığının etrafından kıvrılır. Bu bölgedeki bir kitle ya da genişlemiş bir sol atriyum siniri sıkıştırıp ses kısıklığı yapabilir.

6.5. Kapanmama ve gelişim anomalileri

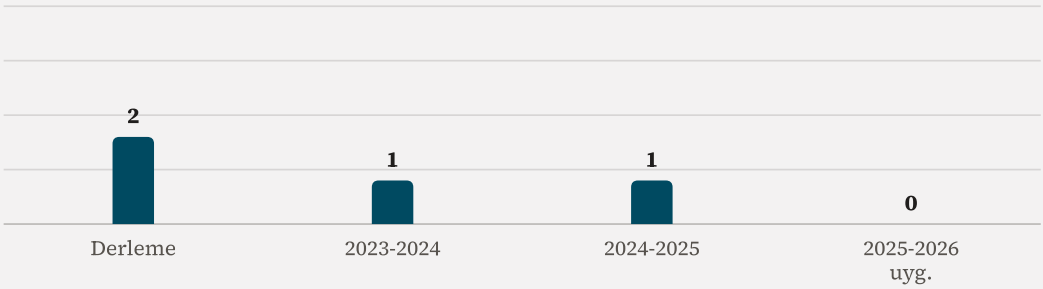
- **Patent foramen ovale ve atriyal septal defekt (ASD).** Foramen ovale'nin anatomik olarak kapanmaması (patent foramen ovale) erişkinlerin önemli bir kısmında görülür ve çoğu zaman belirti vermez, çünkü sol atriyum basıncı yüksek olduğu sürece kapakçık deliği kapalı tutar. Septum primum ya da secundum yetersiz gelişirse kapakçık deliği örtemez ve gerçek bir delik kalır: ASD. Kan basıncı yüksek olan sol atriyumdan sağa geçer ve sağ kalp ile akciğer dolaşımı fazla kanla yüklenir.
- **Patent ductus arteriosus (PDA).** Ductus arteriosus'un doğumdan sonra açık kalmasıdır. Tek başına bir doğumsal anomali olabileceği gibi başka anomalilerle birlikte de bulunabilir. Doğumdan sonra aortadaki basınç a. pulmonalis'tekinden yüksek olduğu için kan fetal dönemin tersine aortadan a. pulmonalis'e geçer ve **pulmoner dolaşımın basıncı yükselir**. Akım sistolde ve diyastolde sürdüğü için sürekli bir üfürüm duyulur. Sunuma göre tedavisi duktusun cerrahi olarak kesilip bağlanmasıdır. Prematüre bebeklerde prostaglandin sentezini baskılayan ilaçlarla da kapatılabilir *(2024-2025: "pulmoner arter ve aort arasındaki açıklık kapanmazsa" oluşan anomali ductus arteriosus açıklığıydı)*.
- **Ventriküler septal defekt (VSD).** En sık doğumsal kalp anomalisidir ve çoğunlukla membranöz septumdadır (Bölüm 3.7).
- **Fallot tetralojisi.** En sık siyanotik doğumsal kalp hastalığıdır. Dört bileşeni vardır: (1) **pulmoner darlık** (sağ ventrikül çıkış yolunun daralması), (2) **ventriküler septal defekt**, (3) aortanın septum üzerine ata biner gibi oturması ve **sağa kayması** (dekstropozisyon) ve (4) **sağ ventrikül hipertrofisi**. Dördü tek bir gelişim hatasından doğar: conus arteriosus'u bölen septum öne ve yukarı kayar. Bu kayma çıkış yolunu daraltır (1), septumda bir boşluk bırakır (2) ve aortayı sağa çeker (3). Dar çıkış yoluna karşı çalışan sağ ventrikül kalınlaşır (4). Darlık nedeniyle sağ ventrikülün oksijeni az kanı VSD'den aortaya geçer ve çocuk siyanotik olur *(Derleme S28 ve 2023-2024 histoloji S9: Fallot'nun bileşeni olarak VSD soruldu; sol ventrikül hipertrofisi, aortanın sola kayması ve ASD çeldiriciydi)*.
- **Büyük arter transpozisyonu.** Truncus arteriosus'u bölen aortikopulmoner septum gelişimde sarmal biçimde (yaklaşık 180°) dönerek iki büyük arteri doğru ventriküllere bağlar. Sarmal dönüş olmazsa aorta sağ ventrikülden, truncus pulmonalis sol ventrikülden çıkar. İki dolaşım birbirine paralel hâle gelir ve bebek ancak iki devreyi karıştıran bir açıklık (açık foramen ovale, PDA ya da VSD) varsa yaşayabilir. Derleme S29'da bu septumun "360 derece dönerek septum ovale'yi oluşturduğu" ifadesi yanlış seçenekti.
- **Aort koarktasyonu.** Arcus aortae'nin a. subclavia sinistra ile lig. arteriosum arasındaki bölümü fetüste dardır, çünkü sol ventrikülün kanının çoğu baş ve kol dallarına gider ve bu bölümden az kan geçer. Bu bölüme **isthmus aortae** denir. Darlık doğumdan sonra da sürerse ya da artarsa koarktasyon oluşur. Kollarda kan basıncı yüksek, bacaklarda düşüktür. Daralmanın ötesine kan a. subclavia'nın dalları (a. thoracica interna) ve aa.

intercostales üzerinden kollateral yolla ulaşır. Genişleyen interkostal arterler yıllar içinde kaburgaların alt kenarını aşındırır ve grafide kaburga çentiklenmesi görülür.

AKILDA KALMASI GEREKENLER

- V. umbilicalis oksijenli kanı (≈%80) getirir; aa. umbilicales (a. iliaca interna dalları) oksijeni az kanı plasentaya götürür.
- Ductus venosus: v. umbilicalis kanının yarısını karaciğerden geçirmeden VCİ'ye verir.
- Foramen ovale: VCİ kanı (Eustachius kapağı ve crista dividens yönlendirir) → sol atriyum → sol ventrikül → koronerler, baş, kollar.
- Ductus arteriosus: truncus pulmonalis → arcus aortae (a. subclavia sinistra'nın distali). Akciğere yalnızca ≈%10 gider.
- Foramen secundum septum primum'dadır. Foramen ovale septum secundum'un altındaki açıklıktır. Septum primum kapakçık görevi görür.
- Sinus venosus sağ boynuzu → sinus venarum cavarum; sol boynuzu → sinus coronarius.
- Artıklar: fossa ovalis, lig. arteriosum (1-3 ay), lig. umbilicale mediale (dakikalar), lig. teres hepatis (2-5 gün), lig. venosum.
- PDA: aorta → a. pulmonalis şant, pulmoner basınç ↑. Fallot: pulmoner darlık, VSD, aortanın sağa kayması, sağ ventrikül hipertrofisi.
- Isthmus aortae (a. subclavia sinistra ile lig. arteriosum arası) koarktasyonun yeridir.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Bölüm 6'ya giren dört soru: ductus arteriosus'un açık kalması (2024-2025), Fallot tetralojisinin bileşeni (Derleme ve 2023-2024, histoloji-embriyoloji) ve kalbin embriyolojik gelişimi (Derleme).

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2024-2025

Pulmoner arter ile aorta arasındaki açıklık doğumdan sonra kapanmazsa hangi anomali oluşur?

A) Ventriküler septal defekt · B) Patent ductus arteriosus · C) Atriyal septal defekt · D) Patent foramen ovale · E) Fallot tetralojisi

Doğru: B. Ductus arteriosus truncus pulmonalis'in çatalını arcus aortae'ye bağlayan fetal damardır. Doğumdan sonra açık kalırsa kan yüksek basınçlı aortadan a. pulmonalis'e geçer ve akciğer dolaşımının basıncı yükselir.

A yanlış: VSD iki ventrikül arasındaki delik, C yanlış: ASD iki atriyum arasındaki delik, D yanlış: patent foramen ovale iki atriyum arasındaki fetal geçidin kapanmamasıdır. Üçü de büyük arterler arasında değil, kalp boşlukları arasındadır. E yanlış: Fallot tetralojisinde bir VSD bulunur, ama büyük arterler arasında bir bağlantı tanımın parçası değildir.

2024-2025 2. Kurul, anatomi (kağıtta üç şık kayıtlıydı; D ve E eklendi)

SORU 2 · DERLEME (S28) VE 2023-2024 (S9)

Aşağıdakilerden hangisi siyanotik kalp anomalilerinden biri olan Fallot tetralojisinin bileşenlerindendir?

A) Pulmoner atrezi · B) Ventriküler septal defekt · C) Aortanın sola doğru yer değiştirmesi · D) Sol ventrikül hipertrofisi · E) Atriyal septal defekt

Doğru: B. Fallot tetralojisinin dört bileşeni pulmoner darlık, VSD, aortanın septum üzerine oturup sağa kayması ve sağ ventrikül hipertrofisidir.

A yanlış: tetralojinin bileşeni pulmoner darlıktır. Pulmoner kapağın hiç açılmadığı atrezi Fallot'nun en ağır ucunda görülebilir, ama tanımdaki bileşen değildir. C yanlış: aorta sağa doğru, VSD'nin üzerine kayar (dekstropozisyon). D yanlış: hipertrofi dar çıkış yoluna karşı çalışan sağ ventrikülde gelişir. E yanlış: ASD tetralojinin bileşeni değildir. Dört bileşene ASD eklenirse tabloya Fallot pentalojisi denir.

Derleme ve 2023-2024 2. Kurul, histoloji-embriyoloji

SORU 3 · DERLEME (S29)

Kalbin embriyolojik gelişimiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Bulbus cordis kalp tüpünden gelişen bir yapıdır · B) Foramen secundum septum primum'a ait bir yapıdır · C) Atriyoventriküler bölmelenme endokardiyal yastıklar aracılığıyla olur · D) Sinus venosus'un sol boynuzu sinus coronarius'a dönüşür · E) Bulbar ve trunkal çıkıntılar 360 derece dönerek septum ovale'yi oluşturur

Doğru (yanlış ifade): E. Bulbar ve trunkal çıkıntılar birleşerek aortikopulmoner septumu oluşturur. Bu septum yaklaşık 180 derece sarmal dönerek truncus arteriosus'u aorta ve truncus pulmonalis'e ayırır. Atriyumlar arasındaki septum ile hiçbir ilgisi yoktur.

A doğrudur: bulbus cordis ilkel kalp tüpünün bir bölümüdür ve sağ ventrikülün conus arteriosus'unu ve sol ventrikülün vestibulum aortae'sini oluşturur. B doğrudur: septum primum'un üst kısmında açılan delikler foramen secundum'u yapar. C doğrudur: endokardiyal yastıklar birleşerek ortak AV kanalını sağ ve sol deliklere böler. D doğrudur: sol boynuz küçülerek sinus coronarius'a dönüşür.

2. Kurul çıkmışları derlemesi, histoloji-embriyoloji

SORU 4 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Doğumdan sonra foramen ovale'nin fonksiyonel olarak kapanmasının temel nedeni hangisidir?

A) Septum secundum'un hızla büyümesi · B) Ductus arteriosus'un kasılması · C) Sol atriyum basıncının sağ atriyum basıncını geçmesi · D) V. umbilicalis'in pıhtıyla tıkanması · E) Eustachius kapağının deliği örtmesi

Doğru: C. Akciğerler açılınca vv. pulmonales ile sol atriyuma gelen kan artar ve sol atriyum basıncı yükselir. Plasenta devreden çıktığı için VCİ akımı ve sağ atriyum basıncı düşer. Basınç farkı tersine dönünce ince septum primum kalın septum secundum'a bastırılır ve delik kapanır.

A yanlış: septum secundum doğumda büyümez. Kapanmanın ilk anı tümüyle basınçla olur, zarların kaynaşması aylar sürer. B yanlış: ductus arteriosus'un kapanması ayrı bir olaydır ve oksijen artışıyla düz kasın kasılmasından kaynaklanır. D yanlış: v. umbilicalis pıhtıyla değil düz kas kasılmasıyla kapanır ve bu da günler sürer. E yanlış: Eustachius kapağı fetüste VCİ kanını deliğe *yönlendirir*, deliği örtmez.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 5 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Fetal yapı ile erişkindeki artığı arasındaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Ductus arteriosus: lig. arteriosum · B) Foramen ovale: fossa ovalis · C) A. umbilicalis: lig. umbilicale mediale · D) V. umbilicalis: lig. venosum · E) Ductus venosus: lig. venosum

Doğru (yanlış eşleştirme): D. V. umbilicalis'in artığı lig. falciforme'nin serbest kenarındaki **lig. teres hepatis**'tir. Lig. venosum ductus venosus'un artığıdır.

A doğrudur: lig. arteriosum truncus pulmonalis'in çatalını arcus aortae'ye bağlar ve sol n. laryngeus recurrens'in komşusudur. B doğrudur: fossa ovalis sağ atriyumun septal duvarındadır. C doğrudur: a. umbilicalis'in distal kısmı kapanarak lig. umbilicale mediale'yi oluşturur, proksimal kısmı a. vesicalis superior olarak açık kalır. E doğrudur: lig. venosum karaciğerin arka yüzündeki fissurada yer alır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

Büyük Damarlar: Aorta, Truncus Pulmonalis, Vv. Pulmonales ve V. Cava Inferior

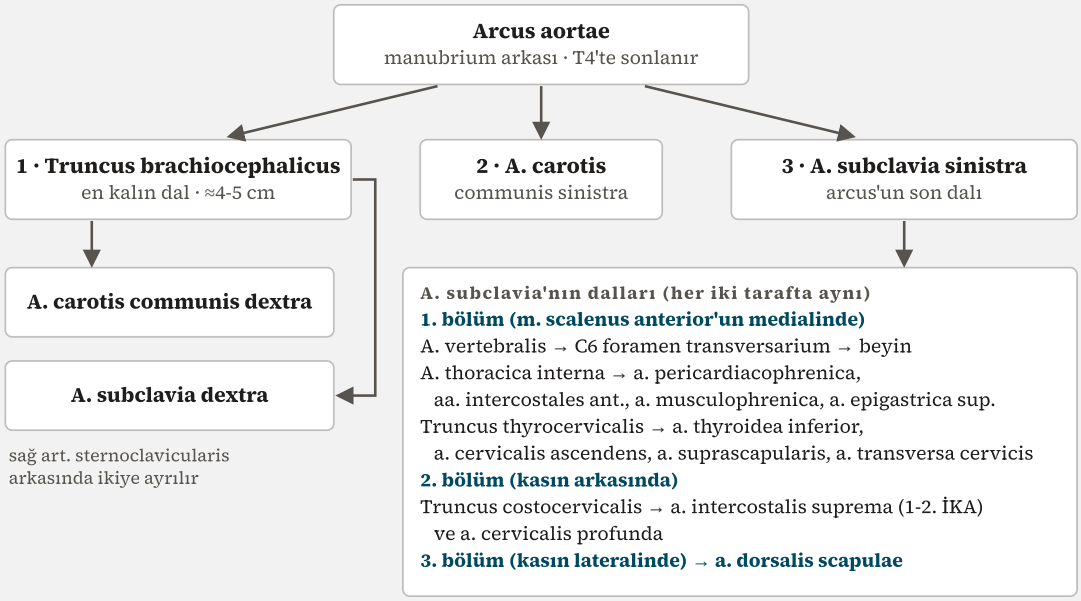
Kalpten çıkan iki büyük arter ve kalbe dönen büyük venler dolaşımın ana gövdeleridir. Bu bölüm aortanın üç kısmını ve dallarını, arcus aortae'den çıkan damarları, a. subclavia'yı, akciğer arter ve venlerini ve v. cava inferior'u anlatır. Baş ve boynu besleyen a. carotis communis Bölüm 8'de, v. cava superior ve onu oluşturan venler Bölüm 9'da anlatılır.

7.1. Aortanın seyri ve bölümleri

Aorta dolaşım sisteminin ana arteridir ve büyük bir elastik arterdir (Bölüm 1.2). Sol ventrikülden, sol 3. kaburga kıkırdağının alt kenarı hizasında ve sternumun sol arka tarafında başlar. Manubrium sterni'nin orta kısmına kadar yükselir, sonra sola ve arkaya doğru kavis yapar. Omurganın sol tarafında aşağı iner, 12. torakal vertebra düzeyinde diyaframın **hiatus aorticus**'undan geçerek karın boşluğuna girer ve **4. lomber vertebranın alt kenarı** hizasında sağ ve sol aa. iliacae communes'e ayrılır (bifurcatio aortae). Aorta üç bölümde incelenir:

1. **Aorta ascendens**: yaklaşık 5 cm uzunluğundadır ve tümüyle perikard kesesinin içindedir. Truncus pulmonalis ile birlikte seröz perikardın ortak bir kılıfıyla sarılır (Bölüm 2.4). Ostium aortae'den başlar. Başlangıçtaki şişkin kısmına **bulbus aortae** denir. Bulbusun aort kapağı yapraklarının arkasında kalan üç cebi **sinus aortae (Valsalva sinüsleri)**dir. Tek dalları a. coronaria dextra ve sinistra'dır (Bölüm 3.6 ve 4).
2. **Arcus aortae**: manubrium sterni'nin sağ yarısının arkasında, sağ 2. sternokostal eklemin üst kenarı düzeyinde başlar. Önden arkaya ve sağdan sola doğru, trakeanın önünden sol ana bronşun ve sol akciğer kökünün üzerinden kavis yapar. Sol 2. kaburga kıkırdağının sternuma tutunduğu yer ya da 4. torakal vertebranın alt kenarı hizasında sonlanır. Yani arcus aortae başladığı ve bittiği yerde angulus sterni düzlemindedir ve tümüyle mediastinum superius'tadır.
3. **Aorta descendens**: T4'ten T12'ye kadar göğüste uzanan **pars thoracica** ve T12'den L4'e kadar karındaki **pars abdominalis**.

Arcus aortae'nin dalları soldan sağa değil, sağdan sola sırayla çıkar: (1) **truncus brachiocephalicus**, (2) **a. carotis communis sinistra** ve (3) **a. subclavia sinistra** (Şekil 7.1). Sağ ve sol tarafın bu asimetrisi gelişimden gelir: sağ dördüncü arkus arteri a. subclavia dextra'nın başlangıcına dönüşür ve sağda a. carotis communis ile ortak bir gövdeden (truncus brachiocephalicus) çıkar. Solda ise iki arter doğrudan kavisten ayrılır.



Şekil 7.1 — Arcus aortae'nin üç dalı ve a. subclavia'nın dalları. A. subclavia m. scalenus anterior'a göre üç bölüme ayrılır. Dalların çoğu birinci bölümden çıkar. A. intercostalis suprema'nın beslediği ilk iki interkostal aralık aorta thoracica'dan dal almaz.

Arcus aortae'nin komşulukları ve klinik önemi. Kavsin sol yüzünü yukarıdan aşağı n. phrenicus sinister ve n. vagus sinister çaprazlar. N. vagus kavsin altında **n. laryngeus recurrens sinister**'i verir. Bu sinir lig. arteriosum'un lateralinde kavsin altından dolanır ve trakea ile özofagus arasındaki oluktan boyna çıkar (Bölüm 6.4). V. brachiocephalica sinistra üç dalın önünden çaprazlar. Kavsin içbükey alt yüzünde lig. arteriosum, a. pulmonalis sinistra ve sol ana bronş bulunur. Arcus aortae'nin anevrizması bu komşuluklara bası yapar: sol rekürren sinirin gerilmesiyle ses kısıklığı, trakeaya basıyla nefes darlığı ve her kalp atımında trakeanın aşağı çekilmesi gibi bulgular görülür. Kavsin a. subclavia sinistra ile lig. arteriosum arasında kalan bölümü fetüste dardır ve **isthmus aortae** adını alır. Aort koarktasyonu en sık burada görülür (Bölüm 6.5).

Varyasyonlar. Kişilerin yaklaşık %10-15'inde a. carotis communis sinistra truncus brachiocephalicus ile ortak bir gövdeden çıkar ve kavisten yalnızca iki dal ayrılır. Daha seyrek olarak (yaklaşık %0,5-1) a. subclavia dextra truncus brachiocephalicus'tan değil, kavsin son dalı olarak a. subclavia sinistra'nın da ötesinden çıkar ve sağ kola ulaşmak için özofagusun arkasından geçer (a. lusoria). Özofagusa yaptığı bası yutma güçlüğüne (dysphagia lusoria) yol açabilir.

7.2. Truncus brachiocephalicus ve a. subclavia

Truncus brachiocephalicus (a. innominata) arcus aortae'nin ilk ve en kalın dalıdır. Sağ 2. kaburga kıkırdağının üst kenarı düzeyinde, kavsin başlangıç kısmından çıkar. Yukarı, arkaya ve sağa doğru uzanır ve **sağ art. sternoclavicularis'in arkasında** a. subclavia dextra ile a. carotis communis dextra'ya ayrılır. Genellikle dal vermez. Bazen trakeanın ön yüzünde yukarı çıkıp gl. thyroidea'nın alt kısmını besleyen ince bir dal verir: **a. thyroidea ima**.

Sunuma göre bu arter %20 oranında görülür (çoğu kaynak yaklaşık %10 verir). Trakeostomi sırasında trakeanın önünde bu arterin bulunabileceği akılda tutulmalıdır.

A. subclavia sağda truncus brachiocephalicus'tan, solda doğrudan arcus aortae'den çıkar. Bu yüzden sol a. subclavia'nın göğüs içinde bir bölümü vardır ve sağdakinden uzundur. İki taraf da plevranın tepesinin (cupula pleurae) üzerinden kavis çizerek boyun köküne çıkar, klavikulanın yaklaşık 2 cm üstüne yükselir, birinci kaburganın üst yüzünde **m. scalenus anterior'un arkasından** geçer ve birinci kaburganın dış kenarında **a. axillaris** adını alır. M. scalenus anterior arteri üç bölüme ayırır: kasın medialindeki birinci bölüm, arkasındaki ikinci bölüm ve lateralindeki üçüncü bölüm. Dalları her iki tarafta aynıdır (Şekil 7.1):

- **A. vertebralis** (1. bölüm): yukarı çıkar, 6. servikal vertebranın foramen transversarium'una girer, üstteki vertebraların foramen transversarium'larından geçer ve foramen magnum'dan kafa içine girerek beynin arka kısmını besler. 2025-2026 uygulama sınavında gösterilen yapılardandır.
- **A. thoracica interna** (1. bölüm): aşağı iner, sternumun yaklaşık 1 cm lateralinde kaburga kıkırdaklarının arkasından seyreder. A. pericardiacophrenica'yı (perikard ve diyafram, n. phrenicus'a eşlik eder), üst altı interkostal aralığa aa. intercostales anteriores'i ve memeye dallar verir. 6. interkostal aralıkta iki uç dalına ayrılır: diyaframın ön kısmı boyunca dışa giden ve **7., 8. ve 9. interkostal aralıklara** dal veren **a. musculophrenica** ve rektus kılıfına giren a. epigastrica superior *(Derleme S53)*. Sol a. thoracica interna koroner bypass ameliyatında LAD'a bağlanan en iyi grefttir.
- **Truncus thyrocervicalis** (1. bölüm): kısa bir gövdedir. A. thyroidea inferior (tiroidin alt kısmı, larinks, özofagus), a. cervicalis ascendens, a. suprascapularis ve a. transversa cervicis'e ayrılır.
- **Truncus costocervicalis** (2. bölüm): **a. intercostalis suprema** ile birinci ve ikinci interkostal aralıkları, a. cervicalis profunda ile ensenin derin kaslarını besler.
- **A. dorsalis scapulae** (3. bölüm, bazen a. transversa cervicis'in derin dalı olarak): kürek kemiğinin iç kenarındaki kasları besler.

7.3. Aorta descendens ve dalları

Pars thoracica aortae T4'ün alt kenarında arcus'un devamı olarak başlar, mediastinum posterius'ta önce omurganın sol yanında, aşağıya doğru giderek omurganın önünde iner ve T12'de hiatus aorticus'tan geçer. Özofagus üst kısımda aortanın sağında, alt kısımda önündedir. Dalları iki gruptur:

- **Visseral dallar**: rr. bronchiales (akciğerin besleyici damarları, Bölüm 1.1), rr. oesophageales, rr. pericardiaci ve rr. mediastinales.
- **Parietal dallar**: **aa. intercostales posteriores** (3.-11. interkostal aralıklar), 12. kaburganın altında seyreden a. subcostalis ve diyaframın üst yüzüne giden aa. phrenicae superiores

(Derleme S59: aorta thoracica'nın parietal dalı olarak aa. intercostales posteriores soruldu; bronşiyal, özofageal, mediastinal ve perikardiyal dallar visseraldir).

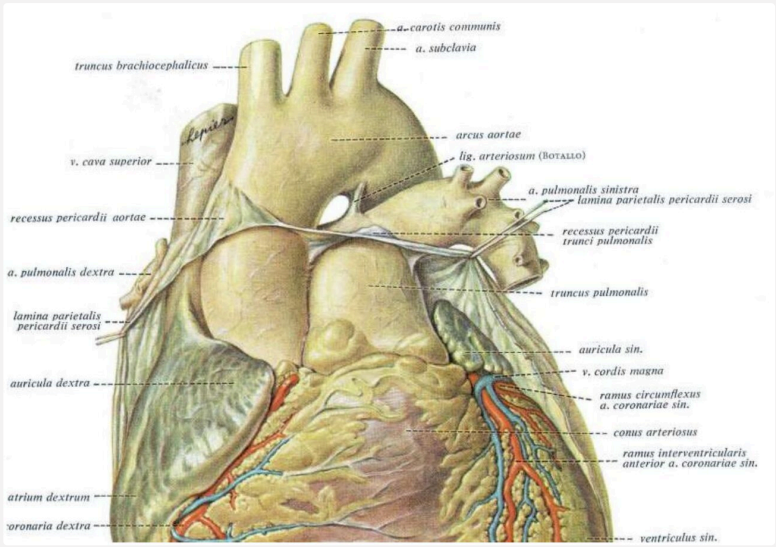
SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Aorta thoracica **ilk iki interkostal aralığa** dal vermez. Bu aralıkların arka interkostal arterleri a. subclavia'dan, truncus costocervicalis'in a. intercostalis suprema'sından gelir *(2023-2024 S20: aorta thoracica'nın beslemediği bölge "ilk iki costa" olarak soruldu)*. Nedeni gelişimdir: aorta T4 düzeyinde kavisten çıkar ve 1.-2. interkostal aralıklar bu noktanın yukarısında kalır. Aynı soruda verilen 12. kaburganın altı (a. subcostalis), akciğer (rr. bronchiales), diyafram (aa. phrenicae superiores) ve perikard (rr. pericardiaci) aorta thoracica'dan dal alır.

Pars abdominalis aortae T12'den L4'ün alt kenarına kadar uzanır. Dalları üç gruptur. Bu bölüm sunumda yalnızca adıyla geçer, ama dallarının iki kurul sorusunda sorulduğunu gösteren özeti şudur:

Grup	Dal (çıktığı düzey)	Beslediği alan
Tek visseral dallar (ön)	Truncus coeliacus (T12-L1)	Mide, karaciğer, safra kesesi, dalak, pankreasın bir kısmı, duodenumun üst kısmı
	A. mesenterica superior (L1)	İnce bağırsak, çekum ve apendiks, kolonun transversumun 2/3'üne kadarki kısmı
	A. mesenterica inferior (L3)	Kolonun son 1/3'ü, kolon descendens, sigmoid ve a. rectalis superior ile **rektumun üst kısmı**
Çift visseral dallar (yan)	Aa. suprarenales mediae (L1)	Böbreküstü bezi
	Aa. renales (L1-L2)	Böbrek; a. suprarenalis inferior ile böbreküstü bezi
	Aa. testiculares / ovaricae (L2)	Testis / over
Parietal dallar	Aa. phrenicae inferiores (T12)	Diyaframın alt yüzü; aa. suprarenales superiores ile böbreküstü bezi
	Aa. lumbales (L1-L4), a. sacralis mediana	Karın arka duvarı, omurga
	Uç dallar: aa. iliacae communes (L4)	Pelvis ve alt ekstremite

Tablodan iki sınav sorusu çıkar. (1) Böbreküstü bezi üç kaynaktan beslenir: **a. phrenica inferior** (a. suprarenalis superior), doğrudan **aorta abdominalis** (a. suprarenalis media) ve **a. renalis** (a. suprarenalis inferior) *(2023-2024 S10)*. Truncus coeliacus ve a. mesenterica superior bezi beslemez. (2) A. mesenterica inferior rektumun *üst* kısmını besler. Rektumun alt kısmı a. iliaca interna'nın dalı olan a. rectalis media ve a. pudenda interna'nın dalı olan a. rectalis inferior ile beslenir. Bu yüzden "a. mesenterica inferior rektumun alt kısmını besler" ifadesi yanlıştır *(2024-2025)*.



Şekil 7.2 — Perikardı açılmış kalp ve büyük damarlar. Arcus aortae'den çıkan truncus brachiocephalicus, a. carotis communis ve a. subclavia, kavsin altında lig. arteriosum (Botallo), truncus pulmonalis ve a. pulmonalis sinistra, sağda VCS. Sunum 4 · s. 71

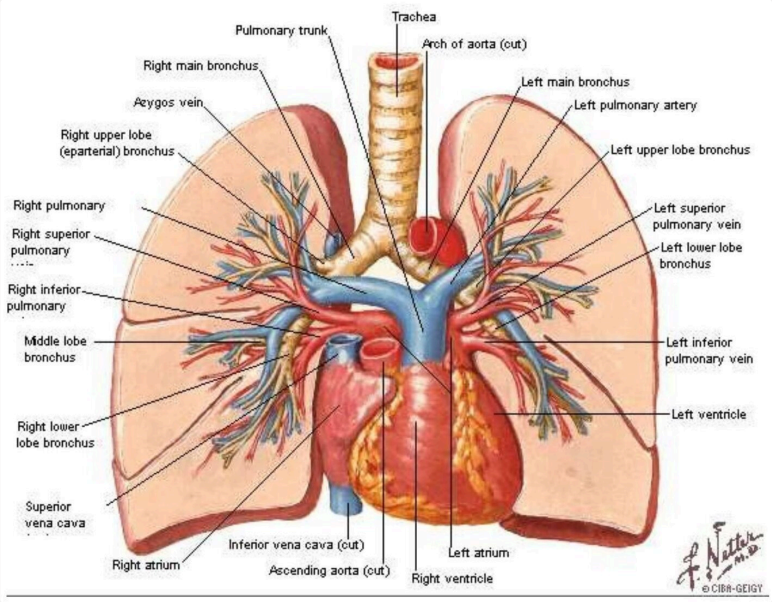
7.4. Truncus pulmonalis, aa. pulmonales ve vv. pulmonales

Truncus pulmonalis sağ ventrikülün conus arteriosus'unun tabanındaki pulmoner delikten başlar. Arter olduğu hâlde venöz kan taşır ve sağ ventrikülün kanını akciğerlere götürür. Yaklaşık 5 cm'lik seyri boyunca önce aorta ascendens'in önünde, yukarı ve biraz öne doğru uzanır, sonra aortanın sol tarafına geçer. İki büyük arterin birbirinin etrafında bu biçimde sarmal dönmesi gelişimdeki aortikopulmoner septumun sarmal seyrinin sonucudur (Bölüm 6.5). Truncus pulmonalis arcus aortae'nin hemen altında, sunuma göre 5. ve 6. torakal vertebralar arasındaki disk hizasında sağ ve sol a. pulmonalis'e ayrılır. Bu çatallanma yerine *bifurcatio trunci pulmonalis* denir. Çatalın üst yüzü lig. arteriosum ile arcus aortae'ye bağlıdır.

- **A. pulmonalis dextra** soldakinden biraz daha uzun ve geniştir, çünkü truncus solda olduğu için sağ akciğere ulaşmak için orta hattı geçmesi gerekir. Arcus aortae'nin altında, aorta ascendens'in ve VCS'nin arkasından sağa geçer. Üst ve alt iki ana dala ayrılır: üst dal üst loba (rr. lobi superioris), daha kalın olan alt dal orta ve alt loblara (rr. lobi medii, rr. lobi inferioris) gider.
- **A. pulmonalis sinistra** daha kısa ve incedir. Sol ana bronşun önünden geçerek sol akciğere ulaşır. Sol akciğerde iki lob olduğu için iki dala ayrılır: rr. lobi superioris ve rr. lobi inferioris.

A. pulmonalis'in dalları akciğer içinde bronşları izler ve uç dalları alveol duvarındaki kapillerlere ayrılır. **Pulmoner emboli** sunumun vurguladığı klinik durumdur: kalp hastalarında sağ ventrikülden gelen bir pıhtı ya da ameliyattan sonra derin venlerde oluşan trombüsler (Bölüm 1.5) VCİ ile sağ kalbe, oradan truncus pulmonalis'e taşınır. Büyük bir pıhtı truncus'un çatalına oturarak iki akciğerin dolaşımını birden kapatır, sağ ventrikül bu ani dirence karşı kan atamaz ve ani ölüme neden olabilir.

Vv. pulmonales akciğerlerden oksijenlenmiş kanı sol atriyuma getirir. Her akciğerden iki, toplam dört ven vardır (sağda orta lobun veni çoğunlukla üst vene katılır). Kapak içermezler ve sol atriyumun arka duvarına ayrı ayrı açılırlar (Bölüm 3.5). Kapaksız olmaları, sol atriyum basıncı yükseldiğinde bu basıncın doğrudan akciğer kapillerlerine iletilmesinin nedenidir (Bölüm 3.5).

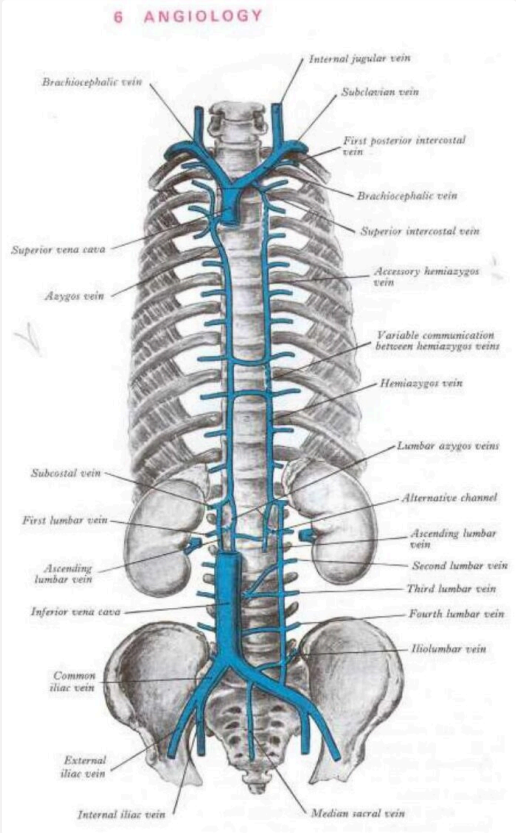


Şekil 7.3 — Önden truncus pulmonalis, sağ ve sol pulmoner arterler (mavi, venöz kan taşır) ve dört pulmoner ven (kırmızı, oksijenli kan taşır). Sağ a. pulmonalis aorta ascendens ve VCS'nin arkasından geçer. Sunum 4 · s. 89 · Netter

7.5. V. cava inferior

V. cava inferior (VCİ) vücudun en büyük venidir. Diyaframın altındaki bütün bölgelerin kanını sağ atriyuma getirir. **L5 vertebra hizasında**, orta hattın biraz sağında, sağ ve sol v. iliaca communis'in birleşmesiyle oluşur. Aortanın sağında, omurganın önünde yükselir, karaciğerin arka yüzündeki olukta ilerler, diyaframın centrum tendineum'undaki **foramen venae cavae**'den (T8) geçer ve kısa bir göğüs içi seyirden sonra sağ atriyuma açılır. Ağzının önünde Eustachius kapağı vardır (Bölüm 3.2). Kendi yolunda aldığı dallar şunlardır: vv. lumbales (3. ve 4.), v. testicularis (ya da ovarica) dextra, iki v. renalis, v. suprarenalis dextra, vv. phrenicae inferiores ve vv. hepaticae.

Sol tarafın asimetrisi. VCİ orta hattın sağındadır. Sağ taraftaki venler ona doğrudan açılır, soldakiler ise önce sol v. renalis'e açılır: **v. testicularis (ovarica) sinistra** ve v. suprarenalis sinistra. Sol v. renalis sağdakinden uzundur ve VCİ'ye ulaşmak için aortanın önünden, a. mesenterica superior'un hemen altından geçer *(Derleme S66: v. testicularis sağda VCİ'ye, solda sol v. renalis'e açılır; 2023-2024 S2: VCİ'ye açılmayan ven v. testicularis sinistra)*. Bu düzenin klinik bir sonucu vardır. Sol v. testicularis sağdakinden uzundur ve sol v. renalis'e dik açıyla açılır, bu da içindeki kan sütununun basıncını artırır. Sol v. renalis ayrıca aorta ile a. mesenterica superior arasında sıkışabilir. Bu nedenlerle testis venlerinin genişlemesi (varikosel) solda çok daha sık görülür.

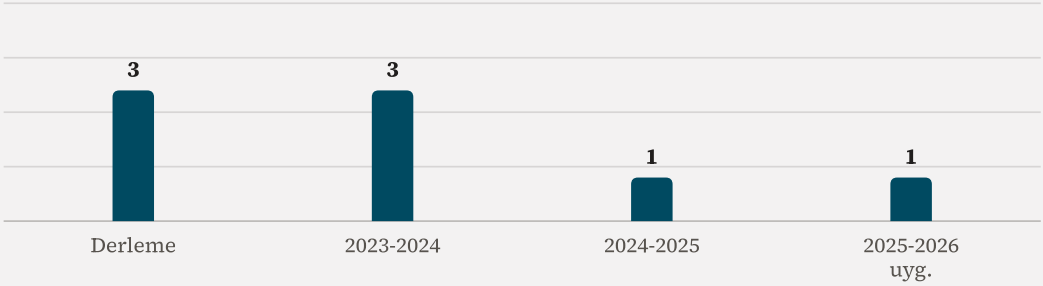


Şekil 7.4 — V. cava inferior'un oluşumu ve lomber dalları, yukarıda göğüs duvarının venlerini toplayan azygos sistemi (Bölüm 9.6). Sunum 4 · s. 102

AKILDA KALMASI GEREKENLER

- Aorta: sol 3. kıkırdak altı → T12 hiatus aorticus → L4 alt kenarında bifurkasyon. Aorta ascendens ≈5 cm, perikard içinde, tek dalları koronerler.
- Arcus aortae sağ 2. sternokostal eklemde başlar, T4'te biter. Dallar: truncus brachiocephalicus, a. carotis communis sin., a. subclavia sin. Altından n. laryngeus recurrens sinister dolanır.
- Truncus brachiocephalicus sağ art. sternoclavicularis arkasında ikiye ayrılır; bazen a. thyroidea ima verir.
- A. subclavia: m. scalenus anterior arkasından geçer, 1. kaburga dış kenarında a. axillaris olur. Dalları: a. vertebralis (C6), a. thoracica interna (a. musculophrenica 7-9. İKA), truncus thyrocervicalis, truncus costocervicalis (a. intercostalis suprema 1-2. İKA), a. dorsalis scapulae.
- Aorta thoracica: visseral (bronşiyal, özofageal, perikardiyal, mediastinal) ve parietal (aa. intercostales posteriores 3-11, a. subcostalis, aa. phrenicae sup.) dallar. İlk iki İKA'yı beslemez.
- Böbreküstü: a. phrenica inferior + aorta + a. renalis. A. mesenterica inferior rektumun yalnızca üst kısmını besler.
- Truncus pulmonalis: conus arteriosus → aortanın önünden soluna → T5-T6'da çatal. Sağ a. pulmonalis daha uzun, aorta ascendens ve VCS'nin arkasından geçer.
- Vv. pulmonales: 4, kapaksız, sol atriyum arka duvarına açılır.
- VCİ: L5'te oluşur, T8'de diyaframı geçer. Sol v. testicularis ve sol v. suprarenalis sol v. renalis'e açılır.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Bölüm 7'ye giren sekiz soru aorta thoracica'nın dallarını ve beslemediği bölgeyi, böbreküstü bezinin ve rektumun arterlerini, a. musculophrenica'yı ve sol v. testicularis'in dökülme yerini sordu. 2025-2026 uygulama sınavında a. vertebralis gösterildi.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2023-2024 (S20)

Aorta thoracica aşağıdaki organ ve bölgelerden hangisini beslemez?

A) 12. kaburganın altı · B) İlk iki interkostal aralık · C) Akciğer · D) Diyafram · E) Perikard

Doğru: B. 1. ve 2. interkostal aralıklar a. subclavia'nın truncus costocervicalis'inden çıkan a. intercostalis suprema ile beslenir. Aorta thoracica T4'ten başladığı için bu aralıklara ulaşmaz. Aortadan çıkan aa. intercostales posteriores 3. aralıktan başlar.

A yanlış: 12. kaburganın altındaki bölgeyi aortadan çıkan a. subcostalis besler. C yanlış: akciğerin besleyici damarları rr. bronchiales aortadan çıkar. D yanlış: diyaframın üst yüzünü aa. phrenicae superiores besler. E yanlış: rr. pericardiaci perikardın arka kısmına gider.

2023-2024 2. Kurul, anatomi

SORU 2 · DERLEME (S59)

Aşağıdakilerden hangisi aorta thoracica'nın parietal dallarındandır?

A) Rr. bronchiales · B) Rr. oesophageales · C) Rr. mediastinales · D) Rr. pericardiaci · E) Aa. intercostales posteriores

Doğru: E. Parietal dallar gövde duvarına gider: aa. intercostales posteriores (3.-11. aralıklar), a. subcostalis ve aa. phrenicae superiores.

A, B, C ve D yanlış: dördü de göğüs içi organlara (bronşlar, özofagus, mediastinum lenf düğümleri ve bağ dokusu, perikard) giden visseral dallardır.

2. Kurul çıkmışları derlemesi, anatomi

SORU 3 · 2023-2024 (S10)

I. A. phrenica inferior · II. A. renalis · III. Aorta abdominalis · IV. Truncus coeliacus · V. A. mesenterica superior. Bunlardan hangileri glandula suprarenalis'in beslenmesine katılır?

A) IV ve V · B) Yalnız II · C) II ve III · D) Yalnız I · E) I, II ve III

Doğru: E. Böbreküstü bezi üç kaynaktan beslenir: a. phrenica inferior'dan çıkan aa. suprarenales superiores, doğrudan aortadan çıkan a. suprarenalis media ve a. renalis'ten çıkan a. suprarenalis inferior.

A yanlış: truncus coeliacus ve a. mesenterica superior sindirim kanalının arterleridir, bezi beslemez. B, C ve D eksiktir: her biri üç kaynaktan yalnızca bir ya da ikisini sayar.

2023-2024 2. Kurul, anatomi

SORU 4 · 2023-2024 (S2) VE DERLEME (S66)

L5 vertebra hizasında v. iliaca communis dextra ve sinistra'nın birleşmesiyle oluşan v. cava inferior'a yükselirken aşağıdakilerden hangisi açılmaz?

A) Vv. lumbales · B) V. ovarica dextra · C) V. renalis sinistra · D) V. testicularis sinistra · E) Vv. hepaticae

Doğru: D. Sol v. testicularis VCİ'ye değil sol v. renalis'e açılır. VCİ orta hattın sağında olduğu için sağdaki gonad veni ona doğrudan, soldaki ise sol böbrek veni aracılığıyla ulaşır. Derleme S66 aynı bilgiyi "sağda VCİ, solda v. renalis sinistra" biçiminde sordu.

A yanlış: alt lomber venler VCİ'ye açılır. B yanlış: sağ v. ovarica (ve testicularis) VCİ'ye doğrudan açılır. C yanlış: sol v. renalis aortanın önünden geçerek VCİ'ye açılır. E yanlış: vv. hepaticae VCİ'nin diyaframın hemen altındaki kısmına açılır.

2023-2024 2. Kurul ve derleme, anatomi

SORU 5 · 2024-2025

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Truncus coeliacus'un dalak, mide ve karaciğeri besleyen dalları vardır · B) A. mesenterica inferior rektumun alt kısmını besler · C) Aorta thoracica'nın akciğeri besleyen dalları vardır · D) A. renalis böbreği ve böbreküstü bezini besler · E) A. mesenterica superior'un çekum ve apendiksi besleyen dalları vardır

Doğru (yanlış ifade): B. A. mesenterica inferior a. rectalis superior ile rektumun *üst* kısmını besler. Rektumun orta ve alt kısımları a. iliaca interna'dan çıkan a. rectalis media ve a. pudenda interna'dan çıkan a. rectalis inferior ile beslenir.

A doğrudur: truncus coeliacus'un üç dalı a. gastrica sinistra, a. splenica ve a. hepatica communis'tir. C doğrudur: rr. bronchiales aorta thoracica'dan çıkar. D doğrudur: a. renalis a. suprarenalis inferior'u verir. E doğrudur: a. ileocolica'nın dalları a. caecalis ve a. appendicularis'tir.

2024-2025 2. Kurul, anatomi

SORU 6 · DERLEME (S53)

Aşağıdaki arterlerden hangisi seyri sırasında 7., 8. ve 9. interkostal aralıklara dal verir?

A) A. musculophrenica · B) A. epigastrica superior · C) Truncus costocervicalis · D) A. thoracica interna · E) A. vertebralis

Doğru: A. A. thoracica interna 6. interkostal aralıkta uç dallarına ayrılır. Dallarından a. musculophrenica kaburga kavsi boyunca dışa ve aşağı giderek 7., 8. ve 9. aralıklara ön interkostal dallar verir ve diyaframın ön kısmını besler.

B yanlış: a. epigastrica superior diğer uç daldır, rektus kılıfına girer ve interkostal aralığa dal vermez. C yanlış: truncus costocervicalis a. intercostalis suprema ile 1. ve 2. aralıkları besler. D yanlış: a. thoracica interna'nın kendisi yalnızca üst altı aralığa dal verir. 7.-9. aralıklar onun dalı a. musculophrenica'nın alanıdır. E yanlış: a. vertebralis boyunda yükselir, interkostal dal vermez.

2. Kurul çıkmışları derlemesi, anatomi

Baş-Boyun Arterleri: A. Carotis Communis ve A. Carotis Externa

Baş ve boyun iki arter sisteminden beslenir: beyni ve gözü besleyen a. carotis interna ile a. vertebralis, kafatasının dışını, yüzü, ağız ve burun boşluklarını, dişleri ve kafa içindeki dura mater'i besleyen a. carotis externa. Bu bölüm iki sistemi besleyen ortak gövdeyi (a. carotis communis), çatallanma yerindeki basınç ve kimyasal reseptörleri ve a. carotis externa'nın sekiz dalını anlatır. Dalların her birini tek tek ezberlemek yerine, her dalın hangi bölgeye neden o yoldan gittiğini ve hangi bölgenin birden fazla daldan beslendiğini görmek, sınavda sorulan "hangisi X'e dal vermez?" sorularının anahtarıdır.

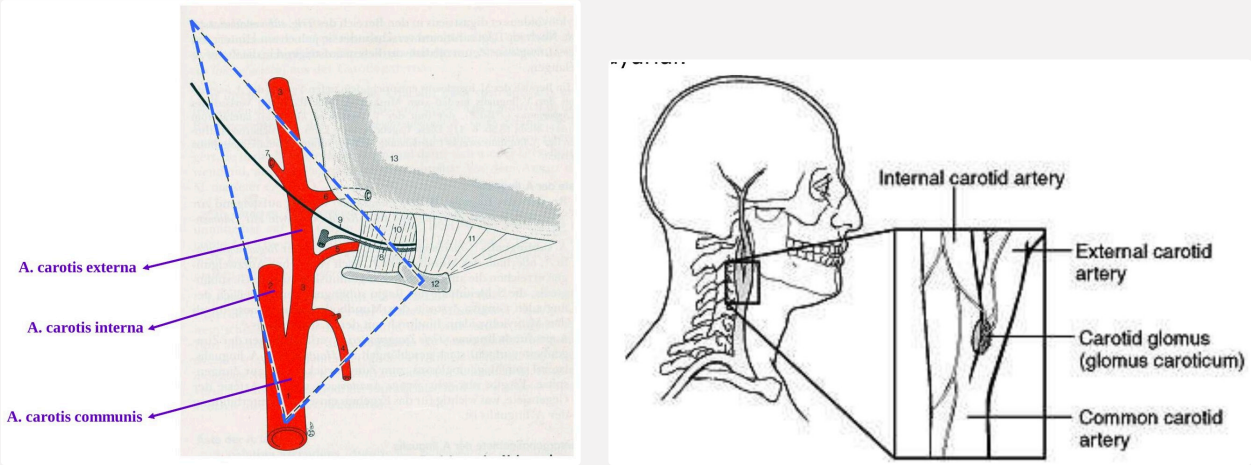
8.1. A. carotis communis

Sağ ve sol a. carotis communis'in uzunlukları ve çıkış yerleri farklıdır. **Sağ a. carotis communis** sağ art. sternoclavicularis'in arkasında truncus brachiocephalicus'tan çıkar. **Sol a. carotis communis** doğrudan arcus aortae'nin en yüksek kısmından ayrılır. Bu yüzden solun önce göğüste, mediastinum superius'ta seyreden bir bölümü vardır ve boyna sol art. sternoclavicularis'in arkasından girer. Boyundan sonra iki tarafın seyri aynıdır. Gelişimde iki a. carotis communis ve a. carotis interna'nın başlangıç kısmı **üçüncü faringeal arkus arterinden** oluşur *(2023-2024 embriyoloji S5: "ortak karotid arter 5. faringeal arkustan oluşur" ifadesi yanlıştı)*.

Boyunda a. carotis communis, lateralindeki **v. jugularis interna** ve ikisinin arasında, arkada kalan **n. vagus** ile birlikte **vagina carotica** denen bağ dokusu kılıfının içinde yükselir. Bu kılıf boynun damar-sinir paketidir. Kılıfın arkasında truncus sympathicus bulunur. A. carotis communis boyunda dal vermez. **Cartilago thyroidea'nın üst kenarı** düzeyinde (yaklaşık C4 vertebra, mandibulanın alt kenarının 3 cm aşağısı) **a. carotis interna** ve **a. carotis externa** olarak iki uç dalına ayrılır. Çatallanmanın düzeyi kişiden kişiye C3 ile C5 arasında değişebilir.

Çatallanma yeri boynun ön bölgesinde **trigonum caroticum**'dadır. Bu üçgeni üç kas sınırlar: arkada m. sternocleidomastoideus'un ön kenarı, üstte m. digastricus'un arka karnı, önde-altta m. omohyoideus'un üst karnı (Şekil 8.1). Üçgende damarların üzerini yalnızca deri, platysma ve yüzeyel fasya örter. Cerrahların karotis arterlere ulaştığı ve klinisyenlerin karotis nabzını aldığı yer burasıdır.

Karotis nabzı. Sunumun tarifiyle arter, trakea ile hyoid altı kasları arasında kalan dikey olukta seyreder. Nabzı almak için parmak uçları trakeanın üstüne konur, sonra hafifçe yana kaydırılıp trakeaya doğru bastırılır. Karotis nabzının alınamaması kalp durmasının (kardiyak arrest) işaretidir ve hemen müdahale gerektirir. Nabız tek tarafta alınır. İki taraf birlikte bastırılırsa beyne giden kan azalır ve sinus caroticus'un uyarılması kalbi yavaşlatabilir (8.2).



Şekil 8.1 — Solda trigonum caroticum (kesikli çizgi) ve içinde a. carotis communis'in interna ve externa'ya çatallanması. Sağda çatallanma yerinin büyütülmüş görünüşü: a. carotis interna'nın başlangıcındaki genişleme (sinus caroticus) ve iki arterin arasındaki glomus caroticum. Sunum 5 · s. 4 · Sunum 4 · s. 79

8.2. Sinus caroticus ve glomus caroticum

Sinus caroticus a. carotis communis'in iki uç dalına ayrıldığı noktadaki genişlemedir. Genişleme a. carotis interna'nın başlangıç kısmında da devam eder. Duvarında tunica media incedir, adventitia ise gerilmeye duyarlı sinir uçlarıyla doludur. Burası bir **basınç reseptörüdür (baroreseptör)**. Uçlar n. glossopharyngeus'un sinus caroticus dalıyla (Hering siniri) medulla oblongata'daki nucleus tractus solitarii'ye bağlanır, oradan da vazomotor merkeze (Bölüm 5.2) bilgi gider. Refleks adım adım şöyle işler:

1. Arter basıncı yükselir ve sinüsün duvarı gerilir.
2. Gerilme sinir uçlarının ateşleme sıklığını artırır.
3. Medulla bu artışı "basınç yüksek" olarak yorumlar: sempatik çıkışı azaltır, vagal çıkışı artırır.
4. Kalp yavaşlar, kasılma gücü azalır, arterioller genişler ve basınç normale iner.

Tersi de geçerlidir. Yatan bir kişi aniden ayağa kalktığında kan bacak venlerinde göllenir, kalbe dönen kan ve arter basıncı düşer. Sinüsün gerilmesi azalınca ateşleme seyrekleşir, medulla sempatik sistemi **saniyeler içinde** aktive eder, kalp hızlanır, damarlar daralır ve basınç yükselir *(Derleme fizyoloji S17 ve 2024-2025: ortostatik hipotansiyonda devreye giren mekanizma baroreseptörlerdir)*. Sunumdaki ifadeyle sinüs, basınç değişikliklerine göre refleks olarak beyne giden kan miktarını ayarlar. Klinikte bu refleks iki biçimde karşımıza çıkar. Boyunda sinüsün üzerine yapılan masaj vagal etkiyle bazı hızlı ritim bozukluklarını sonlandırabilir. Sinüsü aşırı duyarlı kişilerde ise sıkı bir yaka ya da başı çevirmek bile ani bradikardi ve bayılmaya yol açabilir.

Glomus caroticum a. carotis interna ile externa arasındaki çatalın tam ortasına oturmuş, pirinç tanesi büyüklüğünde özel bir hücre kitlesidir. Burası bir **kimyasal reseptördür (kemoreseptör)**. Kütlesine göre vücudun en zengin kanlanan dokularından biridir. Bu sayede kanın bileşimini çok hızlı algılar. Uyarıları yine n. glossopharyngeus ile medullaya

gider ve refleks olarak **solunumu ayarlar**: kandaki oksijen azaldığında, karbondioksit ya da hidrojen iyonu arttığında solunum derinleşir ve hızlanır.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Sunumda glomus caroticum için "bu reseptörler özellikle kandaki karbondioksit oranından etkilenir" denmektedir. Karbondioksit artışı glomus'u gerçekten uyarır, ama glomus caroticum'un (ve arcus aortae'deki benzeri glomus aorticum'un) **en önemli ve kendine özgü uyaranı arteriyel oksijen basıncının düşmesidir**. Kanda oksijen düşüklüğünü algılayan başka reseptör yoktur. Karbondioksit artışını asıl olarak medulla yüzeyindeki *merkezi* kemoreseptörler algılar. Ayrımı karıştırmayın: sinus caroticus = basınç (baroreseptör), glomus caroticum = kimyasal bileşim (kemoreseptör). İkisinin de duyusunu n. glossopharyngeus taşır.

8.3. A. carotis interna ile externa'yı ayırt etmek

Sunuma göre a. carotis externa ile a. carotis interna ameliyat sırasında birbiriyle kolayca karıştırılır. Yanlış arterin bağlanması felç demektir, çünkü a. carotis interna beynin ön ve orta kısmının ana arteridir. İki arteri ayırt etmenin en güvenilir yolu şudur: **a. carotis interna'nın boyunda hiç dalı yoktur**, a. carotis externa ise çıkar çıkmaz **öne doğru dallar verir** (ilk ve en sabit olanı a. thyroidea superior'dur). Konumları da yol gösterir: başlangıçta a. carotis externa ön-medialde, interna arka-lateraldedir. Yukarı çıktıkça externa parotis bezine doğru öne ve laterale yönelir, interna ise derine, kafa tabanındaki canalis caroticus'a girer.

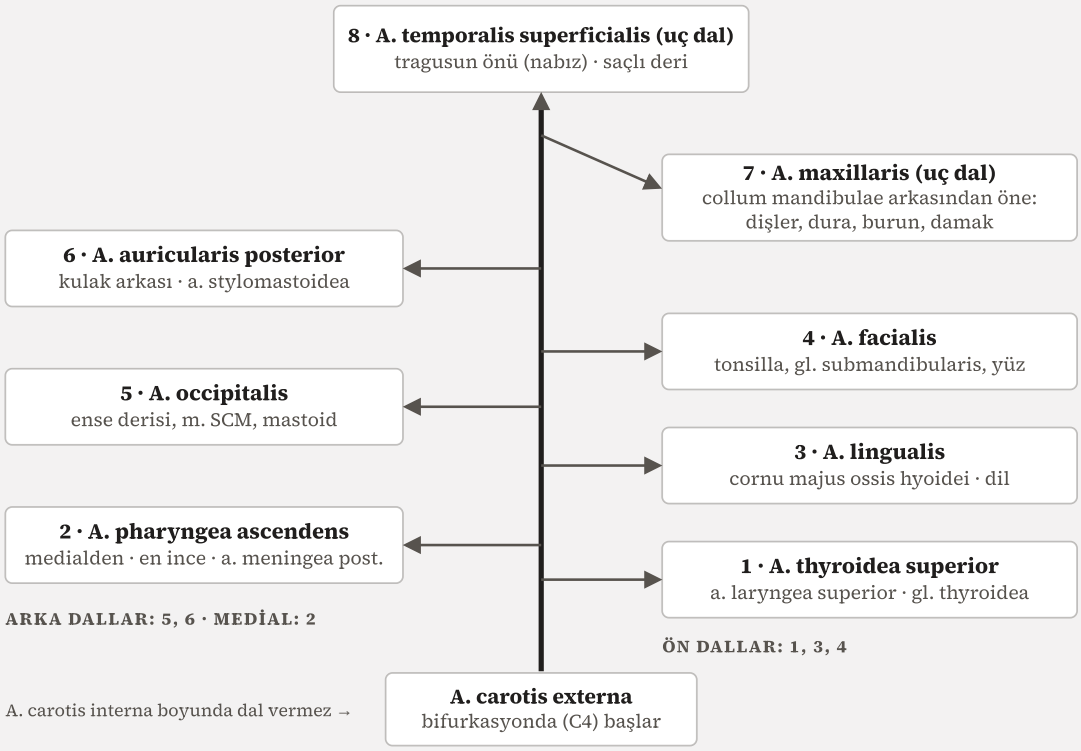
A. carotis externa'nın bağlanması ise genellikle güvenlidir. Externa'nın dalları yüzün orta hattında karşı tarafın dallarıyla ve gözün iç köşesinde a. carotis interna'nın dallarıyla geniş anastomozlar yapar (8.5). Bağlanan tarafın yüzü bu anastomozlar üzerinden beslenmeye devam eder. Ağır burun kanamalarında ve yüz yaralanmalarında externa'nın bağlanabilmesi bu yüzdendir.

8.4. A. carotis externa ve dalları

A. carotis externa cartilago thyroidea'nın üst kenarı düzeyinde başlar. Yukarı çıkarak m. digastricus'un arka karnının derininden geçer, mandibulanın arkasındaki çukura (fossa retromandibularis) gelir ve gl. parotidea'nın içine girer. Burada, **collum mandibulae** hizasında iki uç dalına ayrılır: **a. maxillaris** ve **a. temporalis superficialis**. Yol boyunca verdiği altı yan dal çıkış yönlerine göre gruplanır (Şekil 8.2):

- **Öne doğru**: a. thyroidea superior, a. lingualis, a. facialis.
- **Arkaya doğru**: a. occipitalis, a. auricularis posterior.
- **Mediale doğru**: a. pharyngea ascendens.
- **Uç dallar**: a. maxillaris, a. temporalis superficialis.

Aşağıdan yukarıya çıkış sırası şöyledir: a. thyroidea superior, a. pharyngea ascendens, a. lingualis, a. facialis, a. occipitalis, a. auricularis posterior, a. maxillaris, a. temporalis superficialis. Sırayı hatırlamak için İngilizce kaynaklarda kullanılan bir cümle: "*Some Anatomists Like Freaking Out Poor Medical Students*" (Superior thyroid, Ascending pharyngeal, Lingual, Facial, Occipital, Posterior auricular, Maxillary, Superficial temporal).



Şekil 8.2 — A. carotis externa'nın dallarının çıkış sırası (numaralar) ve yönleri. Ön dallar boynun ön yapılarına ve yüze, arka dallar ense ve kulak arkasına, medial dal farinkse, uç dallar yüzün derinine ve şakağa gider.

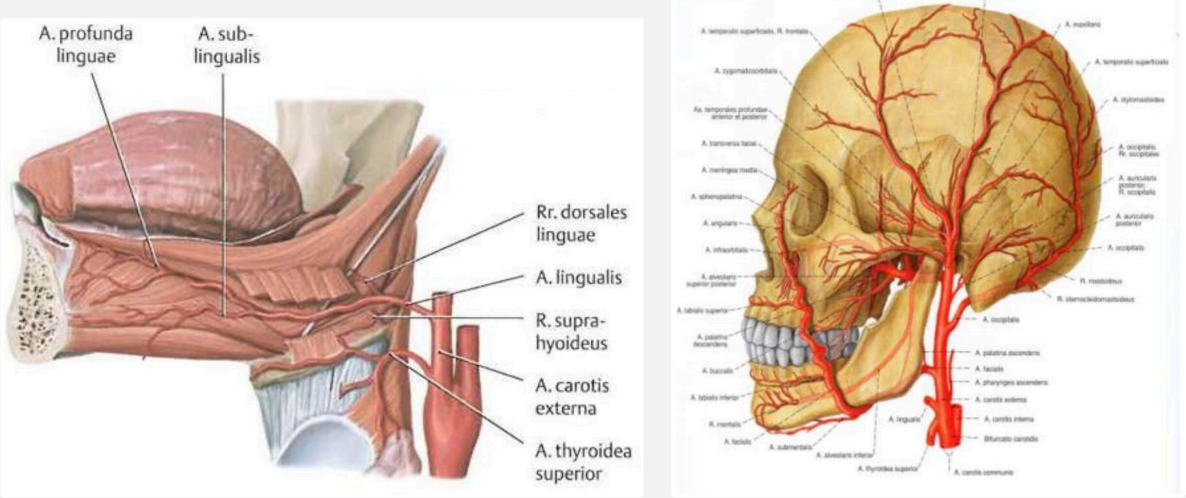
A. thyroidea superior

A. carotis externa'nın **ilk dalıdır**. Aşağı ve öne inerek gl. thyroidea'nın üst kutbunda sonlanır. Dalları: **r. infrahyoideus** (hyoid altı yapılar), **r. sternocleidomastoideus**, **a. laryngea superior**, **r. cricothyroideus** ve bezin ön, arka ve yan dalları (rr. glandulares). A. laryngea superior a. thyroidea superior'un en kalın dalıdır. N. laryngeus superior'un r. internus'u ile birlikte membrana thyrohyoidea'yı delerek larinkse girer ve larinks kaslarını, mukozasını ve bezlerini besler. Sunuma göre %13 oranında doğrudan a. carotis externa'dan çıkar. R. cricothyroideus m. cricothyroideus'u besler ve iki tarafınki lig. cricothyroideum'un önünde birleşir. Acil cerrahi hava yolu açılırken (krikotirotomi) bu küçük arter kanayabilir.

A. lingualis

Os hyoideum'un büyük boynuzunun (cornu majus) karşısında çıkar. Hyoid kemik boyunca öne gider, m. hyoglossus'un derinine girer ve dilin içine ulaşır. Dalları: **r. suprahyoideus** (hyoid kemik boyunca), **rr. dorsales linguae** (dilin arka kısmı, arcus palatoglossus, tonsilla palatina, palatum molle ve epiglottis), **a. sublingualis** (gl. sublingualis ve dil altındaki kaslar) ve **a. profunda linguae** (dilin alt yüzündeki mukozanın altında öne giderek dilin

ucunu besleyen uç dal). Dil çok hareketli bir organ olduğu için a. lingualis kıvrıntılı seyreder (Bölüm 1.2).



Şekil 8.3 — Solda a. lingualis ve dalları: rr. dorsales linguae, a. sublingualis, a. profunda linguae, r. suprahyoideus. Sağda a. facialis'in seyri: boyunda gl. submandibularis'in arkasından geçer, mandibulanın alt kenarını m. masseter'in önünde çaprazlar ve kıvrıntılı bir yolla gözün iç köşesine çıkar. Sunum 5 · s. 13-14

A. facialis

Trigonum caroticum'da çıkar. M. digastricus'un arka karnının ve m. stylohyoideus'un derininden geçer, gl. submandibularis'in arka-üst yüzündeki olukta ilerler, sonra yüzeyelleşir. **Mandibulanın alt kenarını m. masseter'in ön kenarında** çaprazlar (burada nabzı alınır) ve ağız köşesinin yanından kıvrıntılı bir yolla gözün iç köşesine çıkar. Boyundaki seyri sırasında a. facialis farinksin yan duvarında tonsilla palatina'nın hemen dışından geçer. Sunumun uyarısıyla bademcik ameliyatlarında bu yakın komşuluk unutulmamalıdır: tonsillektomi sonrası kanamanın kaynağı çoğu zaman a. facialis'in tonsil dalıdır. Dalları iki grupta incelenir:

- **Boyun dalları**: **a. palatina ascendens** (kafa tabanına kadar uzanır, yumuşak damağı besler), **r. tonsillaris** (tonsilla palatina ve dil kökü), **rr. glandulares** (gl. submandibularis) ve **a. submentalis** (çene ucuna uzanır, a. sublingualis ve a. alveolaris inferior'un dallarıyla anastomoz yapar).
- **Yüz dalları**: **a. labialis inferior** (alt dudak), **a. labialis superior** (üst dudak; burun bölmesine giden r. septalis nasi'yi verir), **r. lateralis nasi** (burun sırtı ve kanatları) ve uç dalı **a. angularis** (gözün iç köşesine uzanır ve a. carotis interna'nın dalı olan a. ophthalmica'nın a. dorsalis nasi'si ile anastomoz yapar).

İki tarafın a. labialis superior ve inferior'u dudakların içinde birleşerek ağzı çevreleyen bir arter halkası oluşturur: **circulus arteriosus labiorum** (Şekil 8.4). Dudak yaralandığında iki ucun da kanaması bu yüzdendir. Sunum a. facialis'in anastomoz yaptığı arterleri şöyle sayar: a. sublingualis (a. lingualis), a. pharyngea ascendens (a. carotis externa), a. palatina

descendens ve a. infraorbitalis (a. maxillaris) ve a. dorsalis nasi (a. ophthalmica). A. facialis kulağa ya da kulakla ilgili yapılara dal vermeyen tek büyük externa dalıdır (8.5).

A. occipitalis, a. auricularis posterior ve a. pharyngea ascendens

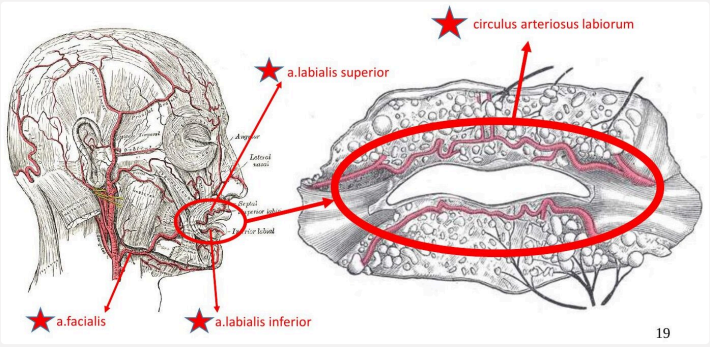
A. occipitalis arkaya doğru, m. digastricus'un arka karnının alt kenarı boyunca ilerler, mastoid çıkıntının iç yüzündeki oluktan geçer ve ensenin saçlı derisine çıkar. Dalları: **r. mastoideus** (foramen mastoideum'dan girerek cellulae mastoideae'yi besler), **r. auricularis** (kulak kepçesinin arka kısmı), **r. sternocleidomastoideus**, **rr. occipitales** (ense derisi), kafa içine giren ve dura mater'i besleyen meningeal dallar ve en kalın dalı olan **r. descendens** (enseden aşağı iner, ensenin yüzeyel ve derin kaslarını besler).

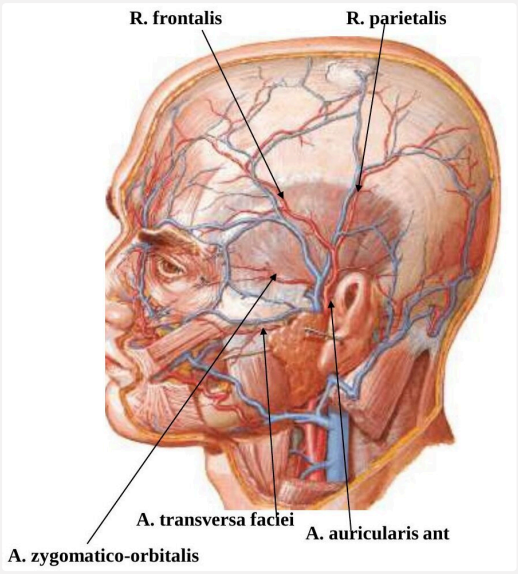
A. auricularis posterior a. occipitalis'in hemen üstünden çıkar ve kulak kepçesinin arkasına gider. Dalları: **a. stylomastoidea** (foramen stylomastoideum'dan girer, orta ve iç kulağı besler; dalı a. tympanica posterior orta kulak boşluğunun arka kısmını besler), **r. auricularis** (kulak kepçesinin arka yüzü) ve **r. occipitalis** (kulağın arkasındaki kafa derisi).

A. pharyngea ascendens externa'nın en ince dalıdır ve medial yüzünden, çatallanmaya yakın çıkar. Farinksin yan duvarı boyunca kafa tabanına yükselir. Dalları: **a. meningea posterior** (foramen jugulare'den kafa boşluğuna girer, dura mater'in arka bölümünü besler), **rr. pharyngeales** (m. constrictor pharyngis medius ve farinks duvarı) ve **a. tympanica inferior** (canaliculus tympanicus'tan orta kulak boşluğuna girer).

A. temporalis superficialis

Externa'nın daha ince uç dalıdır ve onun doğrultusunda devam eder. Gl. parotidea'nın içinde başlar, kulağın hemen önünden, **tragusun önünden** arcus zygomaticus'un üzerine çıkar (burada nabzı alınır) ve şakaktaki saçlı deriye dağılır. Dalları: **r. parotideus** (parotis bezi), **a. transversa faciei** (arcus zygomaticus'un alt kenarı boyunca, parotis kanalının üstünden öne ilerler; 2025-2026 uygulama sınavında gösterildi), **rr. auriculares anteriores** (dış kulak yolu ve kulak kepçesinin ön kısmı), **a. zygomaticoorbitalis** (arcus zygomaticus'un üst kenarı boyunca göz kapaklarına), **a. temporalis media** (m. temporalis) ve iki uç dalı **r. frontalis** ile **r. parietalis**. Yaşlılarda görülen ve körlüğe yol açabilen dev hücreli (temporal) arteritin tanısı bu arterden alınan biyopsiyle konur.





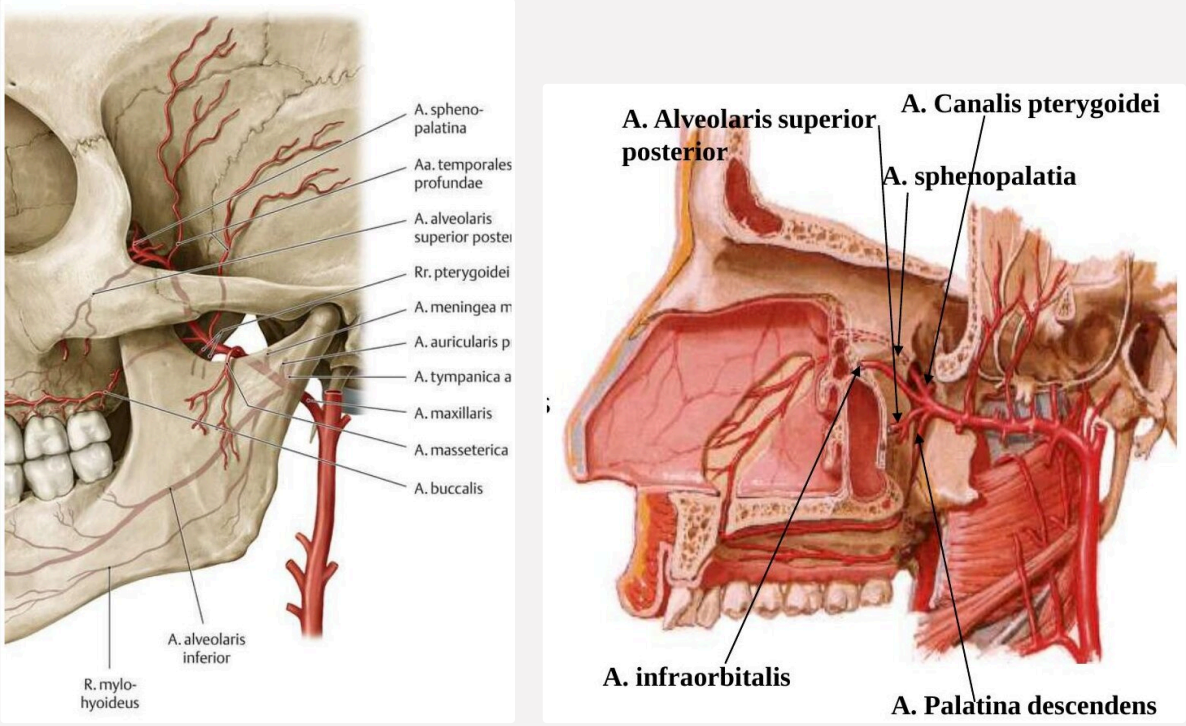
Şekil 8.4 — Solda a. facialis'in a. labialis superior ve inferior dallarının dudaklarda oluşturduğu circulus arteriosus labiorum. Sağda a. temporalis superficialis ve dalları: r. frontalis, r. parietalis, a. transversa faciei, a. zygomaticoorbitalis, rr. auriculares anteriores. Sunum 5 · s. 19, 27

A. maxillaris

Externa'nın daha kalın uç dalıdır. Gl. parotidea'nın içinde, collum mandibulae'nin derininde başlar, mandibulanın arkasından öne geçerek fossa infratemporalis'i katederek **fossa pterygopalatina**'ya girer. Yüzün derin yapılarının neredeyse tamamını besler: çiğneme kaslarını, alt ve üst çenenin bütün dişlerini, burun boşluğunu, damağı, orta kulağı ve kafa içindeki dura mater'in büyük kısmını. M. pterygoideus lateralis'e göre üç bölümde incelenir. Birinci ve üçüncü bölümün dalları kemik kanallardan ve deliklerden geçer, ikinci bölümün dalları kaslara gider:

Bölüm	Dal	Geçtiği yer	Beslediği yapı
1. Mandibular bölüm (collum mandibulae'ye komşu)	A. auricularis profunda	Collum mandibulae'nin derini	Dış kulak yolu, kulak zarının dış yüzü
	A. tympanica anterior	Fissura petrotympanica (Glaser yarığı)	Orta kulak boşluğu
	A. alveolaris inferior	Foramen mandibulae → canalis mandibulae → foramen mentale (r. mentalis)	**Alt çenenin bütün dişleri** (rr. dentales), alt çene, çene derisi
	A. meningea media	N. auriculotemporalis'in iki kökünün oluşturduğu halkanın içinden, **foramen spinosum**	Dura mater encephali'yi besleyen en kalın arter, kafatası kemikleri
	A. pterygomeningea (a. meningea accessoria)	Foramen ovale	Ganglion trigeminale, dura mater

Bölüm	Dal	Geçtiği yer	Beslediği yapı
2. Pterigoid bölüm (m. pterygoideus lateralis'e komşu)	Aa. temporales profundae	M. temporalis ile temporal kemik arası	M. temporalis
	Rr. pterygoidei	—	Pterigoid kaslar
	A. masseterica	Incisura mandibulae	M. masseter
	A. buccalis	—	M. buccinator, yanak
3. Pterigopalatin bölüm (fossa pterygopalatina)	A. alveolaris superior posterior	Maksillanın arka yüzündeki foramina alveolaria	**Üst molar ve premolar dişler, sinus maxillaris**
	A. infraorbitalis	Fissura orbitalis inferior → canalis infraorbitalis → foramen infraorbitale	Yüz; yol boyunca üst ön dişlere (aa. alveolares superiores anteriores)
	A. palatina descendens	Canalis palatinus major → a. palatina major ve aa. palatinae minores	Sert ve yumuşak damak
	A. canalis pterygoidei	Canalis pterygoideus	Farinksin üst kısmı, tuba auditiva, sinus sphenoidalis
	A. sphenopalatina	Foramen sphenopalatinum	Burun boşluğu (yan duvar ve septum)



Şekil 8.5 — Solda zigomatik kemik ve mandibulanın ramusu çıkarılarak a. maxillaris: a. meningea media, a. alveolaris inferior, a. masseterica, aa. temporales profundae, a. alveolaris superior posterior, a. sphenopalatina. Sağda burun boşluğunun yan duvarından fossa pterygopalatina: a. sphenopalatina, a. palatina descendens, a. canalis pterygoidei, a. infraorbitalis. Sunum 5 · s. 21, 26

Klinik önem. (1) **A. meningea media** kafa içinde temporal kemiğin iç yüzündeki oluklarda ilerler. Şakaktaki pterion bölgesinde kemik çok incedir ve hemen içinde arterin ön dalı

geçer. Bu bölgeye alınan bir darbe kemiği kırıp arteri yırtabilir. Kan dura ile kemik arasında birikir (epidural hematom). Hasta kısa bir bilinç kaybının ardından birkaç saat iyi görünür (berrak dönem), sonra büyüyen hematom beyne bası yaparak hızla kötüleşir. A. meningea media 2025-2026 uygulama sınavında gösterildi. (2) **A. sphenopalatina** burun boşluğunun ana arteridir ve arka burun kanamalarının kaynağıdır. Ön burun kanamalarının çoğu ise burun bölmesinin ön-alt kısmındaki damar ağından (Kiesselbach alanı) olur. Bu ağı a. sphenopalatina, a. palatina major, a. labialis superior'un septal dalı ve a. ophthalmica'nın etmoidal dalları oluşturur. A. sphenopalatina 2025-2026 uygulama sınavında gösterildi. (3) Alt dişlere yapılan lokal anestezide iğne foramen mandibulae'ye, a. alveolaris inferior ve aynı adlı sinirin girdiği yere yöneltilir.

8.5. Bölgelere göre sentez: kulak, dişler, dura mater ve anastomozlar

Sınavlar dalları tek tek değil, "hangi bölgeye hangi dallar gider?" biçiminde sorar. Bu bilgileri bölgelere göre toplamak yeterlidir:

Bölge	Besleyen externa dalları	Beslemeyen (sık çeldirici)
Kulak (kepçe, dış kulak yolu, orta kulak)	A. maxillaris (a. auricularis profunda, a. tympanica anterior), a. temporalis superficialis (rr. auriculares anteriores), a. auricularis posterior (r. auricularis, a. stylomastoidea), a. occipitalis (r. auricularis), a. pharyngea ascendens (a. tympanica inferior)	**A. facialis**
Dişler	Yalnızca **a. maxillaris**: alt dişler a. alveolaris inferior; üst molar ve premolarlar a. alveolaris superior posterior; üst ön dişler a. infraorbitalis'in dalları	A. facialis, a. lingualis
Dura mater	A. maxillaris (a. meningea media, a. pterygomeningea), a. pharyngea ascendens (a. meningea posterior), a. occipitalis (meningeal dallar)	A. facialis, a. temporalis superficialis
Burun boşluğu	A. maxillaris (a. sphenopalatina, a. palatina descendens'in dalları), a. facialis (a. labialis superior'un r. septalis nasi'si)	A. occipitalis
Tonsilla palatina	A. facialis (r. tonsillaris, a. palatina ascendens), a. lingualis (rr. dorsales linguae), a. pharyngea ascendens	A. temporalis superficialis

YÜKSEK OLASILIK

A. facialis'in kulağa dal vermediği bilgisi 2024-2025 sınavında iki ayrı soruda soruldu: "a. carotis communis'in dallarından hangisi kulağı besleyen dallar vermez?" ve "hangisi kulak veya kulakla ilgili bir dal vermez?" (çeldiriciler a. maxillaris, a. occipitalis, a. auricularis posterior ve a. temporalis superficialis'ti). Dişleri besleyen externa dalı **a. maxillaris**'tir *(Derleme S48)*, üst molar ve premolar dişlerle sinus maxillaris'i besleyen dalı **a. alveolaris superior posterior**'dur *(2023-2024 S23)*.

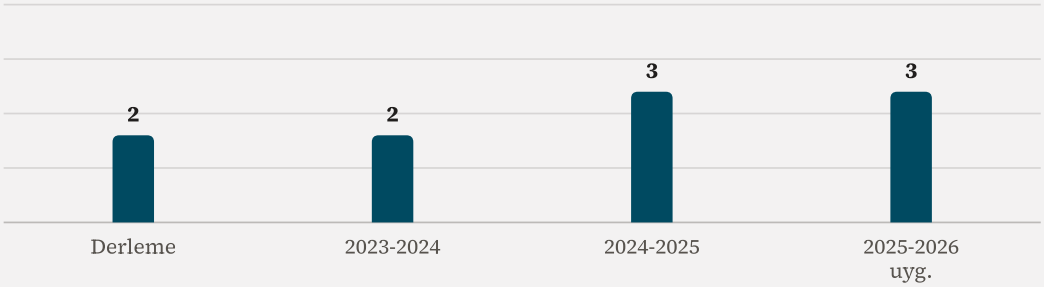
Anastomozlar. A. carotis externa'nın dalları üç düzeyde anastomoz yapar ve bu anastomozlar yüzün kanlanmasını son derece güvenli kılar: (1) orta hatta iki tarafın dalları arasında (dudak halkası, burun bölmesi, saçlı deri), (2) aynı taraftaki externa dalları

arasında (a. facialis ile a. maxillaris'in a. infraorbitalis'i ve a. palatina descendens'i, a. temporalis superficialis ile a. occipitalis), (3) **a. carotis externa ile a. carotis interna arasında**: gözün iç köşesinde a. angularis ile a. dorsalis nasi, alında a. temporalis superficialis'in r. frontalis'i ile a. ophthalmica'nın a. supraorbitalis'i. Üçüncü grup klinik bakımdan en önemlisidir. A. carotis interna boyunda yavaş yavaş daralırsa göz çevresindeki bu bağlantılardan externa kanı tersine akarak beyne ulaşabilir. Yüzün bol kanlanması yaraların hızlı iyileşmesini sağlar, ama yüz yaralarının çok kanamasının da nedenidir.

AKILDA KALMASI GEREKENLER

- Sağ a. carotis communis truncus brachiocephalicus'tan, sol arcus aortae'den. Vagina carotica: arter medialde, v. jugularis interna lateralde, n. vagus arada ve arkada.
- Çatallanma: cartilago thyroidea üst kenarı, C4, trigonum caroticum (m. SCM, m. digastricus venter posterior, m. omohyoideus venter superior).
- Sinus caroticus = baroreseptör (n. IX); ortostatik hipotansiyonda saniyeler içinde sempatik aktivasyon. Glomus caroticum = kemoreseptör, en önemli uyaranı O_2 düşüşü.
- İnterna boyunda dal vermez; externa öne dal verir (ilki a. thyroidea superior).
- Externa dalları: ön (thyroidea sup., lingualis, facialis), arka (occipitalis, auricularis post.), medial (pharyngea asc.), uç (maxillaris, temporalis sup.). Uç dallara ayrılma collum mandibulae hizasında, parotis içinde.
- A. facialis: masseter önünde mandibula alt kenarı, tonsil komşuluğu, a. angularis ile interna anastomozu. Kulağa dal vermez.
- A. maxillaris 3 bölüm: mandibular (auricularis profunda, tympanica anterior, alveolaris inferior, meningea media → for. spinosum, pterygomeningea → for. ovale), pterigoid (kas dalları), pterigopalatin (alveolaris sup. post., infraorbitalis, palatina desc., canalis pterygoidei, sphenopalatina).
- Dişlerin tümü a. maxillaris'ten beslenir. Üst molar-premolar ve sinus maxillaris: a. alveolaris superior posterior.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Bölüm 8'e giren on soru: kulağa dal vermeyen arter (2024-2025, iki kez), dişleri ve sinus maxillaris'i besleyen dallar, a. carotis communis'in embriyolojik kökeni ve baroreseptör refleksi (iki fizyoloji sorusu). 2025-2026 uygulama sınavında a. meningea media, a. sphenopalatina ve a. transversa faciei gösterildi.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2024-2025

Aşağıdakilerden hangisi kulak veya kulakla ilgili bir dal vermez?

A) A. maxillaris · B) A. facialis · C) A. occipitalis · D) A. auricularis posterior · E) A. temporalis superficialis

Doğru: B. A. facialis boyunda tonsillaya, submandibular beze ve yumuşak damağa, yüzde dudaklara, buruna ve gözün iç köşesine dal verir. Kulağa ya da kulakla ilgili yapılara dalı yoktur.

A yanlış: a. maxillaris'in mandibular bölümünden a. auricularis profunda (dış kulak yolu, kulak zarı) ve a. tympanica anterior (orta kulak) çıkar. C yanlış: a. occipitalis'in r. auricularis'i kulak kepçesinin arka kısmını besler. D yanlış: a. auricularis posterior kulak kepçesinin arkasını besler, a. stylomastoidea dalıyla orta ve iç kulağa ulaşır. E yanlış: a. temporalis superficialis'in rr. auriculares anteriores'i dış kulak yolunu ve kulak kepçesinin önünü besler.

2024-2025 2. Kurul, anatomi (aynı bilgi "a. carotis communis'in dallarından hangisi kulağı besleyen dallar vermez?" biçiminde de soruldu)

SORU 2 · DERLEME (S48)

A. carotis externa'nın dallarından hangisi dişlerin beslenmesini sağlar?

A) A. facialis · B) A. auricularis posterior · C) A. maxillaris · D) A. temporalis superficialis · E) A. lingualis

Doğru: C. Bütün dişler a. maxillaris'in dallarıyla beslenir: alt dişler a. alveolaris inferior (mandibular bölüm), üst molar ve premolarlar a. alveolaris superior posterior (pterigopalatin bölüm), üst ön dişler a. infraorbitalis'in aa. alveolares superiores anteriores'i ile.

A yanlış: a. facialis dudakları ve yanağın yüzeyel yapılarını besler, dişlere ulaşmaz. B yanlış: a. auricularis posterior kulak arkasındadır. D yanlış: a. temporalis superficialis şakak ve saçlı deriyi besler. E yanlış: a. lingualis dili ve ağız tabanını besler.

2. Kurul çıkmışları derlemesi, anatomi

SORU 3 · 2023-2024 (S23)

A. maxillaris'in üst molar ve premolar dişleri ve sinus maxillaris'i besleyen dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) A. meningea media · B) A. tympanica anterior · C) A. alveolaris superior posterior · D) A. sphenopalatina · E) A. alveolaris inferior

Doğru: C. A. alveolaris superior posterior fossa pterygopalatina'da ayrılır, maksillanın arka yüzündeki foramina alveolaria'dan kemiğe girer, üst molar ve premolar dişleri ve sinus maxillaris'in mukozasını besler.

A yanlış: a. meningea media foramen spinosum'dan kafa içine girer ve dura mater'i besler. B yanlış: a. tympanica anterior fissura petrotympanica'dan orta kulağa girer. D yanlış: a. sphenopalatina foramen sphenopalatinum'dan burun boşluğuna girer. E yanlış: a. alveolaris inferior alt çenenin dişlerini besler.

2023-2024 2. Kurul, anatomi

SORU 4 · DERLEME (FİZYOLOJİ S17)

Ortostatik hipotansiyonda uyarılarak saniyeler içinde sempatik sistemin aktive olmasını sağlayan ve basıncı normale yükselten hangisidir?

A) Kemoreseptörler · B) Vazomotor merkez · C) Baroreseptörler · D) Atriyal natriüretik peptit · E) H^+ ve CO_2 iyonu miktarı

Doğru: C. Ayağa kalkınca arter basıncı düşer, sinus caroticus ve arcus aortae duvarındaki gerilme azalır, baroreseptörlerin ateşleme sıklığı düşer. Medulla buna saniyeler içinde sempatik çıkışı artırıp vagal çıkışı azaltarak cevap verir.

A ve E yanlış: kemoreseptörler kanın O_2, CO_2 ve H^+ düzeyini algılar ve öncelikle solunumu ayarlar. Ani bir basınç düşüşünde ilk devreye girmezler. B yanlış: vazomotor merkez cevabı veren merkezdir, ama sorunun sorduğu, merkezi uyaran reseptördür. D yanlış: atriyal natriüretik peptit atriyum gerildiğinde salınan ve basıncı düşüren bir hormondur, saatler içinde etki eder.

2. Kurul çıkmışları derlemesi, fizyoloji (2024-2025'te de "ortostatik basınç değişikliğinde devreye giren refleks" olarak soruldu)

SORU 5 · 2023-2024 (EMBRİYOLOJİ S5)

Embriyonik gelişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Anterior kardinal venler sol brakiyosefalik veni oluşturur · B) Posterior kardinal venler vena cava inferior'un oluşumuna katılır · C) Hepatik venleri vitellin venler oluşturur · D)

Ortak karotid arter 5. faringeal arkus arterinden oluşur · E) Truncus coeliacus'u vitellin arter oluşturur

Doğru (yanlış ifade): D. A. carotis communis ve a. carotis interna'nın başlangıç kısmı **üçüncü** faringeal arkus arterinden oluşur. Beşinci arkus arteri insanda ya hiç gelişmez ya da hemen geriler.

A doğrudur: iki anterior kardinal ven arasında oluşan çapraz anastomoz sol v. brachiocephalica'yı yapar. Sol v. brachiocephalica'nın uzun ve eğik olmasının nedeni budur (Bölüm 9.6). B kabul edilebilir: VCİ birçok embriyonik venden parça parça oluşur ve en alt kısmı posterior kardinal sistemin (sakrokardinal ven) artığıdır. Kağıttaki ifade "posterior kardinal venler VCİ'yi oluşturur" biçimindeydi. Bu, VCİ'nin tamamı için eksik bir ifadedir, ama sınavda aranan yanlış D'ydi. C doğrudur: vitellin venler karaciğerin sinüzoidlerini, vv. hepaticae'yi ve v. portae'yi oluşturur. E doğrudur: vitellin arterler truncus coeliacus, a. mesenterica superior ve inferior'u oluşturur.

2023-2024 2. Kurul, histoloji-embriyoloji

SORU 6 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Pterion bölgesine darbe alan bir hastada kısa bir bilinç kaybından sonra birkaç saatlik iyilik dönemi ve ardından hızlı kötüleşme gelişiyor. Kanamanın kaynağı olan arterle ilgili hangisi doğrudur?

A) Foramen spinosum'dan kafa boşluğuna girer · B) A. carotis interna'nın dalıdır · C) Foramen ovale'den geçer · D) Subaraknoid aralıkta seyreder · E) A. facialis'in uç dalıdır

Doğru: A. Tablo epidural hematomdur ve kaynağı a. meningea media'dır. Bu arter a. maxillaris'in mandibular bölümünden çıkar, n. auriculotemporalis'in iki kökü arasından geçer ve foramen spinosum'dan kafa boşluğuna girer. Pterion'da ince kemiğin hemen içinden geçen ön dalı kırıkla yırtılır.

B yanlış: a. meningea media a. carotis externa sisteminin (a. maxillaris) dalıdır. C yanlış: foramen ovale'den a. pterygomeningea (a. meningea accessoria) ve n. mandibularis geçer. D yanlış: a. meningea media dura ile kemik arasında, epidural aralıkta seyreder. Kanamanın kemik ile dura arasında birikmesi bu yüzdendir. E yanlış: a. facialis'in uç dalı a. angularis'tir.

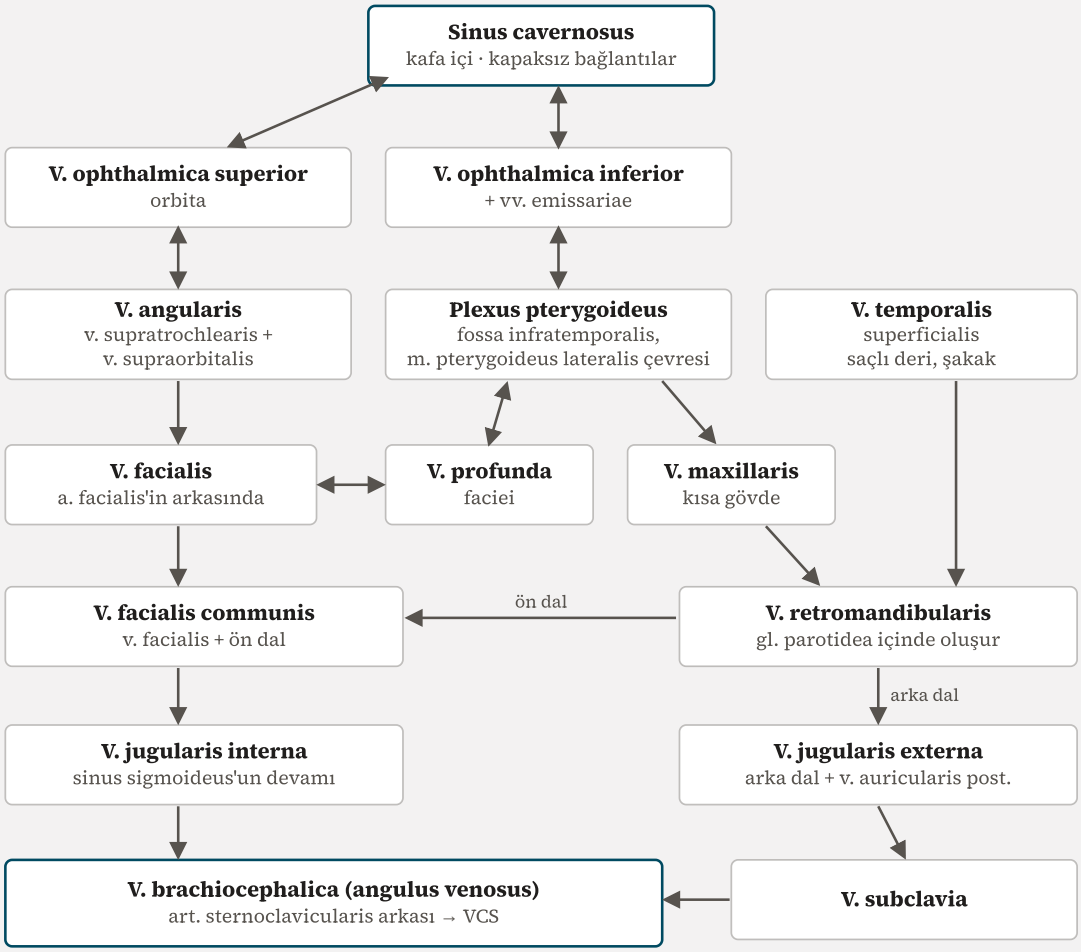
Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

Baş-Boyun Venleri, Vv. Brachiocephalicae ve V. Cava Superior

Baş ve boyundan dönen kan sonunda iki büyük vende, v. jugularis interna ve externa'da toplanır, köprücük kemiğinin arkasında kol veniyle birleşir ve v. cava superior ile kalbe döner. Bu bölüm bu yolu yüzün küçük venlerinden başlayarak kalbe kadar izler. Yolun en önemli dersi ise baş venlerinin kapaksız olmasıdır: yüzün yüzeyel venleri ile kafa içindeki venöz sinüsler arasındaki bağlantılarda kan iki yönde akabilir ve yüzdeki bir enfeksiyon beyne taşınabilir.

9.1. Genel düzen

Başın venöz kanı iki sistemle toplanır. Kafa içindeki kan (beyin, meninksler, göz) dura mater'in iki yaprağı arasındaki **venöz sinüslerde** toplanır ve sinus sigmoideus aracılığıyla foramen jugulare'de v. jugularis interna'ya dökülür. Kafa dışındaki kan (yüz, saçlı deri, çiğneme bölgesi) yüzeyel ve derin yüz venleriyle v. jugularis interna ve externa'ya gider. İki sistem birbirinden ayrı değildir: göz venleri (vv. ophthalmicae), kafatasını delen küçük **emissarium venleri** (vv. emissariae) ve kemik içindeki diploik venler iki sistemi her noktada bağlar. Bu bağlantıların hiçbirinde işlevsel kapak bulunmaz. Kan basınç farkının yönüne göre içeri ya da dışarı akar (Şekil 9.1).



Şekil 9.1 — Yüz ve boyun venlerinin bağlantıları. Çift uçlu oklar kapaksız, iki yönlü akımın olabildiği bağlantıları gösterir. Yüzün yüzeyel venleri sinus cavernosus'a iki yoldan bağlanır: v. angularis → v. ophthalmica superior ve v. profunda faciei → plexus pterygoideus → v. ophthalmica inferior ve emissarium venleri.

9.2. Yüzün yüzeyel venleri

Sunuma göre yüzün yüzeyel venleri dörttür: **v. facialis**, **v. temporalis superficialis**, **v. auricularis posterior** ve **v. retromandibularis**. Bu venler v. jugularis interna ve v. jugularis externa'ya açılır.

V. facialis yüzün ana venidir. Gözün iç köşesinde **v. angularis** olarak başlar. V. angularis, alnın ve saçlı derinin ön kısmının kanını toplayan **v. supratrochlearis** (sunumda v. frontalis) ile orbitanın tavanının kanını toplayan **v. supraorbitalis**'in burun kökünde (radix nasi) birleşmesiyle oluşur. Ona göz kapaklarının venleri (vv. palpebrales superiores ve inferiores) ve burnun dış venleri (vv. nasales externae) açılır. V. facialis buradan aşağı ve dışa, a. facialis'in arkasından ve ondan çok daha düz bir seyirle iner, mandibulanın alt kenarını m. masseter'in ön kenarında çaprazlar. Sunumdaki dallarına göre şu venleri alır:

- **V. profunda faciei**: plexus pterygoideus'tan başlar, m. zygomaticus major'un m. masseter'i çaprazladığı yerde v. facialis'e açılır. Yüzeyel ve derin yüz venleri arasındaki köprüdür (9.3).

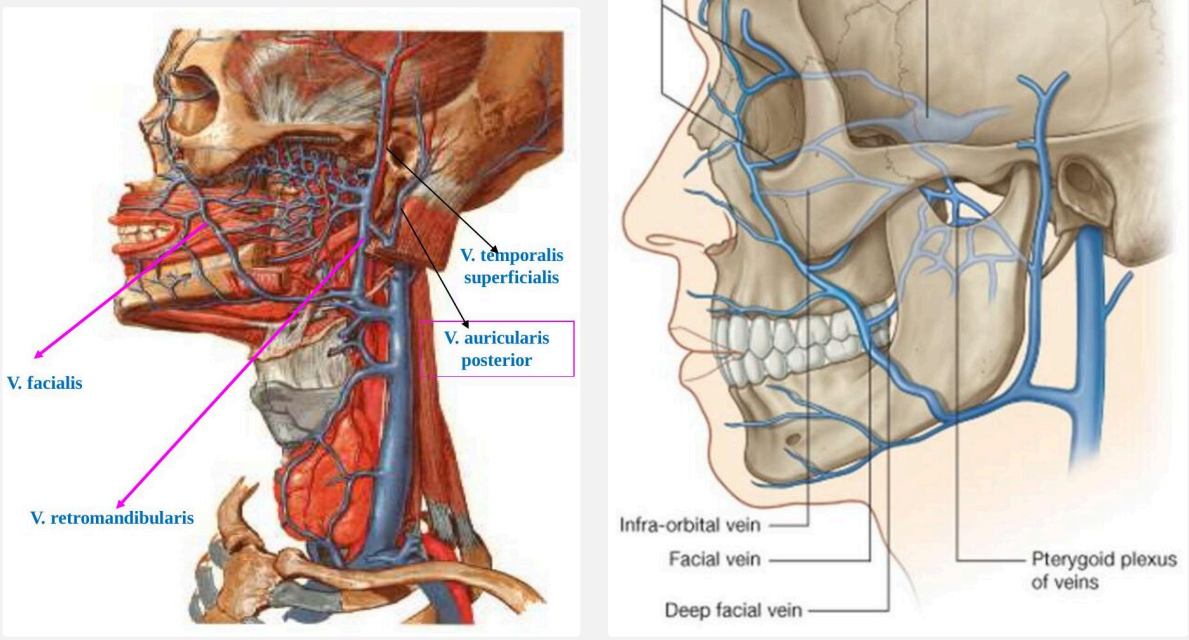
- **V. nasalis externa** (burun sırtı ve yanları), **v. labialis superior** ve **inferior** (dudaklar).
- **V. parotidea** (parotis bezi), **v. palatina externa** (tonsilla palatina ve çevresi; tonsillektomi sonrası kanamanın venöz kaynağı olabilir), **v. submentalis** (çene ucu derisi).

Mandibulanın altında v. facialis, v. retromandibularis'in ön dalıyla birleşir (birleşik gövdeye v. facialis communis da denir) ve hyoid kemik düzeyinde v. jugularis interna'ya açılır.

V. temporalis superficialis regio temporalis ve regio parietalis'i örten saçlı derinin kanını toplar. Önde v. supratrochlearis ve v. supraorbitalis, arkada v. auricularis posterior ve v. occipitalis ile anastomoz yapar. Ona v. temporalis media (şakak), **v. transversa faciei** (arcus zygomaticus'un altında ona paralel uzanır) ve v. auricularis anterior (kulak kepçesinin önü) açılır. Aşağı inerken parotis bezinin içine girer ve bez içinde **v. maxillaris** ile birleşerek **v. retromandibularis**'i oluşturur.

V. retromandibularis parotis bezinin içinde, mandibulanın arkasında aşağı iner ve bezin alt ucunda iki dala ayrılır. Ön dalı v. facialis ile birleşir. Arka dalı **v. auricularis posterior** ile birleşerek **v. jugularis externa**'yı oluşturur. V. auricularis posterior regio mastoidea'yı örten saçlı derinin kanını toplar ve kulağın arkasından iner.

V. occipitalis ense bölgesinin saçlı derisinin kanını toplar, v. auricularis posterior ve v. temporalis superficialis ile anastomoz yapar ve v. jugularis interna'ya ya da externa'ya açılabilir. Kafa içiyle üç bağlantısı vardır: v. emissaria parietalis sinus sagittalis superior'a, v. emissaria mastoidea sinus transversus'a (sigmoideus'a), v. diploica occipitalis confluens sinuum'a bağlanır. Saçlı derinin enfeksiyonlarının kafa içine yayılması da bu bağlantılar yoluyla olur.



Şekil 9.2 — Solda yüzün yüzeyel venleri: v. facialis, v. temporalis superficialis, v. auricularis posterior ve parotis içinde oluşan v. retromandibularis. Sağda v. facialis'i derindeki plexus pterygoideus'a bağlayan v. profunda faciei ve orbita venleri aracılığıyla sinus cavernosus ile bağlantı. Sunum 6 · s. 2, 6

9.3. Yüzün derin venleri ve sinus cavernosus ile bağlantılar

Plexus venosus pterygoideus çiğneme bölgesinin derininde, m. pterygoideus lateralis'in çevresinde ve kasın liflerinin arasında yer alan yoğun bir ven ağıdır. Sunumda fossa pterygopalatina'da oluştuğu yazar. Ağın büyük kısmı fossa infratemporalis'tedir ve fossa pterygopalatina'ya uzanır. A. maxillaris'in dallarına karşılık gelen venler bu ağa açılır: v. meningea media, vv. temporales profundae, v. masseterica, v. buccalis, v. alveolaris superior posterior, v. palatina descendens, v. infraorbitalis ve vv. pharyngeae. Ağın arka ucu, a. maxillaris'in karşılığı olan kısa **v. maxillaris**'e açılır. Bu ven collum mandibulae'nin arkasında parotis bezine girer ve v. temporalis superficialis ile v. retromandibularis'i oluşturur. Ağın kanı böylece v. jugularis externa'ya ve v. facialis yoluyla v. jugularis interna'ya gider.

Plexus pterygoideus kafa içiyle birçok yoldan bağlantılıdır: v. ophthalmica inferior aracılığıyla, foramen ovale ve (varsa) foramen Vesalii'den geçen emissarium venleriyle ve foramen lacerum'dan geçen emissarium veniyle **sinus cavernosus**'a bağlanır. Sunuma göre bazen lamina cribrosa ve foramen lacerum yoluyla sinus sagittalis superior ile de bağlantı kurabilir. Pterigoid kaslar çiğneme sırasında kasılıp gevşedikçe bu ağı sıkar ve kanı bu bağlantılar boyunca iki yönde pompalar.

Yüz enfeksiyonları nasıl kafa içine taşınır? Yüzün orta bölgesinin (burun kökü ile ağız köşeleri arasındaki üçgen, klinikte "tehlikeli üçgen") venleri iki yoldan sinus cavernosus'a

ulaşır:

1. **Üst yol**: v. facialis → v. angularis → v. ophthalmica superior → sinus cavernosus. Sunuma göre v. angularis ve v. supraorbitalis, v. ophthalmica superior aracılığıyla sinus cavernosus ile bağlantı kurar.
2. **Derin yol**: v. facialis → **v. profunda faciei** → plexus pterygoideus → v. ophthalmica inferior ve emissarium venleri → sinus cavernosus.

Mekanizma adım adım şöyledir: (1) üst dudakta ya da burunda sıkılan bir sivilce ya da çıban, bakterilerin küçük venlerin içine girmesine yol açar ve venlerde enfekte bir pıhtı (tromboflebit) oluşur. (2) Bu venlerin kapağı yoktur. Pıhtı ve bakteriler kanla birlikte yalnızca boyna doğru değil, mimik kaslarının kasılmasının ve basınç değişikliklerinin itmesiyle geriye, göze ve derine doğru da ilerleyebilir. (3) Enfeksiyon iki yoldan birinden sinus cavernosus'a ulaşır ve sinüste pıhtı oluşturur (**kavernöz sinüs trombozu**). (4) Sinus cavernosus'un içinden a. carotis interna ile göz hareketlerini yöneten n. oculomotorius, n. trochlearis ve n. abducens ile n. trigeminus'un ilk iki dalı geçer. Tromboz bu yapıları etkiler: göz hareketleri felç olur, göz öne fırlar, göz kapakları ve konjonktiva şişer, alın ve yanak derisinde duyu kaybı gelişir. İki sinüs birbirine bağlı olduğu için tablo karşı göze de yayılabilir. Antibiyotik öncesi dönemde bu tablo çoğunlukla ölümcüldü *(yüz enfeksiyonlarının derine taşınmasında kullanılan ven 2023-2024 S6 ve 2024-2025 sınavlarında v. profunda faciei olarak soruldu)*.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

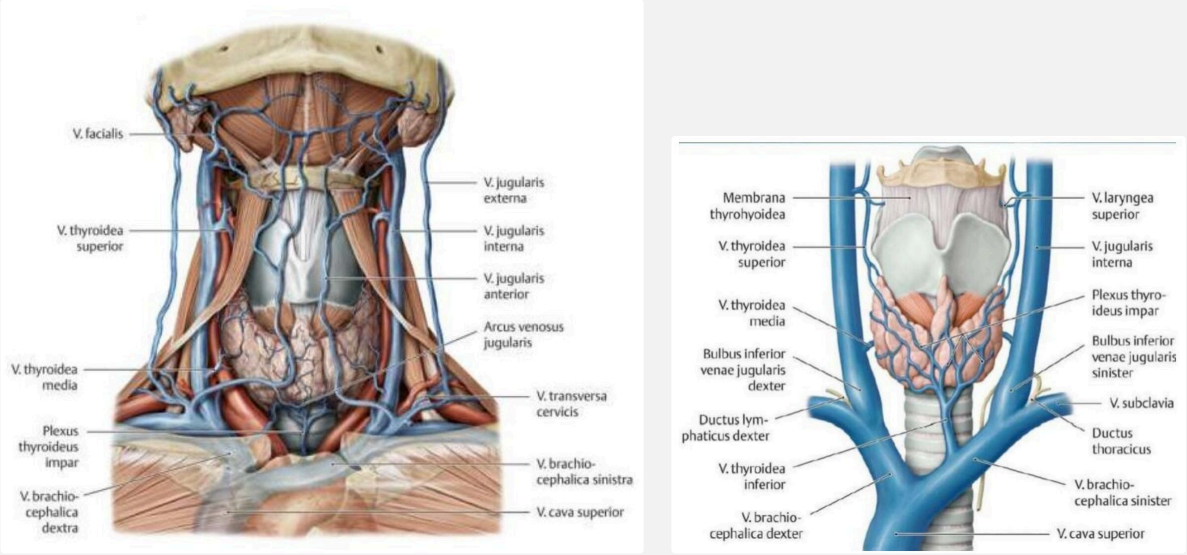
2023-2024 kağıdında aynı sorunun bir de arter biçimi vardır: "yüz bölgesindeki enfeksiyonları a. facialis'ten derine taşıyan arter" ve cevap olarak "a. profunda faciei". **A. profunda faciei diye bir arter yoktur** ve enfeksiyon arterle değil, kapaksız venlerle geriye doğru taşınır. Soru derlemede soru işaretiyle işaretlenmişti, büyük olasılıkla ven sorusunun yanlış aktarılmış hâlidir. Cevap venöz yoldur: v. profunda faciei.

9.4. Boyun venleri: v. jugularis externa ve anterior

Sunum boyun venlerini üç grupta toplar: **v. jugularis externa**, **v. jugularis interna** ve **v. vertebralis**. Birincisi yüzeyel, diğer ikisi derindir.

V. jugularis externa, mandibula açısının arkasında, parotis bezinin alt ucunda, v. retromandibularis'in arka dalı ile v. auricularis posterior'un birleşmesiyle oluşur. Aşağı inerken m. sternocleidomastoideus'un dış yan yüzünü platysma'nın altında çaprazlar. Klavikulanın biraz üstünde derin fasyayı deler ve v. subclavia'ya ya da doğrudan angulus venosus'a dökülür. Ona v. auricularis posterior, **v. jugularis anterior**, v. transversa cervicis ve v. suprascapularis açılır. Yüzeyel olduğu için kalbin sağ tarafındaki basınç arttığında (sağ kalp yetersizliği, perikard tamponadı) boyunda şişkin olarak görülür. Fasyayı deldiği yerde ven duvarı fasyaya yapışıktır ve ven kesildiğinde kapanamaz. Göğüs içindeki negatif basınç bu açık uçtan hava emebilir (hava embolisi).

V. jugularis anterior çenenin altında küçük yüzeyel venlerden başlar ve boynun ön orta hattının yakınında aşağı iner. İki tarafın v. jugularis anterior'u sternumun hemen üstündeki fasyalar arası aralıkta (spatium suprasternale) birbirine bağlanarak **arcus venosus juguli**'yi oluşturur. Bu kavis trakeostomi sırasında kanamaya neden olabilir. Her iki ven sonunda v. jugularis externa'ya açılır.



Şekil 9.3 — Solda boynun venleri önden: m. sternocleidomastoideus'u çaprazlayan v. jugularis externa, v. jugularis anterior ve arcus venosus juguli, v. jugularis interna, v. transversa cervicis, iki v. brachiocephalica ve VCS. Sağda tiroidin venleri: v. thyroidea superior ve media v. jugularis interna'ya, v. thyroidea inferior (plexus thyroideus impar) v. brachiocephalica'lara açılır. Ductus thoracicus ve ductus lymphaticus dexter angulus venosus'lara açılıyor. Sunum 6 · s. 21, 28

9.5. V. jugularis interna ve v. vertebralis

V. jugularis interna boynun en kalın venidir ve uzunluğu 14-16 cm'dir. Kafatasının foramen jugulare'sinde **sinus sigmoideus'un devamı** olarak başlar. Başlangıçtaki genişlemesine bulbus superior denir. Önce a. carotis interna'nın arkasında ve lateralinde, sonra a. carotis communis'in lateralinde aşağı iner. Kafa tabanının hemen altında ona 9., 10., 11. ve 12. kafa çiftleri komşudur. (Sunumda venin bu kısmının spatium retropharyngeum'da ilerlediği yazar. Ven farinksin arkasında değil, yanındaki aralıkta, a. carotis interna ile aynı damar-sinir kılıfının içindedir.) Boyunda a. carotis communis ve n. vagus ile birlikte **vagina carotica**'nın içinde seyreder (Bölüm 8.1). **Art. sternoclavicularis'in arkasında** v. subclavia ile birleşerek v. brachiocephalica'yı oluşturur. Sonlanmadan hemen önceki genişlemesine (bulbus inferior) bir kapak yerleşmiştir. V. jugularis interna boyunca derin servikal lenf düğümleri dizilidir (Bölüm 1.8).

V. jugularis interna'ya dökülen venler (sunumdaki sırayla): **sinus petrosus inferior**, **plexus pharyngeus** ve **v. pharyngealis**, **v. facialis**, **v. lingualis** (v. dorsalis linguae, v. profunda linguae, v. sublingualis ve n. hypoglossus'a eşlik eden v. comitans n. hypoglossi'nin birleşmesiyle oluşur), **v. thyroidea superior**, **v. thyroidea media** ve v. sternocleidomastoidea. Tiroid bezinin üç veninden yalnızca üst ve ortadaki v. jugularis interna'ya açılır. **V. thyroidea inferior** v. brachiocephalica'ya açılır (9.6).

Sağ v. jugularis interna klinikte iki amaçla kullanılır. (1) Sağ atriyuma kapaksız, düz bir hatla bağlandığı için boyundaki dalgalanmaları sağ atriyumdaki basıncı yansıtır. Hasta 45° eğimle yatırılıp sağ venin titreşiminin yüksekliğine bakılarak santral venöz basınç tahmin edilir (juguler venöz basınç). (2) Santral venöz kateter en sık sağ v. jugularis interna'dan takılır, çünkü buradan VCS'ye ve sağ atriyuma giden yol düzdür ve sol taraftaki gibi ductus thoracicus'u yaralama riski yoktur.

V. vertebralis kafatası tabanının altında, ensenin derin venlerinden başlar. Atlasın foramen transversarium'una girer ve a. vertebralis'in çevresinde bir ven ağı oluşturarak boyun omurlarının foramina transversaria'sından aşağı iner. Sunuma göre altıncı boyun omurunun foramen transversarium'undan çıkar ve v. brachiocephalica'ya açılır. Canalis condylaris'ten geçen bir ven aracılığıyla sinus sigmoideus'a bağlanır. V. occipitalis'ten, boyun omurlarının önündeki kaslardan, plexus venosus vertebralis externus'tan, v. vertebralis anterior'dan ve derin boyun venlerinden dallar alır.

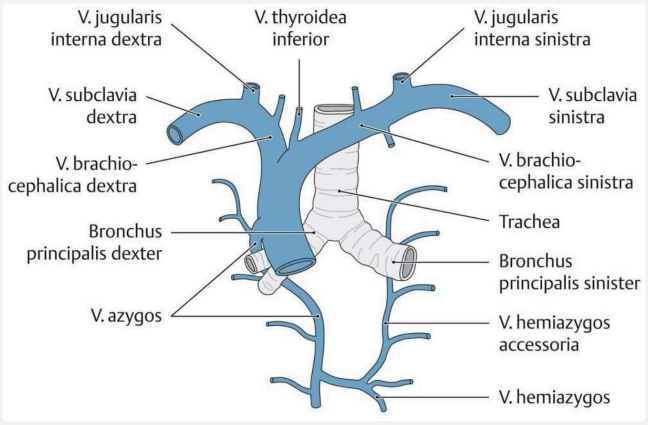
9.6. Vv. brachiocephalicae, angulus venosus ve v. cava superior

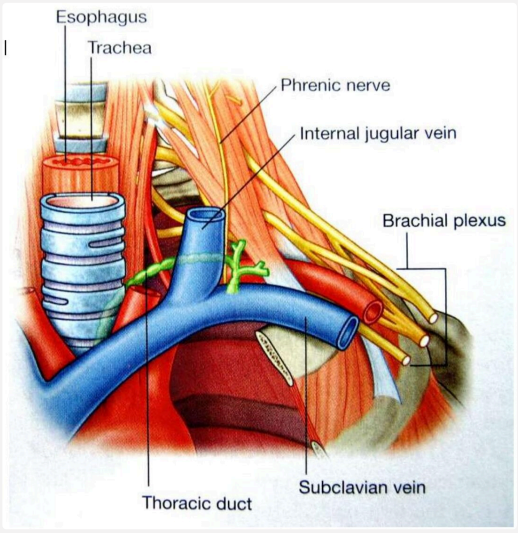
V. jugularis interna ile v. subclavia, art. sternoclavicularis'in arkasında birleşerek **v. brachiocephalica**'yı (v. innominata) oluşturur. Bu birleşme yerinin açısına **angulus venosus (Pirogov açısı)** denir. Lenf sisteminin iki büyük kanalı bu açılara açılır: solda ductus thoracicus, sağda ductus lymphaticus dexter (Bölüm 1.8) *(Derleme S52: angulus venosus v. jugularis interna ile v. subclavia'nın birleşmesiyle oluşur; angulus venosus 2025-2026 uygulama sınavında da gösterildi)*. İki v. brachiocephalica, sağ birinci kaburga kıkırdağının alt kenarı düzeyinde (sunumda 1. sternokostal eklem seviyesi) birleşerek v. cava superior'u oluşturur.

- **V. brachiocephalica dextra** soldakinden çok kısadır (2-2,5 cm) ve neredeyse dikey iner. Ona **v. vertebralis**, **v. thoracica interna**, **v. thyroidea inferior** ve **v. intercostalis suprema** (birinci interkostal aralığın veni) açılır.
- **V. brachiocephalica sinistra** yaklaşık 5-6 cm uzunluğundadır. Manubrium sterni'nin arkasından sağa ve aşağı eğik geçer ve arcus aortae'den çıkan üç dalın **önünden** çaprazlar. Sunuma göre arka komşuları truncus brachiocephalicus, a. carotis communis sinistra, n. vagus ve n. phrenicus'tur. Ona **v. vertebralis**, **v. thoracica interna**, **v. thyroidea inferior**, **v. intercostalis superior sinistra**, **v. pericardiaca** ve **v. thymica** açılır. Çocuklarda manubriumun üst kenarının biraz üstüne taşabilir ve trakeostomide yaralanabilir.

Sol v. brachiocephalica neden uzun ve eğiktir? Embriyoda baş ve boynun kanı iki simetrik anterior kardinal venle kalbe döner. Gelişim sırasında iki ven arasında eğik bir çapraz bağlantı oluşur ve sol tarafın kanı bu bağlantıyla sağa yönlenir. Sol anterior kardinal venin bağlantının altında kalan kısmı geriler. Sol v. brachiocephalica bu çapraz bağlantıdır. Kalbe giden yolu sağ tarafta kaldığı için uzun ve eğiktir. Gerileyen sol venin artıkları v. intercostalis superior sinistra'nın son kısmı ve sol atriyumun arkasındaki v. obliqua atrii

sinistri'dir (Bölüm 4.5). Sol ven gerilemezse kişide sinus coronarius'a açılan ikinci bir VCS (sol VCS) kalır.





Şekil 9.4 — Solda iki v. brachiocephalica, VCS'nin oluşumu ve VCS'ye açılan v. azygos; sol tarafta v. hemiazygos ve v. hemiazygos accessoria. Sağda sol angulus venosus: v. jugularis interna ile v. subclavia'nın birleşim açısına açılan ductus thoracicus (thoracic duct). Sunum 6 · s. 35 · Sunum 4 · s. 99

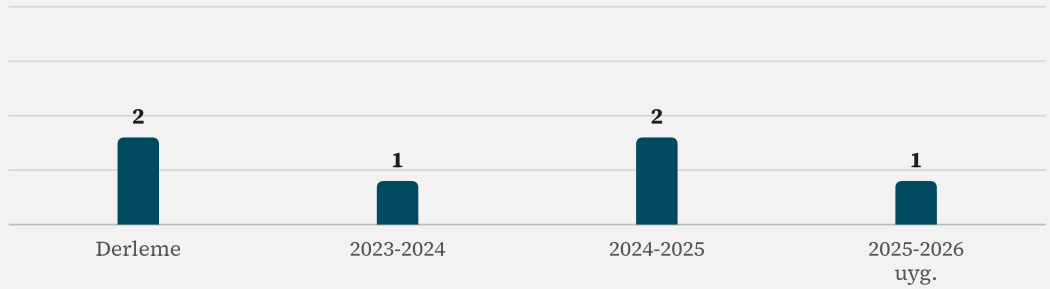
V. cava superior yaklaşık 7 cm uzunluğunda, kapak içermeyen bir vendir. Baş, boyun, üst ekstremiteler ve göğüs duvarının kanını sağ atriyuma getirir. Sternumun sağ kenarının arkasında dikey iner. Sağ akciğer kökünün üzerinden arkadan öne kavis yapan **v. azygos**'u T4 düzeyinde arka yüzüne alır. İkinci kaburga kıkırdağı hizasında perikardı delerek kesenin içine girer ve üçüncü kaburga kıkırdağı düzeyinde sağ atriyuma açılır. VCS'nin alt yarısı perikardın içinde, mediastinum medium'dadır (Bölüm 2.1). Akciğer tümörleri ya da mediastinal kitleler VCS'yi sıkıştırırsa baş, boyun ve kollardan kalbe dönüş engellenir: yüz ve boyun şişer, boyun ve göğüs duvarı venleri genişler (VCS sendromu).

Göğüs duvarının venleri ve azygos sistemi. Sınavda v. brachiocephalica'nın dallarıyla birlikte sorulduğu için kısaca özetlenmelidir. Arka interkostal venler azygos sistemine dökülür. **Sağda** 4.-11. interkostal venler ve 2.-3. aralıkların ortak gövdesi olan v. intercostalis superior dextra doğrudan **v. azygos**'a açılır. **Solda** alt aralıkların venleri v. hemiazygos'a, orta aralıklarınkiler v. hemiazygos accessoria'ya açılır ve bu iki ven omurganın önünden sağa geçerek v. azygos'a dökülür. Sol 2.-3. aralıkların venleri ise **v. intercostalis superior sinistra**'yı oluşturur. Bu ven arcus aortae'nin sol yanından yukarı çıkar ve **v. brachiocephalica sinistra**'ya açılır. Birinci aralığın veni (v. intercostalis suprema) iki tarafta da v. brachiocephalica'ya ya da v. vertebralis'e gider. V. azygos alt kısmında v. subcostalis ile v. lumbalis ascendens'in birleşmesiyle başlar *(Derleme S49: v. intercostalis superior sinistra v. brachiocephalica sinistra'ya dökülür; 2024-2025: v. azygos'a dökülmeyen ven v. intercostalis superior sinistra'dır)*.

AKILDA KALMASI GEREKENLER

- Baş venleri kapaksızdır; yüz venleri sinus cavernosus'a v. angularis → v. ophthalmica superior ve v. profunda faciei → plexus pterygoideus → v. ophthalmica inferior / emissarium venleri ile bağlanır.
- V. angularis = v. supratrochlearis + v. supraorbitalis (radix nasi). V. facialis a. facialis'in arkasında, daha düz; hyoid düzeyinde VJİ'ye açılır.
- V. temporalis superficialis + v. maxillaris → v. retromandibularis (parotis içinde). Ön dal → v. facialis; arka dal + v. auricularis posterior → v. jugularis externa.
- Plexus pterygoideus: m. pterygoideus lateralis çevresinde; a. maxillaris dallarının venlerini alır; v. maxillaris'e açılır.
- V. jugularis externa: m. SCM'yi yüzeyelden çaprazlar, v. subclavia'ya ya da angulus venosus'a dökülür. İki v. jugularis anterior arcus venosus juguli'yi yapar.
- VJİ: sinus sigmoideus'un devamı (foramen jugulare), 14-16 cm, vagina carotica içinde, art. sternoclavicularis arkasında v. subclavia ile birleşir. V. thyroidea superior ve media VJİ'ye, v. thyroidea inferior v. brachiocephalica'ya açılır.
- Angulus venosus (Pirogov) = VJİ + v. subclavia. Sağ v. brachiocephalica 2-2,5 cm dikey; sol 5-6 cm eğik, arcus dallarının önünde.
- V. intercostalis superior sinistra → v. brachiocephalica sinistra (v. azygos'a değil). Sağdaki → v. azygos.
- VCS: kapaksız, ≈7 cm, v. azygos'u T4'te alır, 2. kıkırdakta perikarda girer, 3. kıkırdakta sağ atriyuma açılır.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Bölüm 9'a giren altı soru: yüz enfeksiyonunun derine taşınması (v. profunda faciei, iki kez), v. intercostalis superior sinistra'nın dökülme yeri (iki kez) ve angulus venosus'un oluşumu (yazılı ve uygulama sınavı).

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2023-2024 (S6) VE 2024-2025

Yüz enfeksiyonları v. facialis'ten hangi ven aracılığıyla derine geçer?

A) V. profunda faciei · B) V. temporalis superficialis · C) V. occipitalis · D) V. angularis · E) V. auricularis posterior

Doğru: A. V. profunda faciei v. facialis'i derindeki plexus pterygoideus'a bağlar. Plexus da v. ophthalmica inferior ve emissarium venleri aracılığıyla sinus cavernosus'a bağlıdır. Kapak olmadığı için enfekte pıhtı bu yolla derine ilerleyebilir.

D en güçlü çeldiricidir: v. angularis de v. ophthalmica superior aracılığıyla enfeksiyonu orbitaya ve sinus cavernosus'a taşıyabilir. Ama v. angularis v. facialis'in bir dalı değil, başlangıç kısmıdır. Soru v. facialis'ten *derine* (çiğneme bölgesinin derin ven ağına) geçişi sorduğu için cevap v. profunda faciei'dir. B, C ve E yanlış: v. temporalis superficialis, v. occipitalis ve v. auricularis posterior saçlı derinin yüzeyel venleridir. V. facialis ile derin yüz venleri arasında köprü kurmazlar.

2023-2024 ve 2024-2025 2. Kurul, anatomi

SORU 2 · DERLEME (S52)

Angulus venosus hangi venlerin birleşmesiyle oluşur?

A) V. jugularis externa ve v. cava superior · B) V. azygos ve v. axillaris · C) V. axillaris ve v. jugularis interna · D) V. jugularis externa ve v. jugularis interna · E) V. jugularis interna ve v. subclavia

Doğru: E. V. jugularis interna ile v. subclavia art. sternoclavicularis'in arkasında birleşerek v. brachiocephalica'yı oluşturur. Bu birleşmenin açısı angulus venosus'tur (Pirogov açısı). Solda ductus thoracicus, sağda ductus lymphaticus dexter buraya açılır.

A yanlış: VCS iki v. brachiocephalica'nın birleşmesiyle oluşur. V. jugularis externa VCS'ye ulaşmaz. B yanlış: v. azygos VCS'ye açılır, v. axillaris ise birinci kaburganın dış kenarında v. subclavia adını alır. C yanlış: v. axillaris v. jugularis interna ile birleşmez, arada v. subclavia vardır. D yanlış: v. jugularis externa genellikle v. subclavia'ya, bazen doğrudan angulus venosus'a açılır, ama açıyı oluşturan venlerden biri değildir.

2. Kurul çıkmışları derlemesi, anatomi

SORU 3 · DERLEME (S49)

V. intercostalis superior sinistra aşağıdaki venlerden hangisine dökülür?

A) V. hemiazygos · B) V. azygos · C) V. brachiocephalica sinistra · D) V. brachiocephalica dextra · E) V. hemiazygos accessoria

Doğru: C. Sol 2. ve 3. interkostal aralıkların venleri birleşerek v. intercostalis superior sinistra'yı oluşturur. Bu ven arcus aortae'nin sol yanından yukarı çıkar ve v. brachiocephalica sinistra'ya açılır. Sunumun v. brachiocephalica sinistra'ya açılan venler listesinde de yer alır.

A ve E yanlış: v. hemiazygos ve v. hemiazygos accessoria sol tarafın alt ve orta interkostal venlerini toplar, üst aralıklarınkini değil. B yanlış: v. azygos'a sağ tarafın üst interkostal veni (v. intercostalis superior dextra) açılır. D yanlış: sol taraftaki bir ven sağ v. brachiocephalica'ya açılmaz.

2. Kurul çıkmışları derlemesi, anatomi

SORU 4 · 2024-2025

Aşağıdakilerden hangisi v. azygos'a dökülmez?

A) V. intercostalis superior dextra · B) V. intercostalis superior sinistra · C) V. hemiazygos · D) V. subcostalis · E) V. lumbalis ascendens

Doğru: B. V. intercostalis superior sinistra v. brachiocephalica sinistra'ya açılır.

A yanlış: sağ üst interkostal ven v. azygos'a açılır. C yanlış: v. hemiazygos sol alt interkostal venleri toplar ve omurganın önünden sağa geçerek v. azygos'a dökülür. D ve E yanlış: v. azygos sağda v. subcostalis ile v. lumbalis ascendens'in birleşmesiyle başlar. İkisi de v. azygos'un kaynağıdır.

2024-2025 2. Kurul, anatomi

SORU 5 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Aşağıdaki venlerden hangisi v. jugularis interna'ya dökülmez?

A) V. facialis · B) V. lingualis · C) V. thyroidea superior · D) V. thyroidea inferior · E) V. thyroidea media

Doğru: D. V. thyroidea inferior tiroidin alt kısmından trakeanın önünde aşağı iner ve v. brachiocephalica'ya açılır. Sunum onu iki v. brachiocephalica'nın da dalları arasında sayar.

A yanlış: v. facialis hyoid düzeyinde v. jugularis interna'ya açılır. B yanlış: v. lingualis dilin venlerinin birleşmesiyle oluşur ve v. jugularis interna'ya açılır. C ve E yanlış: v. thyroidea superior ve media v. jugularis interna'ya açılan tiroid venleridir.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 6 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

V. jugularis externa hangi venlerin birleşmesiyle oluşur?

A) V. retromandibularis'in arka dalı ve v. auricularis posterior · B) V. facialis ve v. retromandibularis'in ön dalı · C) V. temporalis superficialis ve v. maxillaris · D) V. jugularis interna ve v. subclavia · E) V. supratrochlearis ve v. supraorbitalis

Doğru: A. V. retromandibularis parotis bezinin alt ucunda ikiye ayrılır. Arka dalı v. auricularis posterior ile birleşerek mandibula açısının arkasında v. jugularis externa'yı oluşturur.

B yanlış: v. facialis ile v. retromandibularis'in ön dalı birleşerek v. jugularis interna'ya açılan ortak gövdeyi yapar. C yanlış: v. temporalis superficialis ile v. maxillaris parotis içinde v. retromandibularis'i oluşturur. D yanlış: bu iki ven v. brachiocephalica'yı oluşturur. E yanlış: bu iki ven burun kökünde v. angularis'i oluşturur.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

GENEL DENEME SINAVI

Genel Deneme Sınavı

Bu sınav kitabın dokuz bölümünden 20 yeni soru içerir. Bölüm sonlarındaki sorularla aynı değildir. Soruları önce cevaplarına bakmadan çözün, sonra açıklamaları okuyun. Her açıklamanın sonunda konunun anlatıldığı bölüm yazar. Doğru cevaplar A-E arasında eşit dağıtılmıştır. Cevap anahtarı sınavın sonundadır.

DENEME 1 · BÖLÜM 1

Lenf kapilleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İçlerinde çok sayıda gerçek kapak bulunur · B) Endotel hücreleri sıkı bağlantılarla birleşir · C) Kör uçla başlar, üst üste binen endotel kenarları tek yönlü kapak gibi çalışır · D) Şilus yalnızca ductus lymphaticus dexter ile taşınır · E) Kıkırdak dokusunda yoğun bir ağ oluşturur

Doğru: C. Lenf kapilleri dokuda kör uçla başlar. Endotel hücreleri kiremit gibi üst üste biner, doku şişince aralıklar açılır, içeride basınç artınca kapanır. A yanlış: gerçek kapaklar toplayıcı lenf damarlarında bulunur. B yanlış: sıkı bağlantı olsaydı proteinler kapillere giremezdi. D yanlış: bağırsaktan gelen şilus truncus intestinalis ve cisterna chyli üzerinden ductus thoracicus ile taşınır. E yanlış: kıkırdak damarsız bir dokudur. (Bölüm 1.8)

DENEME 2 · BÖLÜM 1

Sağ elin sırtındaki bir enfeksiyonun lenfi venöz dolaşıma hangi yoldan katılır?

A) Cisterna chyli · B) Ductus thoracicus · C) Sol angulus venosus · D) Nll. inguinales superficiales · E) Ductus lymphaticus dexter ve sağ angulus venosus

Doğru: E. Sağ üst ekstremitenin lenfi aksiller düğümlerden geçer ve sağ truncus subclavius ile ductus lymphaticus dexter'e, oradan sağ angulus venosus'a ulaşır. A, B ve C yanlış: cisterna chyli, ductus thoracicus ve sol ven açısı vücudun sağ üst çeyreği dışındaki bölgelerin yoludur. D yanlış: yüzeyel inguinal düğümler göbek altı deriyi ve alt ekstremiteyi drene eder. (Bölüm 1.8)

DENEME 3 · BÖLÜM 1

Organ ve kapiller tipi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Böbrek glomerülü: pencereli · B) Karaciğer: sinüzoidal · C) İskelet kası: sinüzoidal · D) Beyin: kesintisiz · E) Dalak: sinüzoidal

Doğru (yanlış eşleştirme): C. İskelet kasının kapilleri kesintisizdir: endotel hücreleri sıkı bağlantılarla birleşir, bazal zar tamdır. A doğrudur: glomerülde hızlı süzme için fenestralar vardır. B ve E doğrudur: karaciğer ve dalakta geniş, kesintili sinüzoidler hücrelerin ve büyük moleküllerin geçişine izin verir. D doğrudur: beynin kesintisiz kapilleri kan-beyin bariyerini oluşturur. (Bölüm 1.3)

DENEME 4 · BÖLÜM 2

Kalbin facies diaphragmatica'sının büyük kısmını hangi boşluk oluşturur?

A) Sol ventrikül · B) Sağ ventrikül · C) Sol atriyum · D) Sağ atriyum · E) Auricula sinistra

Doğru: A. Diyafragmatik yüzün büyük kısmını sol ventrikül, kalanını sağ ventrikül yapar. B yanlış: sağ ventrikül ön yüzün (facies sternocostalis) büyük kısmını yapar. C yanlış: sol atriyum tabanı oluşturur. D yanlış: sağ atriyum sağ kenarı ve sağ pulmoner yüzü oluşturur. E yanlış: auricula sinistra sol kenarın küçük bir kısmına katılır. (Bölüm 2.3)

DENEME 5 · BÖLÜM 2

Perikard boşluğunda hızla kan birikmesinin kalbin diyastolde dolmasını engellemesinin anatomik nedeni nedir?

A) Visseral perikardın kalınlaşması · B) Fibröz perikardın esnememesi · C) Sinus obliquus'un kapanması · D) N. phrenicus'un felç olması · E) Perikard sıvısının 20 mL'ye düşmesi

Doğru: B. Fibröz perikard esnemeyen bir bağ dokusu kesesidir. İçine biriken sıvı keseyi genişletemediği için basınç yükselir ve ince duvarlı sağ boşluklar diyastolde açılamaz (tamponad). A yanlış: epikard kalınlaşması tamponadın nedeni değildir. C yanlış: sinus obliquus bir çıkmazdır, kapanması dolumu etkilemez. D yanlış: n. phrenicus perikardın duyusunu taşır, kalbin dolumuyla ilgisi yoktur. E yanlış: normal perikard sıvısı zaten 20-30 mL'dir. (Bölüm 2.4)

DENEME 6 · BÖLÜM 3

Crista supraventricularis hangi yapıları birbirinden ayırır?

A) Sinus venarum cavarum ile atrium proprium'u · B) Sağ ventrikülün giriş (triküspit) bölümü ile çıkış (pulmoner) bölümünü · C) Mitral delik ile aort deliğini · D) Septumun pars membranacea'sı ile pars muscularis'ini · E) İki atriyumu

Doğru: B. Crista supraventricularis triküspit kapak ile pulmoner kapak arasında kavis yapan kas kabarıntısıdır ve sağ ventrikülün pürüzlü giriş bölümünü düz duvarlı conus arteriosus'tan ayırır. A yanlış: o sınırı crista terminalis çizer. C yanlış: sol ventrikülde giriş

ile çıkışı mitral kapağın ön yaprağı ayırır. D yanlış: membranöz ve musküler septum arasında böyle bir kabarıntı yoktur. E yanlış: atriyumları septum interatriale ayırır. (Bölüm 3.4)

DENEME 7 · BÖLÜM 3

Trabecula septomarginalis ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sağ ventrikülde bulunur · B) İçinden crus dextrum geçer · C) Septumdan ön papiller kasın köküne uzanır · D) Sol ventrikülde de aynı adla bulunur · E) Moderatör bant olarak da adlandırılır

Doğru (yanlış ifade): D. Trabecula septomarginalis yalnızca sağ ventrikülde bulunur. Sol ventrikülde ne bu bant ne de m. papillaris septalis vardır. A, B, C ve E doğrudur: bant septumdan m. papillaris anterior'a uzanır, ileti sisteminin sağ dalını taşır ve sunuma göre sağ ventrikülün aşırı genişlemesini önler. (Bölüm 3.4)

DENEME 8 · BÖLÜM 3

Aort kapağının hangi yaprağının sinüsünden koroner arter çıkmaz?

A) Valvula semilunaris dextra · B) Valvula semilunaris sinistra · C) Valvula semilunaris posterior · D) Sağ ve sol yaprakların ikisi · E) Üç sinüsten de koroner arter çıkar

Doğru: C. A. coronaria dextra sağ sinüsten, a. coronaria sinistra sol sinüsten çıkar. Arka sinüsten arter çıkmadığı için posterior yaprağa nonkoroner yaprak denir. A ve B yanlış: bu sinüslerden koroner arterler çıkar. D ve E yanlış: koroner çıkmayan tek sinüs arka sinüstür. (Bölüm 3.6)

DENEME 9 · BÖLÜM 3 VE 5

His demeti kalp iskeletinin hangi kısmını delerek ventriküllere geçer?

A) Trigonum fibrosum sinistrum · B) Anulus fibrosus sinister · C) Corpus fibrosum centrale (trigonum fibrosum dextrum) · D) Pulmoner deliğin fibröz halkası · E) Anulus fibrosus dexter'in ön kısmı

Doğru: C. His demeti AV düğümden çıkar, mitral, triküspit ve aort deliklerinin birleştiği corpus fibrosum centrale'yi deler ve membranöz septumun alt kenarı boyunca ilerler. Bu, atriyum ile ventrikül arasındaki tek doğal iletim kapısıdır. A yanlış: trigonum fibrosum sinistrum aort ve mitral delikleri arasındadır, ileti dokusu geçmez. B, D ve E yanlış: kapak halkaları yalıtkandır ve normalde delinmez. Delen aksesuar bir yol WPW sendromuna yol açar. (Bölüm 3.8, 5.1)

DENEME 10 · BÖLÜM 4

LAD'ın rr. interventriculares septales'inin beslediği alan hangisidir?

A) Septum interventriculare'nin ön üçte ikisi · B) Septumun arka üçte biri · C) SA düğüm · D) Sol atriyum · E) Sağ ventrikülün diyafragmatik yüzü

Doğru: A. LAD'dan dik açıyla ayrılan septal dallar septumun ön üçte ikisini ve içinden geçen His demetinin dallarını besler. B yanlış: septumun arka üçte birini PDA'nın septal dalları besler. C yanlış: SA düğüm dalı RCA'dan (%60) ya da LCx'ten (%40) çıkar. D yanlış: sol atriyumu LCx'in atriyal dalları besler. E yanlış: sağ ventrikülün diyafragmatik yüzü RCA'nın alanıdır. (Bölüm 4.3)

DENEME 11 · BÖLÜM 4

Sinus coronarius'un sol ucuna açılan ven aşağıdakilerden hangisidir?

A) V. cordis parva · B) V. cordis media · C) Vv. cardiacae anteriores · D) V. cordis magna · E) Vv. cardiacae minimae

Doğru: D. V. cordis magna apeksten başlar, ön interventriküler olukta yükselir, sulcus coronarius'ta sola dönerek sinüsün sol ucuna açılır. A yanlış: v. cordis parva sağ uca açılır. B yanlış: v. cordis media sinüsün sağ atriyuma açıldığı yerin yakınına açılır. C ve E yanlış: bu venler sinüse hiç açılmaz, doğrudan kalp boşluklarına açılır. (Bölüm 4.5)

DENEME 12 · BÖLÜM 3 VE 5

Koch üçgeniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tabanını ostium sinus coronarii oluşturur · B) Bir kenarı triküspit kapağın septal yaprağının tutunma çizgisidir · C) Bir kenarı Todaro tendonudur · D) Tepesinde nodus atrioventricularis bulunur · E) Sol atriyumun septal duvarındadır

Doğru (yanlış ifade): E. Koch üçgeni sağ atriyumun septal duvarının alt kısmındadır. Sol atriyumda ne ostium sinus coronarii ne de triküspit kapak bulunur. A, B, C ve D doğrudur: üçgenin sınırları ostium sinus coronarii, septal yaprağın tutunma çizgisi ve Todaro tendonudur, AV düğüm tepesindedir. Cerrahlar AV düğümü korumak için bu üçgeni işaret olarak kullanır. (Bölüm 5.1)

DENEME 13 · BÖLÜM 5

Plexus cardiacus profundus'un yeri neresidir?

A) Arcus aortae'nin altında, truncus pulmonalis'in çatalı ile arcus arasında · B) Bifurcatio tracheae'nin önünde, arcus aortae'nin arkasında · C) Sinus obliquus pericardii'nin içinde · D) Diyaframın centrum tendineum'u üzerinde · E) Ductus thoracicus boyunca mediastinum posterius'ta

Doğru: B. Derin kardiyak pleksus trakeanın çatallanma yerinin önünde ve arcus aortae'nin arkasındadır. Kalbe giden sinirlerin çoğu burada toplanır. A yanlış: bu tarif yüzeyel kardiyak pleksusa aittir. C, D ve E yanlış: bu bölgelerde kardiyak pleksus bulunmaz. (Bölüm 5.2)

DENEME 14 · BÖLÜM 6

Fetüste VCİ ile sağ atriyuma gelen oksijenli kanın büyük kısmı sol kalbe hangi yapıdan geçer?

A) Foramen ovale · B) Ductus arteriosus · C) Ductus venosus · D) Sinus coronarius · E) Ostium atrioventriculare dextrum

Doğru: A. Eustachius kapağı ve crista dividens VCİ akımını septuma yönlendirir ve kanın çoğu foramen ovale'den sol atriyuma geçer. Bu kan sol ventrikül ve aorta ascendens ile kalbe ve beyne gider. B yanlış: ductus arteriosus truncus pulmonalis'i aortaya bağlar. C yanlış: ductus venosus karaciğeri atlatır, kalbin içinde değildir. D yanlış: sinus coronarius kalbin venöz kanını getirir. E yanlış: triküspit deliğinden kan sağ ventriküle geçer. (Bölüm 6.2)

DENEME 15 · BÖLÜM 6

Ductus arteriosus aortaya nereden açılır ve bunun sonucu nedir?

A) Aorta ascendens'e; baş en az oksijenli kanı alır · B) Truncus brachiocephalicus'un proksimaline; beyin karışık kan alır · C) Aorta abdominalis'e; böbrekler en oksijenli kanı alır · D) A. subclavia sinistra'nın çıkışının distaline; oksijeni az kan başa giden dallara karışmaz · E) Sinus aortae'ye; koroner arterler venöz kanla beslenir

Doğru: D. Ductus arteriosus arcus aortae'ye üç büyük dalın çıkışından sonra açılır. Sağ ventrikülün oksijeni az kanı bu yüzden baş ve kol arterlerine karışmaz, aorta descendens ile gövdeye gider. A, B, C ve E yanlış: duktus bu noktaların hiçbirine açılmaz. Kalp ve beyin fetüsteki en oksijenli kanı alır. (Bölüm 6.2)

DENEME 16 · BÖLÜM 7

Aşağıdakilerden hangisi a. subclavia'nın dallarından değildir?

A) A. vertebralis · B) A. thoracica interna · C) Truncus thyrocervicalis · D) A. dorsalis scapulae · E) A. thyroidea superior

Doğru: E. A. thyroidea superior a. carotis externa'nın ilk dalıdır. Tiroidin alt kısmını besleyen a. thyroidea inferior ise a. subclavia'nın truncus thyrocervicalis'inden gelir. A, B ve C a. subclavia'nın birinci bölümünden, D üçüncü bölümünden çıkar. (Bölüm 7.2, 8.4)

DENEME 17 · BÖLÜM 6 VE 7

N. laryngeus recurrens sinister hangi yapının altından dolanarak boyna döner?

A) A. subclavia sinistra · B) Arcus aortae (lig. arteriosum'un lateralinde) · C) Truncus brachiocephalicus · D) V. brachiocephalica sinistra · E) A. pulmonalis dextra

Doğru: B. Sol rekürren sinir arcus aortae'nin altından, lig. arteriosum'un hemen lateralinden dolanır. Gelişimde sol 6. arkus arterinin (ductus arteriosus) altında kaldığı için onun artığının çevresinden kıvrılır. A yanlış: sağ rekürren sinir a. subclavia dextra'nın

altından dolanır, sol değil. C, D ve E yanlış: sinir bu yapıların çevresinden dolanmaz. (Bölüm 6.4, 7.1)

DENEME 18 · BÖLÜM 8

Glomus caroticum'un en önemli ve kendine özgü uyaranı hangisidir?

A) Arteriyel oksijen basıncının düşmesi · B) Arter basıncının yükselmesi · C) Damar duvarının gerilmesi · D) Kan glukozunun yükselmesi · E) Vücut ısısının artması

Doğru: A. Glomus caroticum periferik bir kemoreseptördür ve kandaki oksijen düşüklüğünü algılayan başlıca yapıdır. CO_2 artışı ve pH düşüşü de onu uyarır. B ve C yanlış: basınç ve gerilme sinus caroticus'un baroreseptörlerini uyarır. D ve E yanlış: glomus'un temel uyaranları bunlar değildir. (Bölüm 8.2)

DENEME 19 · BÖLÜM 8

A. facialis ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Trigonum caroticum'da çıkar · B) Mandibulanın alt kenarını m. masseter'in ön kenarında çaprazlar · C) Uç dalı a. angularis'tir · D) Tonsilla palatina ile yakın komşudur · E) A. maxillaris'in dalıdır

Doğru (yanlış ifade): E. A. facialis doğrudan a. carotis externa'nın ön dalıdır. A. maxillaris ile yalnızca anastomoz yapar (a. infraorbitalis ve a. palatina descendens üzerinden). A, B, C ve D doğrudur: arter trigonum caroticum'da çıkar, nabzı masseter önünde alınır, gözün iç köşesinde a. angularis olarak sonlanır ve tonsillektomide kanamanın kaynağı olabilir. (Bölüm 8.4)

DENEME 20 · BÖLÜM 9

Üst dudaktaki bir çıbanın ardından gelişen kavernöz sinüs trombozunda aşağıdaki sinirlerden hangisinin etkilenmesi beklenmez?

A) N. oculomotorius · B) N. abducens · C) N. ophthalmicus · D) N. facialis · E) N. trochlearis

Doğru: D. N. facialis sinus cavernosus'tan geçmez. Kafa içinde meatus acusticus internus'a girer ve temporal kemiğin içinde ilerler. A, B, C ve E yanlış: sinus cavernosus'un içinden ya da duvarından n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens ve n. trigeminus'un ilk iki dalı (n. ophthalmicus ve n. maxillaris) geçer. Bu yüzden trombozda göz hareketleri felç olur ve alın derisinde duyu kaybı gelişir. Enfeksiyon sinüse v. angularis ile v. ophthalmica superior ya da v. profunda faciei ile plexus pterygoideus üzerinden ulaşır. (Bölüm 9.3)

Cevap anahtarı

1-5	6-10	11-15	16-20
1 C	6 B	11 D	16 E
2 E	7 D	12 E	17 B
3 C	8 C	13 B	18 A
4 A	9 C	14 A	19 E
5 B	10 A	15 D	20 D